

Interopérabilité et Orchestration Agentiques en Entreprise

André-Guy Bruneau, M.Sc. IT · agbruneau@gmail.com · 8 août 2026

Résumé L’interopérabilité des agents fondés sur les grands modèles de langue (LLM) est devenue une question d’architecture centrale. Cet article en dresse l’état de l’art en entreprise au 8 août 2026 (faits gelés à cette date), selon une méthode où chaque affirmation est confrontée aux sources primaires et soumise à contradiction. Quatre questions la guident : complémentarité des protocoles, statut normatif réel de leur gouvernance, écart entre adoption et sécurité démontrée, couches implicites.

Nous analysons les trois protocoles structurants — *Model Context Protocol* (MCP, accès aux outils), *Agent2Agent* (A2A, délégation entre agents hétérogènes), *Agent Network Protocol* (ANP, découverte décentralisée) —, leur gouvernance, l’adoption et la sécurité. Trois constats : une consolidation rapide sous des fondations à neutralité déclarée, sans qu’aucun protocole ne soit une norme *de jure* ; un déficit de sécurité documenté expérimentalement, qui fait de l’identité des agents le chantier le plus actif et le moins stable ; un décalage entre capacités protocolaires et exigences réglementaires.

Sept couches laissées implicites complètent ce tableau, chacune comblée hors de la couche commune. Deux commandent le diagnostic. *L’orchestration des processus d’affaires* est la seule au cœur normalisé *de jure*, mais elle s’y arrime en simple consommatrice, tout en détenant l’exécution durable et la traçabilité qu’exige le droit sectoriel. *L’exploitation* est la moins mûre : ses conventions n’ont publié aucune version et ne décrivent aucune chaîne de mandat. Une grille de cinq questions situe le déficit sur la troisième : au-delà de deux sauts de délégation, aucun mécanisme *normalisé* ne maintient de traçabilité opposable — trois brouillons individuels déposés à l’IETF en dix jours en décrivent, aucun n’est adopté. Le déficit n’est plus d’invention, il est d’adoption.

L’édition du 8 août 2026 procède d’une passe de veille et d’un audit intégral de sa bibliographie, à régime déclaré plus faible qu’aux sections de fond ; elle est la première ramenée à un format ferme. Son résultat le plus net est de réfuter six de ses propres affirmations porteuses en dix jours : des suites de conformité existent, quoique non opposables ; la transparence européenne s’applique depuis le 2 août 2026, non en décembre ; la Commission y range explicitement les agents, première accroche par le texte et non par inférence ; deux lectures de textes canadiens sont corrigées et renvoyées au corpus compagnon ; un relevé d’attributs qui fondait un fait négatif a changé de valeur en dix jours. Limites, régimes et questions ouvertes sont explicités.

Table des matières

Sommaire exécutif	5
1 Introduction	8
1.1 Contributions	8
1.2 Organisation de l'article	9
1.3 Protocole de revue	9
1.4 Vérification bibliographique et factuelle complémentaire	10
1.5 Limites de la méthode	13
2 Définitions et taxonomies du champ	13
2.1 Objet : agents, systèmes multi-agents, interopérabilité	13
2.2 Taxonomies de la littérature	14
2.3 Grille d'analyse retenue	14
2.4 Model Context Protocol (MCP) : l'interface agent-outils	15
2.5 Agent2Agent (A2A) : la délégation de tâches entre agents hétérogènes	16
2.6 Agent Network Protocol (ANP) : la découverte décentralisée en réseau ouvert	17
2.7 Protocoles secondaires et dynamique de consolidation	18
2.8 Lecture comparative	18
2.9 CloudEvents et l' <i>event mesh</i> : l'enveloppe et le tissu de la couche asynchrone	19
2.10 L' <i>agent mesh</i> : le plan de contrôle du trafic agentique	20
2.11 L'interopérabilité sémantique : la couche implicite de description des capacités	23
2.12 La couche de confiance : identité, délégation et autorisation des agents	24
2.12.1 L'exécution durable et le régime transactionnel : ce que les agents empruntent aux moteurs	28
2.12.2 La robotisation des processus d'affaires : de l'imitation scriptée à l'absorption agentique	30
2.12.3 La gestion des décisions : le déterminisme externalisé à l'épreuve du raisonnement	31
2.12.4 La fouille de processus : l'observabilité des processus — et celle des agents .	31
2.12.5 La conformité sectorielle : le processus agentique face au droit en vigueur ou imminent	32
2.12.6 Lecture d'ensemble : les invariants de la couche d'orchestration	33
2.13 L'exploitation comme couche : observabilité agentique, évaluation continue et AgentOps	35
2.13.1 Un socle de conventions qui a reculé avant d'avancer	35
2.13.2 Ce que les conventions couvrent — et ce qu'elles ne couvrent pas	36
2.13.3 Une couche déjà fragmentée	37
2.13.4 Les trois étages que l'exploitation exige, et ce qui manque à chacun	37
2.13.5 Deux faits datés de la fenêtre d'août, qui confirment le diagnostic sans le déplacer	37
2.14 L'orchestration des agents eux-mêmes : le front que la couche commune n'aborde pas	38
2.15 Les fondations open source : gouvernance de code et d'écosystème	40
2.16 Le W3C : incubation communautaire	40
2.17 L'IETF : exploration individuelle et travaux connexes sur l'identité	40

2.18	OASIS, OpenID Foundation, NIST, OCDE : la seconde vague institutionnelle	41
2.19	Synthèse	41
3	Adoption par les fournisseurs et déploiements en entreprise	43
3.1	La convergence des fournisseurs de modèles sur MCP (2025)	43
3.2	Les plateformes d’agents d’entreprise	43
3.3	Métriques d’écosystème	44
3.4	Déploiements documentés en entreprise	45
3.5	Le regard des analystes et des enquêtes indépendantes	45
3.6	Menaces documentées expérimentalement	46
3.7	L’identité des agents : le chantier le plus actif, le moins stabilisé	47
3.8	Découverte et registres	47
3.9	L’horizon post-quantique	48
3.10	Évaluation et conformité protocolaire	48
3.11	La grille des cinq questions : ce qu’une entreprise peut demander à son agent	48
3.12	La délégation et le problème des deux sauts	50
3.13	La révocation : le mécanisme le moins spécifié de la pile	51
3.14	Know Your Agent : l’admission d’un agent tiers	51
3.15	Crypto-agilité : l’horloge de la fabrique d’identité	52
3.16	Ce que la fenêtre d’août ajoute à la fabrique d’identité — et ce qu’elle n’y ajoute pas	52
3.17	Le règlement européen sur l’IA : un calendrier redessiné en juin 2026	52
3.18	Cadres volontaires et gestion des risques	53
3.19	Le fossé entre protocoles et gouvernance	53
3.20	L’instruction sectorielle canadienne : quinze croisements, zéro lien documenté	54
3.21	Le prérequis non écrit : l’identité comme condition d’inventaire	55
4	Discussion	56
4.1	Une consolidation institutionnelle sans normalisation	56
4.2	Une pile complémentaire, mais un gradient d’interopérabilité réelle	56
4.3	L’écart adoption-assurance	56
4.4	La fenêtre réglementaire	56
4.5	Comblers hors de la couche commune : la trajectoire des couches orthogonales	56
4.6	Ce que l’état vérifié implique pour l’architecture d’entreprise	57
4.7	Émettre, appliquer, exploiter : les trois temps de la confiance agentique	57
5	Questions ouvertes	58
6	Horizon prospectif 2027-2030	60
6.1	Programmé : les échéances qui structurent la période	60
6.2	Projeté : les trajectoires d’analystes, millésimées	62
6.3	Spéculatif : les paris de recherche et de normalisation	63
6.4	L’après-agentique : ce que la prépublication dessine au-delà du cadre de cette revue	63
6.5	Lecture d’ensemble	64
6.6	Quatre volumes, deux états de rédaction	64
6.7	Le Vol. I : la théorie et son épreuve par le code	64
6.8	Le Vol. II : l’instruction au grain du droit	65

6.9	Le Vol. III : un programme de recherche, pas un corpus	65
6.10	Le Vol. IV : ce qu’une refonte révèle du triptyque	65
6.11	Un arbitrage du cadrage que la revalidation ne soutient pas	66
6.12	Ce que le corpus prête à la revue, et ce que la revue lui renvoie	66
6.13	Le corpus a changé d’état : deux volumes rédigés, un compendium arrêté	66
6.14	Ce que le corpus arrêté renvoie à la revue	66
7	Conclusion	67
	Annexe : sigles et correspondances	67
	Divulgation	70

Mots-clés — interopérabilité des agents ; IA agentique ; Model Context Protocol (MCP) ; Agent2Agent (A2A) ; Agent Network Protocol (ANP) ; systèmes multi-agents ; architecture événementielle ; CloudEvents ; event mesh ; agent mesh ; paiements agentiques ; AP2 ; x402 ; commerce agentique ; interopérabilité sémantique ; OASF ; ontologie de capacités ; couche de confiance ; identité des agents ; délégation ; autorisation ; SPIFFE ; WIMSE ; AuthZEN ; gestion des processus d’affaires (GPA) ; robotisation des processus d’affaires (RBA) ; gestion des décisions ; BPMN ; DMN ; orchestration des processus ; exécution durable ; fouille de processus ; BOAT ; conformité sectorielle ; autonomie encadrée ; services financiers canadiens ; normalisation ; sécurité ; gouvernance ; exploitation des agents ; AgentOps ; observabilité agentique ; OpenTelemetry ; conventions sémantiques GenAI ; évaluation continue ; identité non humaine ; chaîne de mandat ; délégation multi-saut ; révocation ; Know Your Agent ; passeport d’agent ; crypto-agilité ; cryptographie post-quantique ; ML-DSA ; registre d’agents ; point d’application de politique ; zéro confiance agentique.

Sommaire exécutif

Revue vérifiée : chaque affirmation factuelle est confrontée à sa source primaire et soumise à contradiction (2). Faits gelés au 8 août 2026. L'état de l'art tient en douze constats.

1. La couche d'échange est acquise ; rien n'y est encore une norme. MCP (outils), A2A (délégation), ANP (découverte) structurent l'interopérabilité agentique sous fondations à neutralité déclarée ; aucun n'est norme *de jure*. Des suites de conformité publiques existent — `modelcontextprotocol/conformance`, dont le `tier-check` fonde le système de tiers des SDK [263] ; `a2a-tck`, figé depuis le 29 juin 2026 [264] — mais **aucune n'est opposable**.

2. L'adoption précède l'assurance. MCP est en disponibilité générale chez presque tous les fournisseurs — le protocole, non sa révision courante (quatre SDK Tier-1 en bêta) : 400 millions de téléchargements mensuels de SDK, plus de 950 serveurs au répertoire [269] ; décompte *total* sans source primaire. Block déclare qu'en juin l'IA agentique a écrit ou révisé la quasi-totalité de son code [271]. En regard : 414 serveurs audités, 68 vulnérabilités, 91,8 % sans OAuth [272] — l'écart adoption-sécurité reste le risque systémique majeur.

3. Ce que la pile ne dit pas se comble ailleurs — par périmètres. Événements, trafic, paiements, sémantique, confiance : chaque couche implicite est comblée en périmètre propriétaire ou d'écosystème, le déficit d'interopérabilité ouverte se déplaçant sans se résorber.

4. L'orchestration installée s'arrime aux agents à sens unique. Gestion des processus d'affaires (GPA), robotisation (RBA), gestion des décisions : les moteurs consomment MCP et A2A en connecteurs (Camunda) ; parcs robotisés et processus s'exposent en outils MCP (UiPath, Appian, Pega — tous en disponibilité, Pega depuis le 14 juillet 2026) ; l'intelligence de processus alimente les plateformes d'agents (Celonis). Aucun protocole n'adopte en retour de formalisme de processus. Ordre, compensation et transaction longue restent son monopole ; seule couche au cœur normalisé *de jure* (BPMN/ISO 19510, XES/IEEE 1849-2023, DMN et son kit de conformité), elle porte les instruments les plus mûrs de supervision et d'audit.

5. Le partage du déterminisme est le patron d'architecture de 2026. Partout : enfermer le non-déterminisme du modèle de langue dans des étapes bornées, journalisées et compensables — sous-processus ad hoc BPMN, activité durable, confirmation avant effet externe, règle en garde-fou —, au sein d'un squelette d'orchestration déterministe et rejouable. L'agent fiable de 2026 est un agent *enveloppé*.

6. Le droit en vigueur ou imminent récompense l'enveloppe, pas les protocoles. E-23 (inventaire des modèles), AMF (cycle de vie), DORA (résilience), règlement européen (traçabilité) : autant de propriétés natives de l'orchestration, rien de ce que MCP ou A2A expriment. Un raccourci tombe : l'article 12.1 de la Loi 25 **n'exige aucune intervention humaine déterminante** ; déclenché par la décision fondée *exclusivement* sur un traitement automatisé, il n'impose qu'information et observations devant un employé habilité à réviser : il borne l'absence d'humain, non le degré d'autonomie. Premier régulateur prudentiel canadien à nommer l'agentique, le BSIF oppose au chaînage d'outils et à l'accès surprivilegié des pratiques non contraignantes : moindre privilège, points d'approbation [274].

7. Les échéances sont datées. Article 50 du règlement européen, marquage compris : applicable depuis le 2 août 2026 ; le 2 décembre 2026 n'est qu'un délai de grâce de quatre

mois, pour l'article 50(2) et les seuls systèmes antérieurs. Haut risque : 2 décembre 2027 (annexe III), 2 août 2028 (annexe I). E-23 et ligne directrice IA de l'AMF : 1er mai 2027 — cette dernière **non vérifiée** (403 sur lautorite.qc.ca et CanLII). Camunda 7, et la GPA classique : maintenance au 13 avril 2030, soutien étendu à avril 2032. Identités d'agents post-quantiques : avant 2030 (NIST IR 8547, en brouillon). Deux projections très citées sont **retirées** : les « 1 300 milliards de dollars en 2029 » chiffrent la dépense *totale* en IA, seulement « driven by » l'agentique [275] ; les « 70 % d'entreprises consolidées d'ici 2030 » n'ont aucune source primaire. Subsiste l'élagage de plus de 40 % des projets d'ici fin 2027, jugement d'expert millésimé.

8. Le code et le droit convergent : ce qui rend l'agent gouvernable ne s'écrit dans aucun protocole. L'implémentation de référence (Go, SDK officiels — 4.12) montre que l'audit, l'identité et la signature des descripteurs incombent à l'implémenteur — jusqu'aux détails d'encodage qui portent les garanties — et que les SDK divergent des spécifications. La monographie canadienne (8.4) croise trois protocoles et cinq corpus de textes : quinze croisements, zéro lien ; seule pièce démontrable devant un tiers, le cadre d'orchestration qui invoque les agents — l'« autonomie encadrée ».

9. La fabrique de confiance est bâtie à l'envers de ce qu'elle exige. *Émettre* une identité opposable est résolu en périmètre d'entreprise ; *l'appliquer* dispose de mécanismes réels — passerelles, points de décision — bornés à un maillage, sans statut de norme ; *l'exploiter* est vide : conventions d'observabilité agentique sans version publiée, statut *development* déconseillé en production, aucun de leurs **soixante-trois** attributs `gen_ai.*` ne décrivant de chaîne de mandat ; 21 % des organisations seulement déclarent un processus formel de mise hors service (CSA, avril 2026, $n = 418$, **commandité par Token Security**). Au-delà de deux sauts, trois brouillons individuels IETF [162] : aucun adopté, aucun RFC — **aucun mécanisme normalisé**, déficit d'adoption et non d'invention.

10. Le corpus compagnon compte quatre volumes, dont deux ne sont pas écrits. Deux volumes rédigés fournissent des faits (4.12, 8.4) ; deux ne sont que des cadrages — zéro chapitre — et ne prêtent que des instruments, marqués comme constructions d'auteur. La revue leur renvoie des corrections, un fait négatif non instruit et une lacune du Vol. II refermée (13).

11. La couche d'échange a bougé la première, et par rupture. MCP a publié le 28 juillet 2026 sa révision la plus substantielle — noyau sans état, sessions retirées du transport, journalisation *dépréciée* (vers OpenTelemetry ou `stderr`) —, avec la **première politique de dépréciation datée** du corpus : douze mois, quatre-vingt-dix jours si le risque de sécurité est actif. Elle rompt la compatibilité ; le mouvement s'inverse déjà, la charte du groupe *Agents* (5 août 2026) visant à promouvoir *Tasks* dans le protocole de base. A2A n'a rien publié depuis le 28 mai 2026, sans tag au-delà de v1.0.1 : deux protocoles complémentaires, deux horloges.

12. Le 2 août 2026 : première échéance européenne qu'un déploiement agentique puisse enfreindre, et première fois que le droit européen nomme l'agentique. Ce jour-là, la Commission range les « AI agents » parmi les systèmes à interaction directe soumis à **l'article 50(1)** [278], quand tous les autres régimes examinés n'accrochent l'agent que par inférence. Le même jour, le Bureau IA obtient ses pouvoirs sur les modèles à usage général, jusqu'au retrait et aux amendes (3 % du chiffre d'affaires mondial ; 15 M€ ou 3 % pour la

transparence). Le règlement (UE) 2026/1744 reporte le haut risque, mais ni l'article 50, ni ce pouvoir.

Le corps établit ces constats sur sources primaires, en signale les limites (10), en tire vingt-cinq questions ouvertes (11) et un horizon 2027-2030 (12).

Méthode en bref. Vérification adverse par pipelines multi-agents — consigne de *réfuter* chaque énoncé sur sources primaires —, plus contre-vérifications directes (régime déclaré en 2.2). **Celui de cette édition est plus faible : contre-vérification individuelle, sans ronde adverse.**

Guide de lecture. Agent enveloppé et questions aux fournisseurs, 9.6 ; garanties des substrats, tableau 8 ; épreuve par le code, 4.12 ; orchestration, 4.11.6 ; horizon daté, 12 (tableau 14) ; droit sectoriel, 4.11.5 ; cadres horizontaux, 8 (canadien, 8.4) ; identité, 7.6 à 7.10 ; exploitation, 4.13 et 9.7 ; corpus compagnon, 13 ; terminologie, annexe.

1 Introduction

Entre 2024 et 2026, les agents fondés sur les grands modèles de langue (LLM) sont passés de démonstrateurs de recherche à composants d’architecture d’entreprise. Cadriciels, plateformes et catalogues définissant chacun ses propres interfaces, la combinatoire d’intégrations en $N \times M$ a resurgi ; la littérature nomme l’horizon de sa résolution l’« Internet des agents » (*Internet of Agents*) : des agents hétérogènes, opérés par des organisations distinctes, collaborant par protocoles ouverts [4].

En août 2026, cet horizon n’est plus spéculatif : le *Model Context Protocol* (MCP), d’Anthropic [5], *Agent2Agent* (A2A), de Google puis de la Linux Foundation [10, 11], et l’*Agent Network Protocol* (ANP), en groupe communautaire W3C [15, 16], font converger le champ — entourés de chantiers de normalisation (Linux Foundation, W3C, IETF), d’offres commerciales et d’une recherche active sur la sécurité et l’identité.

Le rythme du domaine pose un problème méthodologique sérieux : faits volatils — protocoles renommés, chiffres auto-déclarés, brouillons expirés —, discours industriel en avance sur les capacités démontrées. D’où la règle : ne rapporter que ce qui est vérifié contre le document original, signaler le reste.

Quatre questions structurent l’article : **QR1** quels protocoles ouverts structurent l’interopérabilité agentique, concurrents ou complémentaires ; **QR2** qui les gouverne, selon quel statut normatif réel ; **QR3** ce que les sources primaires établissent de leur adoption et de leur sécurité, et l’écart entre les deux ; **QR4** quelles couches la pile laisse implicites — événementielle, de contrôle, transactionnelle, sémantique, de confiance, orchestration —, qui les comble, et à quel prix pour l’ouverture.

1.1 Contributions

Cet article apporte quatorze contributions :

1. **Un état de l’art vérifié** au 8 août 2026, source primaire par énoncé ;
2. **Une synthèse des taxonomies** — trois classifications concurrentes du champ (bidimensionnelle, tripartite des communications agentiques, feuille de route par phases d’adoption), qui se recouvrent sans se recouper et que leur datation borne également ;
3. **Une analyse comparée** de MCP, A2A et ANP — interaction, transports, identité, découverte, gouvernance — établissant qu’ils forment une pile complémentaire et non concurrente, dont aucun élément n’est une norme *de jure* ;
4. **Une cartographie de la gouvernance** : fondations, groupes W3C, brouillons IETF, aucune initiative OASIS dédiée ;
5. **Une lecture critique transversale** des écarts entre capacités protocolaires, menaces démontrées expérimentalement et exigences de gouvernance : l’écart entre adoption et sécurité démontrée y apparaît comme le principal risque systémique du domaine ;
6. **Une extension aux couches d’infrastructure** : axe *synchrone/asynchrone*, plan de données (*CloudEvents*, *event mesh*), plan de contrôle (*agent mesh* : *agentgateway*, *kagent*), jamais adoptés normativement ;
7. **Une extension aux couches transactionnelle et sémantique** : AP2, x402, ACP et UCP répliquent le fossé identité-autorisation ; aucun vocabulaire de capacités partagé

- (OASF bornée à son écosystème) ; x402 est allé plus loin qu’AP2, à la Linux Foundation [282], sans commit depuis le 29 avril 2026 ;
8. **Une analyse architecturale de la couche de confiance** : trois sous-couches, piles candidates (SPIFFE chez Google, AGNTCY, Microsoft, volets agents en préversion), aucune référence inter-fournisseurs ;
 9. **Une extension à l’orchestration des processus d’affaires** : ISO/IEC 19510:2013 valant **BPMN 2.0.1**, l’adoption *de jure* ne couvre pas le formalisme courant de l’OMG ;
 10. **Une validation par implémentation** (4.12) : divergences SDK/spécifications, conformité reportée sur l’implémenteur ;
 11. **Une instruction sectorielle canadienne** (8.4) : rails ISO 20022 ; l’avis ACVM 11-348 n’accroche l’agentique que par inférence ;
 12. **Une extension à la couche d’exploitation** (4.13) : dépôt GenAI sans version publiée, attributs `gen_ai.*` sans délégation ni mandat [286], conventions concurrentes imposant la traduction des traces ;
 13. **Une lecture de la couche de confiance par grille explicite** (7.6 à 7.10) : deux questions résolues, deux hors identité, déficit sur la troisième ;
 14. **Une intégration du corpus compagnon** (13), à régime de citation différencié : faits et instruments séparés.

1.2 Organisation de l’article

Méthodologie (2), définitions et taxonomies (3), corpus protocolaire et couches implicites (4.6 à 4.10), orchestration installée (4.11 à 4.11.6), implémentation de référence (4.12), exploitation (4.13), gouvernance (5), adoption (6), identité et sécurité (7), cadres réglementaires et droit canadien (8, dont 8.4), tensions (9), limites (10), questions ouvertes (11), horizon 2027-2030 (12), corpus compagnon (13), conclusion (14). # Méthodologie

1.3 Protocole de revue

La revue a été ouverte le 2 juillet 2026 et étendue par passes successives jusqu’au 8 août 2026, date à laquelle ses faits sont gelés. Chaque passe déclare son régime de vérification ; le tableau de la section 2.2 les donne tous.

Le dispositif de référence est un pipeline multi-agents en cinq phases, exécuté par des agents LLM (Claude, Anthropic) instrumentés pour la recherche Web et la consultation documentaire :

1. **Décomposition** de la question — l’état de l’interopérabilité agentique en entreprise — en cinq angles : état de l’art académique ; normalisation et gouvernance ; adoption et déploiements ; identité, sécurité et découverte ; risque et conformité.
2. **Recherche parallèle**, un agent par angle, sans visibilité mutuelle, pour réduire l’ancrage.
3. **Extraction** : les sources retenues après déduplication sont lues intégralement et réduites en énoncés atomiques falsifiables, datés et attribués.
4. **Vérification adverse** : trois vérificateurs indépendants doivent *réfuter* chaque énoncé en retournant aux sources primaires ; deux réfutations sur trois l’éliminent, les survivants en ressortant nuancés — portée, qualificatifs, datation.
5. **Synthèse** en constats, avec mises en garde de citation et lacunes de couverture.

C'est le **régime fort**. Le **régime faible** — contre-vérification individuelle de chaque énoncé sur sa source primaire, sans ronde adverse — couvre le reste du corpus ; il n'y en a pas de troisième, et toute source secondaire portant seule un énoncé est nommée. La première exécution, le 2 juillet 2026, a mobilisé 106 agents et 531 requêtes documentaires.

1.4 Vérification bibliographique et factuelle complémentaire

Tableau 1. – Les quatorze passes de vérification, du 2 juillet au 8 août 2026.

Date	Objet	Régime	Énoncés	Résultats
2 juil.	Revue initiale, cinq angles	Adverse, 3 votants	~20	1 réfuté, exclu ; 1 cadrage (« activité de normalisation » du W3C) à majorité simple, reformulé (§5)
4 juil.	Bibliographie ; 14 affirmations d'adoption	Page canonique (arXiv, IETF, RFC Editor, NIST, EUR-Lex, W3C)	14	Référence non confirmée rejetée ; verdicts en §6
4 juil.	Sept familles de sources manquantes ; événementiel (§4.6)	Individuel sur source primaire	25	20 confirmés, 5 reformulés, 7 faits nouveaux ; rapprochements au spéculatif (§12)
7 juil.	Protocoles, gouvernance, adoption, sécurité, réglementation	Adverse, 3 votants, deux rondes	43 sur 120	40 confirmés, 3 réfutés sur un détail matériel ; <i>sans changement</i> établis, non présumés
12 juil.	Transactionnel (§4.8), sémantique (§4.9)	Adverse quand exécutable, puis individuel	232 agents	AP2 : la v0.1.0 définit trois mandats — Cart, Intent, Payment ; seuls Intent et Cart fusionnent en <i>Checkout Mandate</i> en v0.2

Date	Objet	Régime	Énoncés	Résultats
13 juil.	Identité, délégation, autorisation (§4.10)	Adverse, 3 votants, 3 lentilles	29 sur ~90	Unanimité (87 verdicts, 171 contre-vérifications) ; périssables corrigés en §5.2, §5.3, §6.2, §7.2
13 juil.	Authenticité du corpus d'alors	URL, titre, auteurs, date, identifiant	162	148 confirmées, 13 corrigées, 1 datation ramenée au mois (réf. 138), aucune introuvable
15 juil.	Orchestration des processus (§4.11 à 4.11.6)	Adverse, 3 votants ; références [163] à [216] vérifiées	147	Aucun réfuté, 11 nuancés ; Camunda 8.9 (MCP Client en DG, A2A Client en accès anticipé), MQ RPA et BOAT coexistants, XES = IEEE 1849-2023, MQ <i>Process Intelligence Platforms</i>
18 juil.	Corpus compagnons : démonstrateur Go [217], monographie financière [218]	Régimes propres, sans re-vérification ici	—	<i>Constats d'implémentation</i> non généralisés ; deux divergences signalées (§8.4)
18 juil., intégrale	OTel, maillage d'agents, identité non humaine et décentralisée, post-quantique, menaces ; cadrages [219, 220]	Exposés : adverse, doute = réfutation ; reste : individuel	17 grappes ; 119 <i>agents</i>	Registre d'attributs d'OTel relevé exhaustivement : fait négatif vérifié (§4.13) ; rétractation d'une datation propre

Date	Objet	Régime	Énoncés	Résultats
				(§8.4) ; dépôts archivés (§13.7)
19 juil.	Volume de re-fonte, v0.3 et v0.4	Sur pièces, sans réplication (même auteur)	—	Bornée à §13 : réserve renforcée sur l'AMF (§8.5), position périmée survivant à trois audits (§13.6), filiation mal attribuée (§13.7)
23 juil.	Prospective (12.4), pièces [243] à [249] ; cas Block (§6.4)	Métadonnées arXiv et résumés seuls ; texte intégral non vérifié	12	Régime le plus faible du document ; Block ré-attribué de [62] à [250]
Éd. d'août, gel au 29 juil.	Veille, sept couches	Individuel ; aucune ronde adverse	—	Références [251] à [259] ; doublons [23], [31], [98] retirés ; métriques d'adoption les plus citées refusées faute de primaire (§6.5)
8 août	Fenêtre 29 juillet–8 août ; authenticité des 269 références	15 agents, source primaire exclusive ; aucune ronde adverse — régime de 12.4	179 confirmées, 54 corrigées, 30 non reconfirmables, 0 introuvable	Six réfutations d'affirmations porteuses, instruites dans leurs sections

Le tableau dit le régime ; il ne dit pas ce qu'il coûte. Trois passes seulement — 2, 7 et 13 juillet — soumettent tout leur lot à la ronde adverse ; ailleurs, elle ne couvre que les énoncés les plus exposés, et les deux passes de veille n'en ont aucune. Les faits ne pèsent donc pas tous le même poids : les sections 4.6 à 4.13 en sont le haut, la sous-section 12.4 et les passes d'août le bas (section 10).

Il ne dit pas non plus ce qu'une passe ne peut pas atteindre. Deux sources primaires — le domaine du régulateur québécois et le service législatif québécois, CanLII avec eux — refusent la consultation automatisée ; la revue en a tiré la conséquence contre elle-même et **rétracté la**

certitude d’une de ses propres datations, celle de l’entrée en vigueur de la ligne directrice de l’AMF (§8.4, §13.6). La passe du 8 août l’aggrave ; c’est un résultat, pas une lacune.

Cette dernière passe clôt l’édition : six agents de veille à consigne de source primaire exclusive sur la fenêtre du 29 juillet au 8 août, plus neuf agents d’audit rouvrant **une à une les 269 entrées** de la bibliographie antérieure sur leur source primaire ; aucune ronde adverse à plusieurs votants — régime plus faible, celui de la sous-section 12.4, non celui des sections 4.6 à 4.13. **Verdicts de l’audit : 179 entrées confirmées, 54 corrigées, 30 non reconfirmables, 6 auto-citations, aucune introuvable. Seize** de ces trente non-reconfirmables tiennent à un refus de consultation automatisée (HTTP 403 d’organismes de normalisation, de cabinets d’analyse et de régulateurs), les quatorze autres à des pages sans date, mouvantes ou rendues en script : *ce n’est pas la source qui manque, c’est l’accès*. La passe a par ailleurs produit six réfutations d’affirmations porteuses, instruites chacune dans sa section, et **arbitré un désaccord entre ses propres agents** sur le décompte des attributs `gen_ai.*` — tranché par énumération nominative, seule preuve qu’un décompte accepte.

1.5 Limites de la méthode

Cette procédure réduit le risque d’erreur sans l’éliminer et emporte quatre limites structurelles, détaillées en section 10 : (i) la littérature primaire du domaine est surtout faite de prépublications arXiv non révisées par les pairs ; (ii) les chiffres d’adoption émanent surtout des acteurs eux-mêmes, sans audit indépendant ; (iii) la revue est un instantané d’un champ qui évolue par trimestre — la passe du 8 août l’a vérifié sur un décompte de la revue, exact à son gel et faux dix jours plus tard (§4.13) ; (iv) la couverture du corpus vérifié est plus étroite que la question de recherche, les volets non couverts étant signalés plutôt que comblés par des sources faibles. Ce n’est enfin pas une revue systématique au sens de PRISMA : la recherche, multi-angles et dédoublée, ne procède pas d’une requête figée sur des bases indexées, et la sélection privilégie la primauté documentaire sur l’exhaustivité.

2 Définitions et taxonomies du champ

2.1 Objet : agents, systèmes multi-agents, interopérabilité

Nous appelons *agent* un système logiciel qui poursuit des objectifs en percevant un environnement et en agissant sur lui avec un degré d’autonomie — ici un LLM pour la planification, le raisonnement et le dialogue, et des outils invocables pour l’action. Un *système multi-agents* compose plusieurs agents hétérogènes — modèle, cadriciel, opérateur — autour de tâches communes. L’*interopérabilité agentique* est la capacité d’agents développés indépendamment à interagir de façon utile et gouvernée : mêmes outils et données, découverte et authentification mutuelles, délégation et restitution, à travers les frontières de cadriciels, de fournisseurs et d’organisations.

Elle se joue sur trois interfaces que la littérature distingue explicitement : *agent-environnement* (outils, données, applications), *agent-agent* (collaboration et délégation), *utilisateur-agent* (interaction et supervision humaines) [3]. Cette distinction structure l’article : les protocoles de la section 4 ne sont pas concurrents sur une même interface mais spécialisés par interface — d’où leur lecture en pile complémentaire plutôt qu’en rivalité frontale.

2.2 Taxonomies de la littérature

Trois revues parues sur arXiv en 2025 structurent le champ ; chacune se cite avec sa précaution.

Classification bidimensionnelle. Yang et al. croisent l’objet du protocole — *orienté contexte* (ressources externes : outils, données, invites) contre *inter-agents* — et le périmètre — *généraliste* contre *spécifique à un domaine* [2]. MCP est le représentant canonique des orientés contexte généralistes ; A2A et ANP relèvent des inter-agents.

Classification tripartite. Kong et al. partent des interactions — *utilisateur-agent*, *agent-agent*, *agent-environnement* — et recensent dix-neuf protocoles : MCP, A2A, ANP, trois variantes portant le nom « ACP », Agora, AG-UI, agents.json [3]. Deux précautions : dix-neuf est le décompte de ce corpus, non un total du domaine ; « ACP » recouvre trois propositions indépendantes — IBM (BeeAI), AGNTCY, AgentUnion — à désambigüiser à chaque mention.

Comparaison quadripartite et feuille de route. Ehtesham et al. comparent MCP, ACP (au sens d’IBM), A2A et ANP et proposent une adoption en phases : MCP (outils), ACP (messagerie structurée multimodale), A2A (exécution collaborative), ANP (places de marché décentralisées) [1]. À citer avec sa date : mai 2025, avant l’absorption de l’ACP d’IBM dans l’effort A2A sous la Linux Foundation (section 4.4) — l’étape « ACP » est caduque, la progression (outillage, collaboration, décentralisation) restant valide.

Vision d’infrastructure. Wang et al. donnent l’horizon architectural : l’« Internet des agents », ses fondements (interconnexion, découverte dynamique, orchestration à l’échelle) et ses défis — hétérogénéité des capacités, confiance inter-organisations, échelle de la découverte [4]. Il sert de cadre d’évaluation : les protocoles examinés en sont des briques inégalement mûres.

2.3 Grille d’analyse retenue

Du croisement de ces taxonomies, nous retenons une grille à trois niveaux, chacun porté par un protocole structurant au 8 août 2026 :

Tableau 2. – Grille d’analyse retenue — trois niveaux d’interopérabilité agentique et leurs protocoles structurants.

Niveau d’interopérabilité	Interface	Protocole structurant	Portée typique en entreprise
Accès aux outils et au contexte	agent-environnement	MCP	intégration des agents au SI (données, API, applications)
Collaboration entre agents	agent-agent	A2A	délégation de tâches entre agents de fournisseurs différents
Découverte en réseau ouvert	agent-agent (inter-organisations)	ANP	identification et collaboration décentralisées à l’échelle du Web

Simplification assumée : elle laisse de côté l’interface utilisateur-agent (type AG-UI, hors périmètre de vérification) et les protocoles de domaine, mais reflète la complémentarité que les trois revues constatent entre MCP, A2A et ANP. Elle laisse aussi de côté le *mode d’interaction* : les trois protocoles structurants sont synchrones, requête-réponse, tandis que la couche événementielle — courtiers, découplage producteur-consommateur, messagerie asynchrone — reste hors de leur périmètre. Cet axe — enveloppe d’événement (CloudEvents) et tissu de courtiers qui l’achemine (l’*event mesh*) — est développé à la section 4.6. # Le corpus protocolaire

2.4 Model Context Protocol (MCP) : l’interface agent-outils

Présenté par Anthropic fin 2024, le *Model Context Protocol* est le protocole *orienté contexte* pionnier et le plus reconnu [2] : interface client-serveur en JSON-RPC 2.0 liant *hôte* (l’application agentique), *client* et *serveur* (le fournisseur de capacités) [1, 5]. Elle normalise trois primitives serveur — *outils*, *ressources*, *invites* (gabarits) — sur deux transports : entrée-sortie standard en local, HTTP à distance, ce dernier seul assorti d’un cadre d’autorisation OAuth [5]. Le schéma TypeScript fait foi ; la révision du 25 novembre 2025 a été remplacée le 28 juillet 2026 par la révision 2026-07-28 [5, 97].

Sa valeur en entreprise est un effet de standardisation : une capacité exposée une fois est consommable par tout hôte conforme, en étoile plutôt qu’en point à point [1, 2]. L’écosystème l’atteste : 1 899 serveurs open source audités dès la mi-2025 [7], 67 057 recensés dans six registres publics à l’automne 2025 [8], première étude d’adoption *en entreprise* en juin 2026 [9]. Le registre officiel est passé en v1.8.1 le 6 août 2026, corrigeant une prise de contrôle de namespace d’organisation par `github.io` [265] : la découverte hérite des faiblesses de ses ancrages d’identité (§7.3).

Deux qualifications bornent l’idée d’un MCP « sécurisé » : ses principes — consentement, contrôle des données, prudence à l’invocation — ne sont pas *imposables* au niveau du protocole et incombent aux implémenteurs ; l’autorisation OAuth ne couvre que le transport HTTP, le local relevant de la confiance du poste hôte [5]. Cette latitude est la principale surface de risque (§7).

La révision 2026-07-28 : le protocole renonce à l’état. C’est, selon le projet, le changement le plus substantiel depuis l’ajout de l’autorisation [251, 253]. Disparaissent la poignée de main `initialize/notifications/initialized` — version et capacités du client passent dans `_meta` —, les sessions de niveau protocole et l’en-tête `Mcp-Session-Id` du transport *Streamable HTTP*, l’état inter-appels devant passer par des poignées explicites en arguments d’outil, `ping`, `logging/setLevel`, enfin la reprise de flux et la redélivrance : un flux rompu perd la requête en vol, que le client **DOIT** rémettre sous un nouvel identifiant [252]. Apparaît `server/discover`, que les serveurs **DOIVENT** implémenter pour annoncer versions, capacités et identité ; les requêtes initiées par le serveur — `roots/list`, `sampling/createMessage`, `elicitation/create` — cèdent aux **requêtes à plusieurs allers-retours**, le serveur retournant `input_required` avec ce qui lui manque ; les tâches expérimentales quittent le cœur pour une extension officielle [252].

Le motif de l’abandon de l’état est le déploiement derrière un répartiteur de charge, sans stockage partagé [253] : la couche commune cède à l’exploitant (§9.6). Les en-têtes `Mcp-Method` et `Mcp-Name`, désormais **exigés** sur les POST pour que passerelles et pare-feux routent sans analyser le corps [252, 253], sont la première concession de la couche commune au plan de

contrôle d'*agent mesh* (§4.7) — le fossé de la section 8.3 tient. Dépréciés, Roots, Sampling et Logging [252] retirent les deux voies par lesquelles un serveur sollicitait le système de fichiers du client et le modèle de l'hôte (§7.1). Logging n'est pas pour autant *renvoyé* à OpenTelemetry : `stderr` ou OTEL sont suggérés, ce dernier n'entrant normativement que pour le contexte de trace [252].

Deux qualifications la bornent. **Elle rompt la compatibilité** : ses serveurs peuvent ne pas fonctionner avec les clients antérieurs, et l'inverse [251, 253]. La parade est une **politique de cycle de vie** neuve : trois états — active, dépréciée, retirée —, un registre des dépréciations, une fenêtre minimale de douze mois avant retrait, deux dérogations : retrait accéléré à **quatre-vingt-dix jours** sur risque de sécurité actif, retrait du transport HTTP+SSE **trois mois** après que SEP-2596 atteint le statut *Final* [252]. C'est le **premier engagement daté d'un protocole de la couche commune sur sa propre évolution**.

La seconde doit être **reformulée**, les éditions antérieures ayant donné la conformité pour un vide : une suite publique existe, `modelcontextprotocol/conformance`, ouverte depuis le 10 juillet 2025, couvrant plusieurs révisions datées, son **tier-check** produisant le taux de réussite par SDK qui fonde le système de tiers ; durcie le 7 août 2026 (gel des exigences par révision, exécution de chacune sur son transport) après l'ajout, le 31 juillet, de scénarios de cycle de vie de session et de JSON Schema 2020-12 [263]. Reste, plus dur : **aucun organisme de normalisation ne la rend opposable, aucune certification n'en découle** (§4.5).

Le durcissement de l'autorisation relève de la section 7.10 : validation obligatoire du paramètre `iss` (RFC 9207), liaison des identifiants de client à leur émetteur, dépréciation de l'enregistrement dynamique au profit des *Client ID Metadata Documents* [252]. L'adoption annoncée le jour même par plusieurs exploitants d'infonuagique majeurs [253] est déclarative, non mesurée (§6.3).

Enfin, le 5 août 2026, la charte du groupe de travail **Agents** se donne pour livrable principal de stabiliser l'extension **Tasks et de la promouvoir dans le protocole de base** [266] — mouvement inverse de celui que la révision 2026-07-28 venait d'opérer, huit jours plus tôt. Ce qui concerne la couche d'échange reste *programmé*, non acquis (§12.1).

2.5 Agent2Agent (A2A) : la délégation de tâches entre agents hétérogènes

Le protocole *Agent2Agent*, lancé par Google en avril 2025 et transféré à la Linux Foundation le 23 juin 2025 (§5), traite l'interface complémentaire : la collaboration entre agents de cadriciels et fournisseurs différents, mutuellement *opaques* [10, 11]. Son mécanisme central est l'*Agent Card*, descripteur JSON publié à une URI bien connue déclarant identité, compétences (*skills*), schémas d'authentification et points d'accès : un agent client y découvre un agent distant, s'authentifie, lui délègue une *tâche* et en reçoit les résultats (*artifacts*) [10, 14].

Standards de base : HTTP(S) [26], JSON-RPC 2.0, *Server-Sent Events* pour l'avancement, OAuth 2.0 parmi les schémas d'authentification, plus les liaisons gRPC et REST depuis la v0.2.2 (juin 2025) ; la spécification atteint la v1.0.0 le 12 mars 2026, puis le correctif v1.0.1 le 28 mai 2026 [10, 98]. La v1.0, rupture assumée avec la lignée 0.x, élève `a2a.proto` en source normative unique dont dérivent les trois liaisons avec garanties d'équivalence, ajoute `tasks/list`

(filtrage, pagination), modernise OAuth 2.0 (flux d'appareil et PKCE ajoutés, flux implicite et par mot de passe retirés) et normalise la *vérification* des signatures d'Agent Cards par JWS et canonicalisation JSON — signature apparue en v0.3.0 (juillet 2025), qui avait déplacé l'URI bien connue vers `agent-card.json` [98, 99].

« Conçu pour l'entreprise » : authentification, autorisation, confidentialité, traçabilité, observabilité figurent parmi ses exigences affichées [11, 14]. Trois précisions : le « pair-à-pair » vaut au niveau du modèle, non du transport, qui reste client-serveur sur HTTP, un orchestrateur central s'intercalant souvent ; OAuth 2.0 est *pris en charge*, non exigé, l'authentification mutuelle n'étant pas imposée ; la sécurité désigne ce que le protocole *permet*, non ce qu'il *apporte* (§7) [14, 18]. Un an après, la Linux Foundation faisait état de plus de 150 organisations impliquées et de premiers usages en production [13] — déclarations non auditées de l'organisme de gouvernance (§6, §10).

Fait de tempo, arrêté au 8 août 2026. La page des versions [98] ne porte **aucune publication postérieure au correctif v1.0.1 du 28 mai 2026**, et le dépôt canonique n'expose aucune étiquette au-delà ; la spécification publiée déclare toujours « Version 1.0.0 », écart déjà relevé [10]. Activité d'entretien : intake de vulnérabilités déplacé vers les *GitHub Security Advisories* le 31 juillet [267], portée d'autorisation intra-tâche clarifiée le 30 juillet, guide de migration v1 aligné sur `a2a.proto` le 6 août. Sa suite de tests, `a2a-tck` (Apache-2.0, mai 2025), est immobile depuis le 29 juin 2026 [264].

Fait le plus net : **les deux protocoles complémentaires vivent sur des horloges de gouvernance divergentes** — non un classement : l'absence de publication n'est pas une stagnation (A2A a atteint sa version majeure quatre mois et demi avant la révision de MCP), et seul le tempo est comparé (§4.5). Leur complémentarité **ne s'accompagne d'aucune coordination des calendriers** : l'intégrateur qui consomme les deux porte seul le risque de leurs révisions indépendantes.

2.6 Agent Network Protocol (ANP) : la découverte décentralisée en réseau ouvert

L'*Agent Network Protocol* vise l'étape d'après : des agents qui se découvrent et coopèrent *sans accord préalable*, en réseau ouvert, à l'échelle du Web [1, 15]. Son livre blanc technique (Gaowei Chang, juillet 2025) décrit trois couches : identité fondée sur les identifiants décentralisés (DID) du W3C ; *méta-protocole* par lequel deux agents négocient le protocole applicatif de leur échange ; couche applicative décrivant capacités et interactions en graphes JSON-LD adossés à `schema.org` [15]. Découverte par documents sous URI bien connue (RFC 8615 [28]), communication chiffrée de bout en bout [1, 15].

Deux précisions de statut : `did:wba`, sa méthode d'identité, est *communautaire*, conforme à la Recommandation W3C *DID Core* [29] sans en être une ; son ancrage au W3C passe par un groupe d'incubation, non par la filière de normalisation (§5). ANP reste le seul des trois dont l'identité est décentralisée par construction — avantage défensif relatif que montre la modélisation comparative des menaces (§7) [18].

2.7 Protocoles secondaires et dynamique de consolidation

Au-delà du triptyque MCP-A2A-ANP, le corpus de Kong et al. [3] comprend les trois variantes d’« ACP » — IBM (projet BeeAI), AGNTCY (Cisco), AgentUnion —, Agora (négociation), AG-UI (interface utilisateur-agent) et agents.json (description de sites pour agents). Consolidation la plus nette : l’ACP d’IBM absorbé par l’effort A2A (Linux Foundation) — ce qui figurait comme étape à part entière chez Ehtesham et al. [1] est **archivé et déprécié depuis le 25 août 2025**, dernier commit le 18 juillet 2026 [268]. AGNTCY, à la même fondation, se positionne en infrastructure transversale (découverte, annuaire, messagerie) plutôt qu’en concurrent frontal (§5, §6) : annuaire *dir* v1.5.0 introduisant *AI Catalog / Agentic Resource Discovery* (17 juin 2026), composants de messagerie **SLIM** publiés jusqu’au 6 juillet 2026, schéma OASF porté en v1.1.0 le 10 juillet 2026 (§4.9) [115].

2.8 Lecture comparative

Le tableau 3 porte l’état vérifié au 12 juillet 2026 ; les deux évolutions postérieures (révision 2026-07-28 publiée, A2A immobile depuis le 28 mai) sont établies en §4.1 et §4.2.

Tableau 3. – Caractéristiques comparées des trois protocoles structurants (état vérifié au 12 juillet 2026).

	MCP	A2A	ANP
Interface	agent-environnement (outils, données)	agent-agent (déléga- tion de tâches)	agent-agent, inter-or- ganisations, réseau ouvert
Créateur / gouver- nance (juil. 2026)	Anthropic / projet ouvert (cf. §5)	Google / Linux Foundation	communauté ANP / incubation W3C (CG)
Format et transport	JSON-RPC 2.0 ; st- dio, HTTP	JSON-RPC 2.0, gRPC, REST sur HTTP(S), SSE (a2a.proto normatif en v1.0)	négociation par mé- ta-protocole ; JSON- LD
Identité et authentifi- cation	OAuth (transport HTTP)	schémas déclarés par Agent Card (dont OAuth 2.0)	DID W3C (did:wba), chiffrement bout en bout
Découverte	registres de serveurs (écosystème)	Agent Card sous URI bien connue	documents .well- known (RFC 8615), graphes JSON-LD
Maturité documen- tée	spéc. 2025-11-25 (ré- vision 2026-07-28 en <i>release candidate</i> [97]) ; dizaines de milliers de serveurs publics [8]	spéc. v1.0.1 [98] ; 150+ organisations déclarées [13]	livre blanc + brouillons W3C CG [15, 16]

Trois conclusions. **La complémentarité l’emporte sur la concurrence** : les trois protocoles sont décrits, y compris par leurs promoteurs, comme les étages d’une même pile [1, 2, 3]. **Le gradient de maturité suit la proximité du système d’information** : écosystème le plus massif pour MCP ; gouvernance la plus institutionnalisée pour A2A, qui suppose des accords inter-fournisseurs ; incubation pour ANP, qui suppose une infrastructure de confiance décentralisée à bâtir. **La conformité n’est plus le vide qu’annonçaient les éditions antérieures** : deux des trois protocoles ont une suite de tests publique — `modelcontextprotocol/conformance` (§4.1), `a2a-tck` (§4.2) —, ANP aucune ; mais elles sont éditées par les projets qu’elles testent, aucune instance de normalisation ne les impose, aucune certification n’en découle, et celle d’A2A est immobile depuis le 29 juin 2026 : **des suites d’écosystème, aucune conformité opposable** — et, pour l’acheteur qui exige une attestation de tiers, cela ne change rien.

Cadragé : les sous-sections suivantes (§4.6 à §4.10) ne sont pas des colonnes du tableau 3 mais des couches *orthogonales* : transactionnelle, *extension* déclarée d’A2A et de MCP (§4.8) ; sémantique, décrivant sans les normaliser les capacités exposées (§4.9) ; de confiance, portant l’identité et l’autorisation que présupposent leurs cadres OAuth (§4.10).

2.9 CloudEvents et l’*event mesh* : l’enveloppe et le tissu de la couche asynchrone

Les trois protocoles structurants sont *synchrones et orientés requête-réponse* [5, 10]. L’événementiel asynchrone — orchestration de flottes, découplage producteur-consommateur, reprise sur incident — leur échappe, comme aux taxonomies de la section 3, qui classent par interface.

Deux briques mûres le couvrent, d’infrastructure et non d’agents ; aucun protocole d’agents ne les a adoptées — ni la v0.3 d’A2A, ni sa v1.0 de mars 2026, dont le journal des changements ne mentionne aucune enveloppe [10, 98]. **CloudEvents** est une enveloppe de métadonnées indépendante du transport — quatre attributs requis (`id`, `source`, `specversion`, `type`) — qui fait traverser au même événement HTTP, Kafka, AMQP, MQTT ou NATS sans réécriture, routé sur ses seuls attributs : cœur figé en 1.0.2 depuis février 2022, plus de quarante adoptants déclarés, *projet gradué* de la CNCF depuis le 25 janvier 2024 [87, 88]. L’*event mesh* est le tissu qui l’achemine, « réseau de courtiers d’événements interconnectés » [92] ; sa mise en œuvre ouverte principale, **Apache EventMesh**, bâtie sur CloudEvents, est *projet de haut niveau* de la fondation Apache depuis le 15 mars 2023 [93]. Leur maturité tranche avec celle du corpus agentique (§5).

Le rapprochement reste documenté, non normalisé : envelopper les messages inter-agents [90] ou les faire transiter par un courtier Kafka [91] restent des propositions ; les bus émettant nativement du CloudEvents forment, à l’insu du protocole, le tissu sous les agents qu’ils déclenchent [87] ; et **Solace Agent Mesh**, où tout le trafic A2A et MCP passe par un event mesh — les *Agent Cards* y étant publiées comme des événements (§7.3) —, est un produit d’éditeur intra-entreprise, non un standard [94].

La couche asynchrone s’opérationnalise donc dans une organisation, jamais entre organisations : la frontière vide des sections 6 et 9 tient, l’incorporation d’un standard d’événement restant *spéculative* (§12). L’enveloppe demeure le meilleur *substrat candidat* : son extension de traçage

distribué (traceparent/tracestate, W3C Trace Context [89]) porte la traçabilité que les protocoles d’agents n’expriment pas (§8.3).

2.10 L’agent mesh : le plan de contrôle du trafic agentique

L’agent mesh (ou *agentic mesh*), notion émergée en 2025-2026, est le *plan de contrôle* du plan de données décrit en section 4.6. Il *nomme et localise* la couche de confiance désignée ailleurs en creux — sécurité (§7.1), identité (§7.2), registres (§7.3), gouvernance (§8.3), état frontal en §4.10 —, déplaçant ces exigences du *protocole*, où elles sont insolubles, vers l’*infrastructure*. Le prix : il réintroduit un *point de contrôle* et répond au déficit de gouvernance en **bornant** l’interopérabilité, là où ANP la voulait ouverte et sans permission (§4.3, §9.2).

Calqué sur le *service mesh* (Istio, Linkerd), il extrait des agents la découverte — devenue sémantique, adossée à un registre de capacités —, le routage, l’identité, les politiques et l’observabilité, au bord, sans modifier agents ni serveurs d’outils [96]. Motif non normalisé, que concrétisent trois instances sous gouvernance ouverte. La pile de Solo.io : **agentgateway**, passerelle appliquant centralement ces fonctions au trafic MCP et A2A ; **kagent**, exécutif d’agents natif de Kubernetes (Apache 2.0) en **bac à sable de la CNCF** ; le registre **agentregistry**, lui et agentgateway versés sous l’égide de la Linux Foundation, dans l’orbite de l’AAIF (*Agentic AI Foundation*) qui héberge déjà MCP (§5) [95]. Puis **AGNTCY** [55], dont l’annuaire, la messagerie, l’identité et l’observabilité *sont* ces fonctions ; et **Solace Agent Mesh** [94], sa variante événementielle. Il peut donc mûrir vite sous la Linux Foundation et la CNCF sans que la frontière ouverte multi-latérale (§6, §9) cesse d’être vide. ## La couche transactionnelle : autorisation, *checkout* et règlement des paiements agentiques

Une pile qui invoque des outils (MCP), délègue des tâches (A2A) et se découvre en principe (ANP) bute dès qu’un agent doit *acheter* pour un humain : aucun des trois protocoles structurants ne couvre le paiement. Depuis septembre 2025, des protocoles de *paiement et de commerce agentiques* le comblent en trois sous-couches — *autorisation*, *checkout*, *règlement* —, toutes déclarées extensions de MCP et d’A2A. Le tableau 4 en fixe l’état comparé ; la prose ne retient que ce qu’il ne porte pas.

AP2 : l’autorisation par mandats signés. Le mécanisme de l’*Agent Payments Protocol* est le *mandat*, contrat signé valant preuve de l’instruction de l’utilisateur [120]. La triade Intent / Cart / Payment n’agrège pas deux vocabulaires de versions distinctes : la v0.1.0 définit bien ces **trois** mandats [118] ; la v0.2 ne crée donc pas le *Payment Mandate* — elle fusionne Intent et Cart en un *Checkout Mandate* et ajoute le mode « Human Not Present » [119]. L’ancrage tient à l’*utilisateur* : présent, il signe via une *Trusted Surface* non agentique ; absent, l’agent signe de sa clé, adossée à un mandat ouvert déjà approuvé (clé publique en revendication *cnf*) [118]. AP2 n’accorde à l’agent aucune autorité propre — exact négatif du chantier le moins stabilisé de la section 7.

La migration exemplaire, et son gel. Le 28 avril 2026, Google a fait don d’AP2 à la **FIDO Alliance** (WebAuthn, *passkeys*), qui le développe dans deux groupes de travail, Mastercard y versant un cadre « Verifiable Intent » ; le communiqué ancre l’authentification dans l’utilisateur, non dans l’agent [121, 122]. Ce don est le dernier événement de la vie publique du protocole : **aucun commit au dépôt AP2 depuis le 29 avril 2026**, plan de site daté du 28 avril,

aucune publication agentique de la FIDO du 29 juillet au 8 août 2026 — relevé sur source primaire, en contre-vérification individuelle sans ronde adverse, régime de tous les faits d’août de cette section [118, 119, 161].

x402 : le règlement par le code HTTP 402. Le serveur gardant une ressource payante répond 402 ; le client paie, puis rejoue sa requête munie d’une autorisation [129]. Vérification et règlement en chaîne *peuvent* être délégués à un *facilitator*, que la documentation primaire dit « optional but recommended » [126]. Après l’intention annoncée avec Cloudflare [128] et la fondation constituée en avril 2026 [127], le **lancement opérationnel du 14 juillet 2026, à quarante membres**, a transféré le dépôt canonique à x402-foundation/x402 [283].

Et c’est le protocole qui bouge qui se fait trouver. Du 29 juillet au 8 août 2026, le dépôt x402 documente trois flux de paiement (*authorization*, *upfront*, *escrow*), verse le schéma exact-canton et publie **quatre correctifs de sécurité** : SSRF dans la découverte *bazaar*, deux contournements de routes payantes, absence de vérification de l’événement *Transfer* après règlement [283] — trois des quatre touchent l’encaissement. Le protocole le mieux gouverné est celui qui ne bouge plus ; celui qui bouge est celui dont on découvre les failles : la maturité institutionnelle ne prédit ni l’activité, ni la sûreté.

L’*extension A2A x402* porte crypto et *stablecoins* dans A2A ; Google la dit « prête pour la production », mais l’artefact est une v0.1.0 et Coinbase n’y voit qu’« un terrain de jeu naturel » [120, 123]. L’annonce Mastercard-PayPal d’octobre 2025 reste au futur [124].

ACP et UCP : la couche *checkout*, seule sous-couche à deux standards rivaux. ACP tient l’un des rythmes de révision les plus soutenus du corpus — cinquième instantané daté en six mois — et a débuté par *Instant Checkout* dans ChatGPT [130, 131]. UCP s’est doté depuis d’une gouvernance formalisée (Governing Council, Technical Council à seize sièges) et d’une extension `dev.ucp.shopping.payment_authentication` fusionnée le 4 août 2026 [132]. Il se déclare compatible AP2 ; mais aucun des deux ne cite l’autre [132, 133].

Cloudflare, arbitre involontaire. Le 4 août 2026, Wallets et `cloudflare.pay` sont annoncés ; au gel, seule la réservation de *handle* est ouverte [284]. Le 6 août, l’éditeur nomme les normes de l’Internet agentique : x402, MCP, Web Bot Auth et PACT — ni AP2, ni UCP, ni ACP [285]. Venant du seul acteur présent dans la fondation x402, dans la pile MCP et devant une grande part du trafic web, l’omission indique une trajectoire.

Tableau 4. – Comparaison des protocoles de la couche transactionnelle (état vérifié au 12 juillet 2026).

	AP2	x402	ACP	UCP
Sous-couche	autorisation (mandats)	paiement sur HTTP 402	<i>checkout</i>	<i>checkout</i> / com- merce
Créateur (lance- ment)	Google (16 sept. 2025) [120]	Coinbase (V2 : 11 déc. 2025) [125]	OpenAI et Stripe (29 sept. 2025) [131]	Google et Sho- pify (11 janv. 2026) [132, 133]

	AP2	x402	ACP	UCP
Gouvernance (juil. 2026)	FIDO Alliance (don du 28 avril 2026) [121, 122]	x402 Founda- tion, sous la Li- nux Foundation (2 avril 2026) [127]	mainteneurs fondateurs Ope- nAI et Stripe [130]	Google et Shopi- fy ; 20+ parte- naires [132]
Mécanisme cen- tral	mandats Che- ckout et Pay- ment signés (SD-JWT), ancrés sur l'identité de l'utilisateur [118, 119]	réponse 402 + <i>facilita- tor</i> optionnel (/verify, / settle), règle- ment direct ad- mis [126]	<i>Shared Payment Token</i> (paie- ment sans expo- sition des identi- fiants) [131]	capacités ver- sionnées, dont ap2_mandate [132]
Rapport à la pile agentique	extension d'A2A, de MCP et d'UCP [119, 120]	extension A2A x402 [123] ; prise en charge de MCP (Cloud- flare) [128]	MCP intégré à la spécification [130]	liaisons REST, MCP, A2A et embarquée [132]
Version cou- rante	v0.2 (28 avril 2026) [119]	V2 (11 déc. 2025), sans éti- quette de statut [126]	2026-04-17, sta- tut <i>beta</i> [130]	v2026-04-08 [132]
Adoption nom- mée	60+ organisa- tions au lance- ment ; pilote Mastercard- PayPal (inten- tion, oct. 2025) [120, 124]	Stripe en pré- version (API 2026-03-04.pre- view) [129] ; Cloudflare (<i>pay per crawl</i>) [128]	Instant Che- ckout de ChatGPT (Et- sy É.-U. ; mar- chands Shopify annoncés) [131]	20+ détaillants et plateformes (Best Buy, Tar- get, Walmart...) [132]

Lecture transversale. *Complémentarité verticale, rivalité horizontale.* Les protocoles s'emboîtent — AP2 autorise, UCP décrit, x402 règle (cf. section 4.5) —, mais le *checkout* oppose deux blocs qui ne se citent pas, et les mêmes acteurs financiers (Stripe, Mastercard, Adyen, Visa...) figurent sur *tous* : la consolidation se joue sur l'infrastructure de paiement, non sur les protocoles — « consolidation sans normalisation » de la section 9.1. *Le fossé de la section 7, contourné.* Ancrer le mandat dans l'identité de *l'utilisateur* rend la dépense imputable sans doter l'agent d'une identité inter-fournisseurs : le chantier de la section 7.2 reste entier. *Deux migrations vers un organisme établi, non une* : la seconde a produit fondation dotée et dépôt transféré, la première ni document ni commit trois mois après le don — la migration institutionnelle dit qui tient la plume, non si quelqu'un écrit. Grille de la section 12 : protocoles

et mandats, *confirmé* ; convergence en pile interopérable, rails crypto et normalisation FIDO, *spéculatif*.

2.11 L’interopérabilité sémantique : la couche implicite de description des capacités

Les protocoles structurants normalisent la *syntaxe* de l’échange et laissent implicite sa *sémantique* : *ce que* l’agent sait faire, dans un vocabulaire comparable par machine. Or la découverte « sémantique » que la section 4.7 prête à l’agent mesh — trouver *un* agent capable d’un but plutôt qu’une adresse — présuppose ce vocabulaire. Existe-t-il ? Par examen direct des spécifications : non.

Des fondements réels mais fragmentés. Le tableau 5 les récapitule ; trois traits n’y tiennent pas. Dans A2A, les *tags* de l’*AgentSkill* ne sont que « un ensemble de mots-clés », et « taxonomy », « ontology », « schema.org » et « JSON-LD » sont absents de toute la spécification v1.0 [10] ; ANP *recommande* schema.org sans l’imposer et ne définit aucun champ structuré de capacités [15]. Le *Skill Registry* de Google (préversion) traite la compétence *comme paquet* — instructions, code, documentation —, la sélection étant déléguée au modèle [143, 107].

OASF : l’unique taxonomie normalisée. Seule tentative vérifiée, l’*Open Agentic Schema Framework* (AGNTCY, Linux Foundation) annote son *record* par une taxonomie *contrôlée et hiérarchique*, non par des chaînes libres : dix-huit catégories de premier niveau à identifiants numériques, sur trois niveaux — *Language Processing* (1), *Language Understanding* (101), *Semantic Understanding* (10102) ; le champ de compétences est obligatoire, et la v1.1.0 du 10 juillet 2026 « élargit substantiellement » le vocabulaire [134]. Elle est opérationnalisée : l’annuaire distribué *dir* trouve les agents « par compétences et attributs structurés au moyen des taxonomies OASF » [135] — seul registre du corpus à découverte taxonomique plutôt que textuelle.

Trois observations la bornent, et confirment le fait négatif de la couche : aucun commit au dépôt OASF depuis le 21 juillet 2026 [134] ; aucune référence à sa taxonomie dans un autre protocole du corpus ; et la surface de découverte qui a le plus crû, le *bazaar* de x402, emploie des étiquettes libres [283]. Le vocabulaire normalisé existe ; le premier annuaire venu ne l’emploie pas.

ARD : une convergence naissante. L’annuaire *dir* v1.5.0 (17 juin 2026) met en œuvre un protocole d’*Agentic Resource Discovery* [135] ; or ARD est aussi une spécification ouverte publiée par Google le même jour, prise en charge par son Agent Registry. Deux registres distincts implémentent donc une même spécification ; mais le billet primaire ne nomme ni AGNTCY ni OASF : signal à surveiller [136].

Propositions académiques et héritage. Le versant recherche est actif, dispersé, sans norme produite : ontologies de capacités chez *AgentHub* [139] et *MOD-X* [140], « chemin de capacités » hiérarchique du *schéma d’URI d’identité d’agent* [141] — aucune n’a dépassé le préprint. Parmi les grandes revues de protocoles, une seule [1] cite un antécédent : la FIPA-ACL (2000), dont la « complexité de la gestion d’ontologie » a freiné l’adoption ; les trois autres [2, 3, 4] n’évoquent, texte intégral examiné, ni FIPA, ni OWL-S, ni les services web sémantiques ; une revue distincte y voit une « migration de l’effort sémantique » sur trois générations [142]. La couche sémantique

est celle dont une génération antérieure avait fait un point de blocage. Le W3C, enfin, vise des « formats de métadonnées standardisés » sans publier d’ontologie [16, 138].

Tableau 5. – Fondements sémantiques de la description des capacités, par système (état vérifié au 12 juillet 2026 sur les spécifications et dépôts officiels).

Système	Formalisme de description	Vocabulaire contrôlé	Mode de découverte
A2A — <i>AgentSkill</i> (v1.0) [10]	protobuf : <code>id</code> , <code>name</code> , <code>description</code> , <code>tags</code> libres	non	Agent Card sous URI bien connue
ANP — <i>Agent Description Protocol</i> (brouillon) [15]	JSON-LD (espace de noms propre ; schema.org recommandé, non imposé)	non	graphes liés, documents <code>.well-known</code>
Registre MCP officiel [137]	<code>server.json</code> : <code>name</code> (DNS inversé), <code>description</code> libre	non	nominative (noms, descriptions)
Registres Google — Agent Registry, Skill Registry [107, 143]	texte libre (<code>SKILL.md</code> : nom, description, licence)	non	lexicale (mot-clé, préfixe)
OASF + annuaire dir (AGNTCY) [134, 135]	<code>record</code> : <code>skills</code> (requis), <code>domains</code> , <code>modules</code>	oui — taxonomie hiérarchique à identifiants numériques (18 catégories)	par attributs et contraintes, sur réseau pair-à-pair

Synthèse. *Aucun vocabulaire de capacités commun ne relie MCP, A2A, ANP, les registres commerciaux et OASF* — chacun décrit les capacités dans un formalisme que les autres ne lisent pas. OASF est l’unique taxonomie normalisée publiée ; son adoption ne dépasse pas AGNTCY, son dépôt est immobile depuis le 21 juillet, la convergence ARD est trop récente pour être qualifiée. La découverte sémantique que la section 4.7 prête à l’agent mesh repose donc sur une ontologie qui, au 8 août 2026, *n’existe dans aucun protocole*. Grille de la section 12 : OASF et les propositions académiques, *confirmé* comme artefacts ; une couche sémantique interopérable *entre protocoles, spéculatif* — l’histoire de la FIPA interdit de le tenir pour acquis.

2.12 La couche de confiance : identité, délégation et autorisation des agents

Les quatre couches qui précèdent réimplémentent chacune un fragment de la même fonction manquante : politique au bord du maillage (4.7), mandat signé pour la dépense (4.8), registres curés pour la découverte (4.9), traçabilité par l’enveloppe événementielle (4.6). L’étage qu’elles présupposent tient en trois sous-couches : l’*identité* (qui est l’agent), la *délégation* (pour qui il agit), l’*autorisation* (ce qu’il a le droit de faire). On en donne l’état architectural (tableau 6) ; menaces et mécanismes appartiennent à la section 7.

L’identité : trois incarnations, trois périmètres disjoints. Deux des trois familles de la section 7.2 sont en production — charge de travail chez Google, où l’agent devient un principal IAM à identité SPIFFE propre [153], standard que recommandait la CNCF [156, 56] ; décentralisée chez AGNTCY, dont les « Agent Badges » sont des justificatifs vérifiables W3C [152, 29] —, la troisième (extensions OAuth/OIDC) aucune. S’y ajoute, hors taxonomie, l’annuaire d’entreprise Microsoft, où l’agent naît d’un gabarit d’identité à propriétaires et *sponsors* humains [155, 154, 105]. Rien ne les relie : aucun pont documenté entre Agent Badges, SPIFFE et WIMSE [152], groupe dont la charte ne mentionne pas les agents [144, 114] ; le groupe communautaire W3C d’avril 2026 n’a rien publié [31].

La délégation : le chaînon où la normalisation avance réellement. Les progrès tangibles viennent de documents *génériques*, non agentiques : au groupe OAuth de l’IETF, le chaînage d’identité et d’autorisation entre domaines de confiance (RFC 8693 [27], RFC 7523) est en file d’attente du RFC Editor — la brique la plus proche du statut de RFC dans tout le corpus [145, 146] ; les « Transaction Tokens », muets sur les agents, sont recommandés pour eux par l’OpenID Foundation devant le NIST [147, 160]. Côté agentique, rien : la BoF AUDIT, sur la traçabilité de la délégation d’agents, a été refusée le 28 mai 2026 [159] ; la FIDO n’a publié aucune spécification [161, 122].

L’autorisation : l’étage le plus normalisé. Il l’est par l’organisme aux compétences historiques du domaine (section 5.4) : l’*Authorization API 1.0* d’AuthZEN est **Final Specification de l’OpenID Foundation depuis janvier 2026** [148, 103], que deux brouillons de groupe de travail spécialisent pour les agents [149, 79]. Le lieu d’application confirme la section 4.7 : CoSAI érige les passerelles en frontières d’application des politiques [150, 60] ; AARM intercepte chaque action autonome avant exécution [151, 111]. Le versant académique reste sans adoption [20, 21, 23] ; 2026 n’a produit que ses premières synthèses [157, 158].

Tableau 6. – Les familles de la couche de confiance — socles, travaux normatifs et mises en œuvre (état vérifié au 13 juillet 2026 sur les sources normatives et les dépôts officiels).

Famille	Socle technique	Travaux normatifs (13 juillet 2026)	Mise en œuvre vé- rifiée
Identité de charge de travail	SPIFFE/SPIRE (CNCF, gradué) [56]	WIMSE : architec- ture –08 ; premier livrable à l’IESG ; agents hors charte [144]	Google Agent Iden- tity — identité SPIFFE par agent, GA le 22 avril 2026 [153]
Extensions OAuth/ OIDC	RFC 8693, RFC 7523 [27]	chaînage inter-do- maines en file du RFC Editor [145] ; profil <i>Cross-App Ac- cess</i> (annexe agent) [146] ; AIMS, soumis- sion individuelle [66]	aucune mise en œuvre agentique vé- rifiée en production

Famille	Socle technique	Travaux normatifs (13 juillet 2026)	Mise en œuvre vérifiée
Identités décentralisées	DID et justificatifs vérifiables W3C [29]	groupe communautaire W3C (24 avril 2026), sans livrable [31]	Agent Badges d'AGNTCY, v0.0.23 [152]
Annuaire d'entreprise	annuaire Entra (propriétaire)	hors normalisation	Entra Agent ID (GA avril 2026) ; Agent 365, registre unifié (GA 1er mai 2026) [155, 154]
Autorisation de politique	Authorization API 1.0 (finale) [148]	AARP et COAZ, brouillons de groupe de travail [149] ; AARM v1.0 (CSA) [151]	application au bord : passerelles d'agent mesh (section 4.7) [95]
Authentification liée à l'utilisateur	AP2 et Verifiable Intent (contributions) [122]	FIDO : deux groupes de travail, aucune spécification publiée [161]	bornée aux paiements (section 4.8)

Synthèse. Profil inverse de la couche sémantique : taxonomie sans déploiements là, trois incarnations en production sans pile commune ici. L'identité SPIFFE d'un agent Google, le gabarit Entra d'un agent Microsoft et l'Agent Badge d'un agent AGNTCY ne sont ni convertibles ni reliés par un document de correspondance : la confiance reste bornée au périmètre qui l'émet, motif des sections 4.6 à 4.9. Ce qui a changé est l'étage de la délégation, où des documents *adoptés* et une spécification *finale* offrent des briques génériques explicitement applicables aux agents : la normalisation progresse par les standards d'identité généraux, non par les protocoles d'agents (section 5.3). Grille de la section 12 : le statut de chaque brique, *confirmé* ; la chaîne qui traverserait les familles — agent au gabarit Entra consommant un outil gardé par un point de décision AuthZEN sous identité SPIFFE — n'a aucune mise en œuvre vérifiée : chaînon spéculatif dont dépendent la découverte ouverte (4.9), les paiements hors périmètre (4.8) et l'« Internet des agents » (9.2). ## La couche d'orchestration des processus d'affaires : GPA, RBA et gestion des décisions

Qui déploie des agents exécute déjà ses processus dans une couche vieille de vingt ans : la *gestion des processus d'affaires* (GPA) exécute les flots, la *robotisation* (RBA) pilote par l'interface les applications sans API, la *gestion des décisions* externalise les règles. *Le moteur de processus se fait client des protocoles agentiques, jamais l'inverse.* Socle du 15 juillet, re-vérifié au 8 août 2026. Six sous-sections : exécution durable (4.11.1), RBA (4.11.2), décisions (4.11.3), fouille (4.11.4), conformité si le calendrier réglementaire commande (4.11.5), invariants (4.11.6).

Un socle achevé, à une révision près. ISO/CEI 19510:2013 est identique à BPMN **2.0.1**, non à la version courante 2.0.2 de l'OMG [163, 164] : *l'adoption de jure ne couvre pas la version*

courante. Douze ans sans révision, là où MCP itère par trimestre : cette immobilité est ce que l'industrie achète, et la relève cloud-native ne l'entame pas [165, 166, 167, 168].

Le moteur comme client. Camunda 8.8 (14 octobre 2025) porte l'orchestration agentique dans le moteur : le connecteur AI Agent s'adosse au *sous-processus ad hoc* de BPMN, îlot de non-déterminisme borné où l'agent choisit à l'exécution les activités pré-modélisées à activer [169] ; en 8.9, l'agent distant devient une tâche BPMN, délais, escalades et compensations modélisés autour [170]. *Le moteur consomme MCP et A2A comme contrats externes* ; la réciproque n'existe pas, et la sémantique de *processus* reste au moteur.

La consolidation BOAT. Maestro (avril 2025) fait d'UiPath une couche BPMN 2.0 où robots, agents et humains sont des types de tâches [173], et orchestre des agents tiers depuis 2025.10 [174]. Le Magic Quadrant inaugural *Business Orchestration and Automation Technologies* (BOAT), 15 octobre 2025, évalue vingt éditeurs, dont quatre des sept fondateurs d'A2A [172]. **Avertissement** : le chiffre de 70 % d'entreprises consolidées d'ici 2030 qu'on y rattache est *inattribuable* — les énoncés primaires voisins visent un *déploiement* d'ici 2029 (Gartner), ou 45 % d'ici 2030 (IDC).

Apports et frontière. Le moteur détient ce que les sections 4.6 à 4.10 cherchent ailleurs : l'exécution durable — état persistant, reprise, compensation [175] —, quand aucun protocole n'offre de sémantique transactionnelle ; la supervision humaine en primitive, qu'exige la grappe réglementaire 2027-2028 ; la traçabilité, chaque instance étant un journal d'audit. BPMN norme le *flot*, pas la *capacité* (4.9) ni l'identité (4.10). L'académie avait devancé les protocoles de dix-neuf mois [176, 177, 178, 179].

Tableau 7. – La couche d'orchestration des processus d'affaires — socles normatifs et rencontre avec la pile agentique (socle établi au 15 juillet 2026 sur sources primaires, intégralement revérifié au 8 août 2026 ; les lignes portant une date d'août datent de cette seconde passe).

Brique	Statut normatif	Dernière révision	Rencontre agentique vérifiée
BPMN 2.0.2	norme OMG ; ISO/CEI 19510:2013 = 2.0.1 , une révision en retrait [163, 164]	janvier 2014, formal/13-12-09	sous-processus ad hoc en enveloppe d'agents (Camunda 8.8) [169]
DMN 1.5	norme OMG [165]	août 2024 (1.6 et 1.7 en bêta)	aucune, au sens protocolaire
CMMN 1.1	norme OMG [166]	décembre 2016	aucune
Serverless Workflow	CNCF depuis juillet 2020, <i>Sandbox</i> [168]	DSL 1.0.0, janvier 2025 [167]	aucune
Camunda 7	produit, fin de vie	7.24, 14 octobre 2025 ; maintenance au 13 avril 2030, extension avril 2032 [171]	aucune

Brique	Statut normatif	Dernière révision	Rencontre agentique vérifiée
Camunda 8.x	produit	8.9, 14 avril 2026 [170] ; 8.10.0-alpha4, correctifs 8.9.14 / 8.8.34 [291]	MCP Client en DG (8.9) ; A2A Client en accès anticipé, précisément <i>alpha</i> [169, 170]
Pega Infinity 26	produit	disponible [292]	conception <i>et</i> exécution MCP livrées — non annoncées
Appian 26.6-26.7	produit	documentation 26.6 et 26.7 [293]	serveur MCP documenté — ni bêta ni préversion
UiPath Maestro	produit	2025.10 [174] ; Automation Ops en DG (30 juillet), déclenchement Maestro par files d'attente en DG [294]	agents tiers en BPMN [173, 174] ; serveurs MCP en DG depuis novembre 2025 [192]
Catégorie BOAT	catégorie d'analyste [172]	Magic Quadrant inaugural, 15 octobre 2025	consolidation GPA + RBA + intégration + agents

Synthèse. Section 12 : normes et produits, *confirmé* ; représentation de processus partagée entre moteurs et protocoles, *spéculatif*.

2.12.1 L'exécution durable et le régime transactionnel : ce que les agents empruntent aux moteurs

Une boucle d'agent est un calcul long, semé d'appels d'outils à effets de bord (4.8), exposé aux pannes et aux doublons (4.6). À rebours du discours commercial, *aucun substrat n'offre d'« exactly-once » distribué de bout en bout* : trois portées circulent sous ce vocable (tableau 8).

- **Le jeu déterministe.** L'orchestration est un journal rejoué pas à pas après panne : son code doit être *déterministe* — ni horloge, ni aléa, ni appel réseau hors activité —, le résultat d'une activité étant enregistré une fois puis réutilisé [180, 183, 186, 187]. Les effets externes restent *at-least-once*, à charge d'idempotence : clés dédiées, déduplication, boîte d'envoi transactionnelle [188].
- **L'*exactly-once* co-localisé.** L'état applicatif est co-localisé avec le journal [184] ou versé dans la base de la transaction applicative [185] : une étape enregistrée n'est jamais ré-exécutée. Camunda 7, en fin de vie, en était le représentant en GPA classique. Hors périmètre — appel HTTP, courriel, virement —, retour à l'*at-least-once*.
- **Les garanties de démarrage.** Step Functions loge trois régimes sous un même nom [182] ; le choix du type, immuable après création, décide si un paiement peut y être orchestré.

La compensation, substitut universel. Faute de transaction distribuée entre organisations, les trois portées convergent vers la *saga* [175], qui sacrifie l’isolation contre la faisabilité : idiome BPMN comme en code-first, redécouverte en 4.8 — mandat AP2 révocable, remboursement et annulation sont des compensations, non des retours en arrière.

La rencontre agentique. L’intégration Temporal-OpenAI, en préversion publique, fait de la boucle d’agent une suite d’étapes durables rejouables [181] : c’est le partage du sous-processus ad hoc, *le non-déterminisme du modèle enfermé dans des étapes journalisées, le squelette restant déterministe*.

Tableau 8. – Les substrats d’exécution durable — régimes de garanties vérifiés sur les documentations officielles, 15 juillet 2026 et revérifiés le 8 août 2026. Les tirets signalent l’absence de rencontre agentique documentée dans le corpus vérifié, non une impossibilité.

Substrat	Modèle d’exécution	Garantie d’orchestration	Effets externes	Rencontre agentique vérifiée
Temporal	journal + rejeu déterministe [180]	<i>exactly-once</i> (état)	<i>at-least-once</i> (idempotence)	OpenAI Agents SDK (préversion) ; Pydantic AI, Vercel, Bedrock Strands [181] ; Serverless Workers Lambda en préversion publique (3 août), Cloud Run en préversion (6 août) [295]
Azure Durable Functions	points de contrôle + rejeu [187]	<i>exactly-once</i> (état)	<i>at-least-once</i>	—
Conductor (Netflix/Orkes)	état de flot persistant [186]	<i>exactly-once</i> (état)	<i>at-least-once</i>	—
Zeebe (Camunda 8.x)	sourçage d’événements par partitions ; historique par export [183]	<i>exactly-once</i> (état) ; vue requêttable différée	<i>at-least-once</i>	connecteurs AI Agent, MCP, A2A (4.11) [169, 170]
Restate	journal + état co-localisé [184] ; v1.7.3 [296]	<i>exactly-once</i> (périmètre du journal)	<i>at-least-once</i> hors périmètre	—

Substrat	Modèle d'exécution	Garantie d'orchestration	Effets externes	Rencontre agentique vérifiée
DBOS	points de contrôle Postgres [185]	<i>exactly-once</i> (étapes enregistrées)	<i>at-least-once</i> , idempotence requise	—
Step Functions Standard	machine d'états gérée [182]	<i>exactly-once</i> (exécution)	<i>at-least-once</i>	—
Step Functions Express	sans persistance d'état [182]	<i>at-least-once</i> (async) / <i>at-most-once</i> (sync)	idempotence exigée	—

Synthèse. Aucune garantie documentée ne couvre les effets externes [180, 182, 184, 185] ; ni MCP ni A2A ne définissent de sémantique de livraison ou de reprise : *tout appel de protocole s'enveloppe dans une étape durable — d'un substrat qui, lui, ne relève d'aucune norme.* Régimes, *confirmé* ; portabilité, *spéculatif*.

2.12.2 La robotisation des processus d'affaires : de l'imitation scriptée à l'absorption agentique

La RBA automatise « par la surface » : des scripts déterministes rejouent des interactions d'interface là où l'API manque, au prix d'un couplage aux sélecteurs qui fait de chaque changement d'écran un incident. Le marché dément les nécrologies : 3,8 milliards \$US en 2024, +18 % sur un an, treize éditeurs au Magic Quadrant RPA du 23 juin 2025 [189]. Ce qui change est sa position architecturale, déplacée trois fois.

- **La main du robot devient une capacité de modèle.** L'usage de l'ordinateur est en bêta publique chez Anthropic depuis octobre 2024 [193], Operator lancé par OpenAI en janvier 2025 sur le modèle CUA [194] : le robot scripté *rejoue* une trajectoire fixe, l'agent *improvise* la sienne. Sur OSWorld, l'état de l'art passe de 12,2 % en avril 2024 [195] à 38,1 % avec CUA [194], puis environ 66 % en 2026, contre 72,4 % chez l'humain (AI Index, 7.5).
- **Les éditeurs se reconvertissent en orchestrateurs.** Automation Anywhere a annoncé le 13 mai 2025 une « automatisation agentique des processus » *inter-fournisseurs*, aux gains avancés sans audit [190] ; Microsoft a absorbé Power Automate dans Copilot Studio, MCP en DG depuis le 29 mai 2025 [191] ; UiPath a fait de Maestro une couche BPMN [173, 174].
- **Le parc robotisé s'expose en outillage agentique.** UiPath a mis en DG, en novembre 2025, des serveurs MCP : flots RBA, agents et processus BPMN deviennent des outils pour tout hôte conforme [192] ; Copilot Studio de même [191].

Déterminisme et audit. L'action d'interface est l'effet de bord *par excellence* — un clic « Soumettre » n'a ni clé d'idempotence ni contre-écriture, quand la compensation (4.11.1) suppose une action inverse —, et l'agent, contrairement au script, n'est pas rejouable. Seul garde-fou normalisé, l'humain : CUA exige confirmation avant toute action à effet externe [194], et la tâche utilisateur de BPMN réapparaît là où l'idempotence est impossible.

Synthèse. L’usage de l’ordinateur n’attaque pas les cas rentables de la RBA mais sa longue traîne ; le motif est symétrique : le moteur *consomme* [170], le parc *s’expose* [192]. La RBA garde son marché [189, 172] et perd son autonomie [193]. Produits et marché, *confirmé* ; gains d’éditeurs, *non vérifiables* ; substitution de la RBA scriptée, *spéculatif* [194, 195].

2.12.3 La gestion des décisions : le déterminisme externalisé à l’épreuve du raisonnement

Troisième pilier du triptyque de l’OMG, la gestion des décisions sort la logique du flot *et* du code pour l’exprimer en artefacts — tables, règles, expressions FEEL [165] —, versionnables et testables séparément. Les chemins d’un processus changent rarement, ses seuils constamment : c’est la fonction que le modèle de langue prétend remplir *sans artefact*.

Le seul kit de conformité adossé à une norme. Le DMN TCK maintient publiquement 3 391 cas de test en 79 catégories ; dix implémentations y figurent, la plupart au niveau 3, dernière soumission le 30 juin 2026 [196]. MCP et A2A ont désormais des suites publiques et exécutables (4.1), mais d’écosystème — conformité à un dépôt, qu’aucun organisme de normalisation ne rend opposable —, là où le TCK de DMN vérifie la conformité à une norme *de jure* : la comparaison s’est déplacée sans s’inverser. Rien de tel pour BPMN, où les modèles s’échangent et les exécutions divergent.

Deux régimes, une mesure. La table de décision est déterministe et énumérable : couverture analysable, politiques de déclenchement prouvables, explication *par construction* ; le modèle de langue traite le cas qu’elle n’a pas prévu, mais son explication est *par narration*. Ils ne se substituent pas : sur des règles pour systèmes critiques, GPT-3.5 et GPT-4 produisent *moins* de règles que les experts et manquent les seuils numériques [199]. D’où le partage : le modèle en *amont* (règles candidates, cas ambigu), la règle en *aval* (point de décision, garde-fou). Elle reste la seule décision automatisée intégralement documentable qu’exigent les sections 8.1 et 8.3.

Externaliser le point de décision. Trois couches l’ont inventé : la GDA avec DMN [165], l’infonuagique avec OPA (CNCF, janvier 2021) [198], la confiance avec l’Authorization API d’AuthZEN (4.10) [148]. L’asymétrie est révélatrice : pour l’*autorisation*, COAZ projette déjà, en brouillon, chaque appel d’outil MCP sur un point AuthZEN [149] ; pour la *décision métier*, rien — les moteurs s’exposent en outils MCP (4.11.2) [192] sans sémantique normalisée : ni obligation de consultation, ni journalisation, ni refus remédiable.

La décision consacrée en couche autonome. Le Magic Quadrant inaugural des *Decision Intelligence Platforms*, 26 janvier 2026 [197], après le MQ BOAT [172] et à côté du MQ RPA [189] : les analystes l’érigent en couche propre quand les agents prétendent l’internaliser, l’académie en fait un programme de recherche [200, 179].

Synthèse. Arrimage le plus mince, enjeu le plus net : seule couche dotée d’un kit de conformité adossé à une norme [196]. Socle, TCK, catégorie DIP et mesures LLM-règles, *confirmé* ; un pont agent–point de décision métier, *spéculatif*.

2.12.4 La fouille de processus : l’observabilité des processus — et celle des agents
À partir des journaux d’événements, la fouille de processus *découvre* le processus réellement exécuté, *vérifie* sa conformité au modèle prescrit et l’*enrichit* de mesures. La rencontre avec la pile agentique joue dans les deux sens.

Le socle. XES (*eXtensible Event Stream*) est la norme IEEE 1849, révisée le 9 août 2023 et active jusqu'en 2033 [201] ; OCEL 2.0 lui succède pour l'analyse multi-objets [202]. Deuxième norme *de jure* de la couche après ISO/CEI 19510, elle porte sur les *données d'observation* — là où la pile agentique n'a normalisé ni son enveloppe d'événements (4.6 : CloudEvents n'est adopté par aucun protocole d'agents) ni son format de trace.

Le marché. Seize éditeurs au Magic Quadrant du 15 avril 2025, Celonis en tête pour la troisième année [203] ; l'édition du 11 mai 2026 élargit l'intitulé en *Process Intelligence Platforms* [204] — de l'analyse a posteriori à la couche de contexte permanente.

La fouille pour les agents. AgentC (23 octobre 2024) alimente en intelligence de processus les agents des grandes plateformes, par une API de contexte, de métriques et d'actions [205] ; l'intégration s'étend en 2026 au registre Agent 365 (préversion privée au 1er mai) [206], qui rejoint l'annuaire d'identités de la section 4.10 [154]. L'agent qui ignore le déroulement *réel* du processus décide sur une fiction ; les modèles commerciaux y sont jugés « déjà adéquats » [208].

La fouille des agents. L'agent est lui-même un générateur de traces, et son non-déterminisme fait de la *vérification de conformité* son cas limite : découverte et analyse causale sur les trajectoires d'agents LLM rendent observable leur variabilité émergente [207]. Le modèle découvre n'est plus confrontation d'une prescription, mais *description a posteriori* d'un comportement libre — A-BPMS pris au mot [178], gouvernance en retour (8.1, 8.3).

Synthèse. La mieux dotée côté normes [201] et arrimée aux agents la première — AgentC précède d'un an la DG de MCP chez la plupart des plateformes de la section 6 [205] —, mais par intégrations, non par protocole ouvert. Normes, catégorie et intégrations, *confirmé* ; un format de trace d'exécution d'agents, *spéculatif*.

2.12.5 La conformité sectorielle : le processus agentique face au droit en vigueur ou imminent

Dès qu'un agent s'insère dans un *processus d'affaires* — crédit, réclamation, adhésion —, il tombe sous des régimes sectoriels et informationnels *en vigueur ou à échéance ferme*. Quatre grappes cadrent l'exposition nord-américaine et européenne ; l'horizontal relève de la section 8.

Le risque de modèle. La ligne directrice E-23 du BSIF — finale le 11 septembre 2025, en vigueur le 1er mai 2027 — étend le risque de modélisation à *toutes* les institutions financières fédérales et à *tous* les modèles, IA comprise, chaque cas d'usage distinct d'un même modèle devant être capturé et évalué séparément [209]. L'agent LLM est donc un *cas d'usage de modèle* dont le processus hôte est l'unité de compte : le modèle BPMN, non le catalogue du fournisseur, sait *où* il agit. Celle de l'AMF sur l'IA — finale le 7 avril 2026, première chez un régulateur financier provincial — entrerait en vigueur le même jour. **Réserve de preuve, reconduite :** aucune des deux dates n'a pu être reconfirmée en source primaire (403) ; seules des sources secondaires les documentent [210].

La décision automatisée : l'« exclusivité » comme variable. L'article 12.1 de la loi 25 québécoise (renseignements personnels, secteur privé), en vigueur depuis le 22 septembre 2023, ne se déclenche que lorsque la décision est fondée **exclusivement** sur un traitement automatisé, et n'impose alors que trois choses : informer au moment de la décision, permettre des observations devant un membre du personnel *en mesure de réviser*, communiquer sur demande

les renseignements et les principaux facteurs [212]. Contre une lecture répandue, *il ne prescrit aucun degré d'autonomie* : il borne l'absence totale d'humain. Maintenir un humain en mesure de réviser sort la décision du champ de l'article ; sinon, information et voie de recours — tâche utilisateur de BPMN ou confirmation de CUA (4.11.2), table DMN (4.11.3).

La résilience opérationnelle. DORA (règlement 2022/2554), applicable depuis le 17 janvier 2025, impose aux entités financières et à leurs prestataires TIC critiques la gestion du risque TIC, la notification des incidents majeurs, les tests de résilience et l'encadrement des tiers [211]. Une chaîne d'agents est une chaîne de dépendances TIC : l'exécution durable (4.11.1) matérialise la reprise sur panne, l'observabilité (4.11.4) alimente la notification. Ni MCP ni A2A n'expriment ces obligations.

Le vide fédéral canadien. C-27, qui portait la LIAD, est mort à la prorogation du 6 janvier 2025, sans réintroduction [214] ; la réponse fédérale est une *stratégie*, « L'IA pour tous » du 4 juin 2026, promettant une législation « au cours des cinq prochaines années » [213]. La couverture canadienne est donc *informationnelle* aujourd'hui, *sectorielle* à échéance ferme, sans étage horizontal : les régulateurs financiers fixent le calendrier réel, le 1er mai 2027.

Synthèse. Le droit exige exactement les propriétés natives de l'orchestration, absentes des protocoles : *ce ne sont pas les protocoles qui rendront un processus agentique conforme, c'est la couche qui l'enveloppe*. Textes et périmètres, *confirmé* sous la réserve AMF ; leur expression dans les protocoles (questions ouvertes 5 et 13), *spéculatif*.

2.12.6 Lecture d'ensemble : les invariants de la couche d'orchestration

Quatre invariants, que le tableau 9 récapitule volet par volet. **Inversion normative** : seule région normalisée *de jure* — BPMN par l'ISO à une révision près [163, 164], les journaux par l'IEEE [201], la décision par son kit de conformité [196] —, mais aux normes figées, quand la pile agentique itère sans en produire aucune. **Partage du déterminisme** : la même solution sous cinq noms — sous-processus ad hoc, activité durable, confirmation avant effet externe, règle en garde-fou, conformité sur trace (4.11 à 4.11.4). **Périmètre** : chaque arrimage passe par une intégration de plateforme, jamais par une couche ouverte (section 9). **Sanction réglementaire** : le droit exige les propriétés natives de l'orchestration, non celles des protocoles (4.11.5).

Tableau 9. – Les invariants de la couche d'orchestration — socles, arrimages vérifiés et chaînons manquants (état au 15 juillet 2026, revérifié le 8 août 2026).

Volet	Socle normatif	Arrimage agentique vérifié	Chaînon manquant
Moteurs GPA (4.11)	BPMN 2.0.2 (OMG) ; ISO/CEI 19510:2013 = 2.0.1 [163, 164]	connecteurs MCP (GA) et A2A (alpha), Camunda 8.8-8.9 [169, 170]	sémantique de pro- cessus dans les proto- coles
Exécution durable (4.11.1)	aucune norme	intégrations de SDK d'agents (Temporal- OpenAI, préversion) [181]	portabilité des garan- ties entre substrats

Volet	Socle normatif	Arrimage agentique vérifié	Chaînon manquant
RBA (4.11.2)	aucune norme (produits)	serveurs MCP (Ui-Path, GA) [192] ; agents d’usage de l’ordinateur [193, 194]	idempotence et compensation des actions d’interface
GDA (4.11.3)	DMN 1.5 + TCK public [165, 196]	exposition ad hoc en outils MCP [192]	pont normalisé agent-point de décision métier
Fouille (4.11.4)	IEEE 1849-2023 ; OCEL 2.0 [201, 202]	intégrations de plateformes (AgentC) [205]	format de trace d’exécution d’agents
Conformité (4.11.5)	E-23, AMF, art. 12.1, DORA [209, 210, 212, 211]	exigences portées par l’enveloppe d’orchestration	expression des obligations dans les protocoles

Reste le triangle : le processus achemine, le robot agit, la décision borne ; la fouille observe, le droit sanctionne. L’agent n’en remplace aucun terme — il s’insère à leurs jointures. La consolidation BOAT [172] parie que ces fonctions tiennent en une plateforme, la pile protocolaire l’inverse : avantage à l’une là où la conformité presse, à l’autre là où l’hétérogénéité domine. Les questions de recherche en sortent modifiées : complémentarité *verticale*, le moteur consommant l’un des protocoles, le parc s’exposant par l’autre (QR1) ; une norme *de jure* qui n’a empêché ni la non-portabilité ni le décalage d’une révision (QR2) ; garanties d’exécution et kit de conformité, seules « assurances » mesurables (QR3) ; la couche implicite la plus massive, que la pile borde sans la cartographier (QR4). ## De la spécification au code : l’épreuve d’une implémentation de référence

Reste ce que les spécifications deviennent entre les mains d’un implémenteur. Borealis-Go [217], démonstrateur bâti sur les SDK officiels (SDK Go de MCP v1.6.1 ; a2a-go v2.3.1), n’est ni une production ni davantage qu’un témoignage — et **le dépôt a été retiré le 25 juillet 2026** [217] : la citation reste exacte, elle n’est plus vérifiable qu’à l’historique git. Une implémentation de référence qu’on ne peut plus ouvrir ne porte plus le même régime de preuve.

Les SDK divergent des spécifications, et la divergence dicte l’architecture. Le SDK de MCP rapporte toute violation du schéma d’entrée d’un outil dans le résultat d’appel (`IsError`), non comme l’erreur JSON-RPC de paramètres invalides (-32602) : schéma et métier partagent un canal [217]. Le cahier des charges visait la lignée v1 du SDK A2A ; elle « n’existe pas comme voie active », le dépôt étant passé en v2 avant la première ligne de code [217].

Tout ce que la conformité exige est à construire — jusqu’à la signature des descripteurs. Aucune primitive d’audit dans MCP ni A2A (section 8.3) : le journal doit être un puits distinct — écriture seule, chaîne de hachage, jamais fusionné avec la télémétrie, dont la rétention et la mutabilité atteindraient la trace réglementaire [217]. A2A définit la signature

des Agent Cards depuis la v0.3.0, sa vérification depuis la v1.0 (section 4.2) ; le SDK ne fait ni l’une ni l’autre, et l’implémentation en bibliothèque standard avoue une canonicalisation non strictement conforme à la RFC 8785 [217].

Les garanties se jouent sous le niveau des spécifications. La formule de hachage du journal — champs concaténés, séparateur octet nul — n’était pas injective : un octet nul injecté par échappement Unicode en JSON déplaçait une frontière de champ sous un hachage identique ; même défaut, indépendamment, dans l’authentification du rappel de notification ; correctif par préfixe de longueur [217]. L’inviolabilité apparente (*tamper-evident*) se décide donc dans des choix d’encodage qu’aucune spécification examinée ici ne couvre. Deux transpositions ont tenu : la crypto-agilité au niveau du contrat (section 7.4) ; et l’inscription de chaque serveur MCP au registre de tiers comme fournisseur numérique [217] — section 4.11.5 opérationnalisée.

La vérification adverse attrape ce que la couverture ne voit pas. Une garde d’authentification revendiquée comme déployée, mais non câblée dans le binaire, a survécu à une couverture de tests supérieure à 90 % ; seule une relecture adverse à contexte frais l’a trouvée [217]. « La couverture chiffrée est un plancher, pas la preuve » [217] : la section 7.1 à l’échelle d’un dépôt.

Synthèse. Grille de la section 12 : *confirmé* au sens étroit — ce dépôt, ces versions, ces dates, et plus de dépôt ouvert où les rejouer. La généralisation reste l’objet des suites de conformité inter-implémentations (question ouverte 4) : deux implémentations A2A peuvent diverger silencieusement sur la canonicalisation, l’interopérabilité échouant là où elle devient cryptographique (section 4.10) — la v1.0 d’A2A **impose** la canonicalisation RFC 8785 et une vérification en six étapes, mais au niveau *SHOULD*, non *MUST* [10].

2.13 L’exploitation comme couche : observabilité agentique, évaluation continue et AgentOps

Les six couches orthogonales des sections 4.6 à 4.11 décrivent ce qui circule entre les agents, non ce qui suit le déploiement : une identité vérifiée à l’admission ne dit rien du comportement courant (section 7.8). D’où une septième couche, l’**exploitation** : un parc doit rester interopérable *et opérable* [217, 219]. Le marché la nomme *AgentOps* — ici une **discipline**, sans définition normative.

2.13.1 Un socle de conventions qui a reculé avant d’avancer

Premier étage, seul dont la standardisation soit engagée : son porteur relève d’un projet gradué par la Cloud Native Computing Foundation le 21 mai 2026 [224]. Le 12 juin 2026, pourtant, la version 1.42.0 des conventions centrales a **déprécié l’ensemble des attributs, métriques, événements et étendues gen_ai.*** et les a transférés vers un dépôt dédié [225, 226]. Ce dépôt n’a jamais rien publié [227] ; la v1.44.0 des conventions centrales, parue le 4 août 2026, ne contient aucun contenu **gen_ai** [288] ; et les « conventions GenAI v1.37 » ou « v1.40 » citées par les éditeurs renvoient aux versions centrales antérieures [226, 227].

Le statut pèse davantage. Tous les documents GenAI portent « Status: Development » [227, 228, 229, 230] : un composant à ce niveau « ne devrait pas être utilisé en production » et « peut être retiré sans préavis » [231]. Au mot près : **gen-ai-spans.md** affiche vingt-deux badges **Stable**, tous sur des attributs **empruntés** au tronc commun (**server.address**, **error.type**) —

aucun élément GenAI-spécifique n’est stable [228]. Or le blogue officiel les dit « déjà en usage aujourd’hui » et des éditeurs les intègrent à des offres de production [232], quand leur statut recommande le contraire [231] : **l’adoption précède l’assurance** (section 6).

2.13.2 Ce que les conventions couvrent — et ce qu’elles ne couvrent pas

Le vocabulaire est réel et utilisable, au statut de développement près ; le tableau ci-dessous en donne l’état complet. Le relevé exhaustif du registre livre en revanche le fait négatif de première importance : **aucun attribut ne décrit une chaîne de délégation, un mandat, une autorisation ou une identité authentifiable d’agent** [233]. Extraction exhaustive des noms publiés (section 13.3), sans préjuger des extensions propriétaires, et **vérifiée deux fois, à deux dates, sur deux commits distincts** [286] [287].

Tableau 10. – Le socle d’observabilité agentique — état vérifié au 8 août 2026 sur les dépôts primaires.

Objet	État vérifié au 8 août 2026	Relevé
Étendues d’agent	<code>create_agent</code> , <code>invoke_agent</code> , <code>invoke_workflow</code> , <code>plan</code>	[228]
Métriques	12, toutes histogrammes et « recommandé » ; 5 agen- tiques : invocation d’agent, appels d’inférence, appels d’outils, exécution d’outil, flot de travaux	[229]
Évaluation des sorties	événement <code>gen_ai.evaluation.result</code> : nom requis, valeur ou éti- quette de score, explication facultative	[230]
Attributs <code>gen_ai.*</code>	63, tous <i>Development</i> , aucun <i>Deprecated</i>	commit 8c1b98a, 7 août
Dérive en dix jours	61 → 63 ; ajouts du 31 juillet : <code>gen_ai.request.stream_cursor</code> , <code>gen_ai.response.status</code>	commits 3cfb9e6 et 8c1b98a
Espace de noms de l’agent	4 attributs : identifiant, nom, description, version	[233]
Mandat, délégation, autori- sation	aucun attribut ; corrélation limitée au contexte de trace, à l’identifiant de conversation et à l’identifiant d’agent	[233], deux relevés

Objet	État vérifié au 8 août 2026	Relevé
Stabilité	aucun élément GenAI-spécifique ; 22 badges Stable empruntés	[228]
Identité et mandat en propositions	8, du 5 mai au 3 juillet 2026 ; aucune fusionnée	[234]

D'où le déficit central du temps de l'exploitation (section 9.7) : **tracer un appel n'est pas tracer une délégation**. L'outillage dit ce qu'un agent a invoqué, en combien de jetons et de temps ; jamais *au nom de qui*, ni sous quel mandat — la troisième question de la section 7.6, ce qu'exigent l'article 12.1 de la Loi 25 et la journalisation probatoire d'E-23 (sections 8.4 et 8.5). Les huit propositions ouvertes visent ce manque, sans échéancier [234].

2.13.3 Une couche déjà fragmentée

Cette couche, à peine née, **reproduit déjà la fragmentation qu'elle devait résorber** : Arize maintient OpenInference, jeu de conventions distinct dont la documentation exige que les traces d'autres conventions soient *traduites* par des processeurs d'étendues [235] ; et ce jeu concurrent, lui, publie [289] — la fragmentation n'est pas théorique.

Les données d'adoption sont minces : aucune plateforme consultée ne publie, sur source primaire, de métrique d'adoption, de couverture ou de surcoût d'instrumentation. Les seuls chiffres — 12 000 contributeurs, 1,36 milliard de téléchargements sur douze mois — portent sur OpenTelemetry entier et émanent d'une partie prenante ; et le communiqué de graduation ne mentionne pas les conventions GenAI, à qui il **ne confère aucune stabilité** [224].

2.13.4 Les trois étages que l'exploitation exige, et ce qui manque à chacun

Deuxième étage, l'**évaluation continue**, qu'amorce `gen_ai.evaluation.result` [230] : aucune source primaire sur des travaux normatifs relatifs aux jeux d'épreuves, à la reproductibilité ou à la provenance des évaluateurs — une proposition ouverte du 3 juillet 2026, rien de plus [234]. La section 7.5 vaut ici : les instruments mesurent des capacités, non des conformités.

Troisième étage, la **reprise** — détecter la dérive, réviser ou révoquer le mandat —, le moins outillé : la révocation est le mécanisme le moins spécifié (section 7.8), et 21 % seulement des organisations déclarent un processus formel de mise hors service des agents [110] (n = 418, étude commanditée par une partie prenante). La boucle ne se referme pas : le passeport certifie un comportement passé, jamais le comportement courant [219].

Synthèse. Grille de la section 12 : *confirmé* pour le vocabulaire ; *spéculatif* pour la stabilisation — ni version, ni échéancier, statut de développement sur tout élément propre ; *fait négatif vérifié* pour le chaînon central. D'où la question que les sections 8.4 et 8.5 posent au nom du droit : *comment démontre-t-on, après coup, ce qu'un agent a fait et pour le compte de qui ?*

2.13.5 Deux faits datés de la fenêtre d'août, qui confirment le diagnostic sans le déplacer

Le premier est un chiffre qui a bougé, à lire comme un résultat, non comme une mise à jour. L'édition précédente relevait soixante et un attributs `gen_ai.*` : le relevé était **exact à son**

gel et faux dix jours plus tard. Le fait négatif le plus cité de cette revue s’est périmé en dix jours — la démonstration la plus nette du problème qu’elle prend pour objet lui est arrivée sur son propre matériau. Ce qui n’a pas bougé compte autant : aucun des soixante-trois attributs ne décrit de chaîne de mandat ni de délégation. Autres apports de la fenêtre : avertissement « données sensibles » sur `gen_ai.tool.description` et `gen_ai.tool.definitions` (6 août), identifiant de conversation sur les étendues de flot de travaux (7 août). Assez vite pour périmer une citation, pas assez pour produire une version.

Le second est un rapprochement neuf. La révision 2026-07-28 de MCP **documente les conventions de propagation du contexte de traçage d’OpenTelemetry** — `traceparent`, `tracestate`, `baggage` dans le champ `_meta` [252] : un protocole de la couche commune nomme, pour la première fois, un corpus d’observabilité dans son texte normatif. Portée exacte : OpenTelemetry n’entre normativement que pour ce contexte de trace ; la journalisation du protocole, elle, est *dépréciée* [252]. La moitié *corrélation* gagne un porteur protocolaire (section 8.3) ; la moitié *mandat* reste vide [233]. Reste la dépendance installée : **un texte normatif de la couche commune fait reposer son observabilité sur un corpus sans version publiée, dont aucun élément propre n’est stable** [227, 228] — risque déplacé, non résorbé (QO 24).

2.14 L’orchestration des agents eux-mêmes : le front que la couche commune n’aborde pas

La sous-section 4.11 traite l’orchestration des **processus** — un cadre déterministe qui invoque des agents. Elle ne dit rien de l’orchestration des **agents** : quel agent décide qu’un autre intervient, sur quelle topologie, avec quel transfert de contexte. Même mot, autre objet — le second traité nulle part dans les treize sous-sections précédentes.

Le fait négatif est premier. Aucun des trois protocoles structurants ne décrit de topologie d’orchestration : MCP retire au contraire, dans sa révision 2026-07-28, les mécanismes par lesquels un serveur pouvait solliciter le modèle de l’hôte (section 4.1) ; A2A normalise l’échange de tâches entre agents mutuellement opaques sans rien prescrire de leur agencement ; ANP vise la découverte. Chacune des sept couches orthogonales des sections 4.6 à 4.13 dispose d’au moins un porteur candidat ; celle-ci n’en a **aucun** — d’où le maintien du décompte de sept. Elle n’est portée que par des cadriciels et des exécutifs de fournisseur.

Le langage des patrons se stabilise dans du code plutôt que dans une spécification. Quelques topologies convergent — superviseur, transfert entre pairs, chaîne séquentielle, éventail parallèle —, dont deux livrées en **bibliothèques préconstruites** par l’organisation du cadriciel le plus employé du domaine [262]. Seul l’ordre d’apparition importe : **le patron existe en bibliothèque installable avant d’exister dans un texte normatif**, l’inverse des sept couches précédentes — et une convention qui naît dans un paquet appartient à qui le publie.

Le transfert entre agents est un appel d’outil, et sa valeur par défaut est l’opposé du moindre privilège. La documentation du SDK d’agents le plus diffusé l’énonce : les transferts « sont représentés comme des outils », « demeurent au sein d’une même exécution », et l’agent receveur « voit l’intégralité de l’historique de conversation précédent » sauf filtre explicite [261].

Trois conséquences. *Primo*, une délégation entre agents d'un même exécutif est un **appel de fonction, non un échange protocolaire** : elle ne franchit jamais la frontière qu'A2A existe pour franchir, et un parc ainsi orchestré n'a aucun besoin d'A2A — explication d'adoption que la section 6 n'avait pas. *Secundo*, le transfert de contexte est **total par défaut**, contraire du cloisonnement que la section 7.7 réclame au-delà de deux sauts. *Tertio*, l'appel **est** la délégation, et rien ne l'accompagne qui vaille mandat.

La surface de défaillance est documentée, et elle ne met pas en cause la capacité des modèles. Une taxonomie construite sur 150 traces annotées, validée sur plus de 1 600 traces issues de sept cadriciels, range les défaillances des systèmes multi-agents en **quatorze modes, en trois catégories** : conception du système, mésalignement entre agents, vérification de la tâche [260]. Aucune n'est une catégorie de capacité du modèle : **un système multi-agents défaille par son agencement.**

Le mouvement de fond est l'absorption de la boucle d'orchestration par la plateforme. Le harnais géré d'un des trois grands exploitants d'infonuagique, en disponibilité générale depuis juin 2026, prend en charge boucle d'orchestration, outils, contexte, persistance d'état, reprise sur incident et isolation de session derrière deux appels d'API [106]. La fenêtre d'août amplifie : sessions portées de huit heures à quatorze jours, et publication d'un **Agent Registry**, catalogue gouverné d'agents, d'outils et de serveurs MCP [290]. Le premier catalogue gouverné d'agents relève donc d'un exploitant, non de la couche commune, et quatorze jours de session étendent d'autant la fenêtre où un mandat reste invérifiable (section 4.13). Double lecture (section 9.6) : l'agencement le plus souvent fautif quitte les mains de l'équipe qui le câblait, mais **l'enveloppe que cette revue recommande devient la propriété de l'exploitant** — louée au lieu d'être écrite, quand la section 8.4 en fait la seule pièce qu'un assujetti puisse produire devant un tiers.

Une lacune de cette revue, non du corpus — la classe de défaut que la section 13 prend pour objet. Le chapitre 2 du Vol. I du corpus compagnon traite déjà ce front. Le constat ne transfère aucun fait — les énoncés ci-dessus tiennent des sources primaires citées, sous le régime de la section 13.1 — et ne vaut pas réplication, les deux textes partageant un auteur (section 13.7), sauf la taxonomie MAST, tierce et citée indépendamment.

Ce que la revue conclut. L'orchestration de processus (section 4.11) produit un **artefact qui précède l'exécution** : un modèle versionné, opposable, démontrable devant un tiers. L'orchestration d'agents n'en produit aucun — la topologie se fixe en code, mais la décision de transfert est prise **par un modèle, à l'exécution**, et ne laisse qu'un appel d'outil dans un journal. La thèse de l'*agent enveloppé* (section 9.6) tient donc sur la première : ce qui enveloppe doit être ce qui se démontre. Grille de la section 12 : *confirmé* pour les patrons et la surface de défaillance, *fait négatif vérifié* pour l'absence de porteur, *spéculatif* pour toute normalisation — aucun travail normatif sur les topologies n'a été trouvé (QO 25). # Gouvernance et normalisation

Trois vitesses — fondations open source, incubation W3C, exploration IETF —, une conclusion : **au 8 août 2026, aucun protocole d'interopérabilité agentique n'est une norme de jure**, AP2 compris. Le tableau 6.5 porte les statuts ; ce qui suit, les dates et l'argument (2.2, 4.10).

2.15 Les fondations open source : gouvernance de code et d'écosystème

A2A : 23 juin 2025, Google remet spécification, SDK et outillage à la Linux Foundation, sept fondateurs [11, 12] ; plus de 150 organisations et premiers déploiements en production en avril 2026 [13]. **MCP** : 9 décembre 2025, don d'Anthropic à l'**Agentic AI Foundation** (Linux Foundation ; Block, OpenAI) [41] ; 190 membres au 18 mai 2026 [100, 101]. **AGNTCY** : Cisco, mars 2025, accueilli le 29 juillet 2025 [55]. Décomptes auto-déclarés, non audités.

Une fondation gouverne du code, non un statut de norme : ni examen public à échéances, ni mise en œuvre indépendante vérifiée, ni consensus formel — le repère de maturité est à la dernière ligne du tableau [87, 88, 93]. La couche agentique en est au transfert [95] et se dédit vite : la charte du groupe *Agents* (5 août 2026) veut promouvoir *Tasks* **dans le protocole de base**, l'inverse de la révision 2026-07-28 [266] : en dix jours, la frontière du protocole de base bouge deux fois.

2.16 Le W3C : incubation communautaire

AI Agent Protocol CG (8 mai 2025, Gaowei Chang, créateur d'ANP) : livre blanc ANP en mai 2025, spécification et cas d'usage en août ; 251 participants, **aucune activité depuis juin 2025** [16]. Un *Community Group* n'engage pas le W3C : « normalisation W3C » d'ANP serait inexact.

La charte du second groupe est la liste des lacunes de cette revue, et elle n'a rien produit. L'*Agent Identity Registry Protocol CG* (24 avril 2026 ; 4.10) annonce DID, *Verifiable Credentials*, profils MCP/A2A/OAuth/SPIFFE, **révocation et cycle de vie des attestations, cryptographie post-quantique** — mais compte trente-neuf participants et **aucun projet de spécification au 29 juillet 2026** [31] ; les deux items en gras sont ce que 7.8 et 7.10 disent non résolu. Deux groupes, **zéro Recommandation**, aucun livrable, quand le consortium en publiait quatre sur les identifiants décentralisés [297]. Une charte qui énumère les bons manques reste une charte.

2.17 L'IETF : exploration individuelle et travaux connexes sur l'identité

Aucun groupe de travail n'a adopté de protocole agentique : draft-rosenberg-ai-protocols (Five9, Cisco ; mai 2025), qui visait « une possible activité de normalisation à l'IETF » [17], a expiré en novembre 2025. Le reste passe par l'identité : **WIMSE**, architecture —08 du 6 juillet 2026, **aucun RFC publié** [144], son applicabilité aux agents relevant de brouillons non adoptés [57, 114] ; draft-klrc-aiagent-auth, modèle AIMS composant des standards existants, révision —03 du 6 juillet 2026 [66]. Au 8 août 2026, trois documents de groupe révisés — WIMSE —06, jetons de transaction OAuth -11, SD-JWT VC —18 —, toujours aucun RFC [144]. La contribution la plus avancée de l'IETF est *générique* : chaînage d'identité inter-domaines du groupe OAuth, en file d'attente du RFC Editor, et profil d'assertion agent (4.10, 7) [145, 146].

2.18 OASIS, OpenID Foundation, NIST, OCDE : la seconde vague institutionnelle

OASIS n’a aucune initiative d’interopérabilité agentique ; sa *Coalition for Secure AI* ne traite que la sécurité (18 novembre 2025, 6 mai 2026) [60]. L’**OpenID Foundation** est le premier organisme de normalisation établi à cibler un protocole agentique dont il n’est pas dépositaire : *Authorization API 1.0* en Final Specification le 6 janvier 2026 [78, 103], AARP et COAZ — autorisation des appels d’outils MCP — en brouillons le 15 juin 2026 [79]. Au **NIST**, l’initiative du CAISI (17 février 2026) a produit une RFI close le 9 mars et une consultation du NCCoE close le 2 avril [61, 102, 116] ; l’**OCDE** publie en février 2026 [86]. Aucun résultat normatif.

FIDO et x402 : deux migrations, et leur retournement. AP2 est donné le 28 avril 2026 à la **FIDO Alliance** (WebAuthn, *passkeys*), qui ouvre deux groupes constitués, Mastercard y versant un cadre « Verifiable Intent » [121, 122] : *seul* transfert vers un organisme de normalisation établi. Or le **dépôt d’AP2 n’enregistre aucun commit depuis le 29 avril 2026** [119], quand la x402 Foundation, annoncée le 2 avril 2026 [127], est opérationnelle depuis le 14 juillet 2026, quarante membres [282]. Des deux trajectoires du tableau 11, celle qui rapproche d’une norme est immobile ; celle qui n’y conduit pas avance.

2.19 Synthèse

Tableau 11. – Cartographie des enceintes de gouvernance et de normalisation (état vérifié au 12 juillet 2026). Les lignes FIDO Alliance et x402 Foundation relèvent de la couche transactionnelle (section 4.8) ; la dernière ligne, hors périmètre agentique, sert de repère de maturité (cf. sections 4.6 et 5.1).

Enceinte	Objet (juillet 2026)	Statut normatif
Linux Foundation	projet A2A ; AAIF (MCP, Goose, AGENTS.md, agent-gateway ; agentregistry dans son orbite) ; AGNTCY ; kagent (CNCF Sandbox) — <i>agent mesh</i>	gouvernance open source ; pas de norme <i>de jure</i>
W3C	AI Agent Protocol CG (ANP) ; Agent Identity CG	incubation communautaire, hors filière Recommandation
IETF	brouillons individuels (cadre protocoles, identité d’agents) ; WG WIMSE (identité de charge de travail) ; WG OAuth (chaînage de délégation inter-domaines — cf. section 4.10)	pré-normatif ; aucun RFC agentique
OASIS	CoSAI : sécurité agentique (signature, incidents, IAM)	cadres opérationnels ; pas d’initiative d’interopérabilité

Enceinte	Objet (juillet 2026)	Statut normatif
OpenID Foundation	Authorization API 1.0 (AuthZEN) ; livre blanc identité agentique (oct. 2025) ; brouillons AuthZEN AARP et COAZ — autorisation d'outils MCP (juin 2026)	spécification finale (Authorization API, janv. 2026) ; Working Group Drafts (AARP, COAZ)
NIST	AI Agent Standards Initiative (CAISI, 17 février 2026) : RFI sécurité, concept paper identité/autorisation, séances sectorielles ; AI RMF	cadrage et cadres volontaires
OCDE	« The agentic AI landscape and its conceptual foundations » (AI Papers n° 56, févr. 2026)	analyse de politique publique
FIDO Alliance	AP2 (donné le 28 avril 2026) et cadre Verifiable Intent de Mastercard ; groupes de travail Agentic Authentication et Payments — couche <i>transactionnelle</i> (section 4.8)	organisme de normalisation établi ; premier transfert agentique hors fondation open source ; travaux en cours, pas de norme publiée
Linux Foundation — x402 Foundation	protocole de règlement x402 (fondation lancée le 2 avril 2026) — couche <i>transactionnelle</i> (section 4.8)	gouvernance open source (comme MCP/A2A) ; pas de norme <i>de jure</i>
CNCF (Linux Foundation) — <i>repère</i>	CloudEvents : enveloppe d'événement (hors périmètre agentique, cité comme repère de maturité)	projet gradué (25 janv. 2024) ; standard de fait mûr, cœur figé v1.0.2

Aucun delta du 8 août ne déplace une ligne. Reste **la conformité** : `modelcontextprotocol/conformance`, durci le 7 août 2026 [263], et `a2a-tck` (Apache-2.0, mai 2025), immobile depuis le 29 juin 2026 [264], réfutent la formule d'une édition antérieure : aucun protocole n'a de suite publique. Mais ce sont **des suites gouvernées par le projet même qu'elles vérifient, sans conformité opposable par un tiers** ; le contre-exemple est à une ligne du tableau, l'OpenID Foundation ouvrant le 7 août 2026 l'auto-certification OpenID4VP/OpenID4VCI avec profil HAIP — couche d'identité, non protocoles d'agents [299]. Un protocole agentique prouve qu'il passe ses propres tests ; aucun ne délivre d'attestation opposable à son fournisseur.

3 Adoption par les fournisseurs et déploiements en entreprise

Faits vérifiés contre les annonces primaires, en trois régimes : GA, *préversion*, *annonce d'intention*. Chiffres auto-déclarés sauf mention contraire.

3.1 La convergence des fournisseurs de modèles sur MCP (2025)

En six mois, OpenAI (26 mars 2025) [44, 45], Google DeepMind (9 avril) [64], Microsoft (19 mars, puis Build le 19 mai) [46, 47] et AWS (avril) [67, 49] adoptent MCP, le protocole d'un concurrent — configuration rare, qui explique la trajectoire institutionnelle de la section 5.

3.2 Les plateformes d'agents d'entreprise

Tableau 12. – Plateformes d'agents d'entreprise : interopérabilité et date primaire (état vérifié au 8 août 2026).

Plateforme	Interopérabilité et date	Réf.
Microsoft Foundry Agent Service	MCP (catalogue d'outils) ; A2A entrant préversion publique le 2 juin 2026 ; agents hébergés GA le 9 juillet 2026	[48, 104, 117]
Microsoft — Entra Agent ID	identité d'agent en annuaire GA en avril 2026 ; Agent 365 GA le 1er mai 2026	[58, 59, 104, 105, 154, 155]
AWS Bedrock AgentCore	Gateway MCP et Agent Registry GA le 13 octobre 2025 ; A2A au Runtime, novembre 2025 ; <i>harness</i> déclaratif (sans MCP ni A2A) GA le 17 juin 2026 ; <i>runtime instances</i> GA le 6 août 2026	[49, 50, 51, 68, 106], [290]
Google Gemini Enterprise	Agent Registry (agents et serveurs MCP), Agent Gateway et serveur MCP distant GA le 18 juin 2026 — premier registre d'hyperscaleur nativement A2A v1.0 ; Agent Identity API en préversion	[107]

Plateforme	Interopérabilité et date	Réf.
IBM watsonx Orchestrate	multi-cadres, agents A2A : mai 2026, sans statut ni métrique ; MCP non mentionné	[108]
Salesforce Agentforce 3	client et registre MCP : 23 juin 2025, pilote en juillet	[52]
SAP	MCP pour HANA Cloud GA en novembre 2025 ; Joule A2A bidirectionnel : annonce d'intention , fin 2026	[53]
ServiceNow Now Assist	MCP et A2A en version Zurich (2025) ; serveur MCP GA dans chaque édition depuis mai 2026	[54]
Appian	MCP client et serveur ; bêta le 29 avril 2025, documentation 26.6-26.7 sans mention de bêta	[216], [293]
Pegasystems	MCP en conception et en exécution : annoncé le 8 juin 2026, disponible avec Infinity 26 le 14 juillet 2026	[215], [292]

L'*agent-outils* est acquis, l'*agent-agent* inter-fournisseurs y entre à peine. Et la disponibilité générale porte sur *le protocole*, non sur sa **révision courante** : au 5 août 2026, quatre SDK Tier-1 restent en bêta [302].

3.3 Métriques d'écosystème

Registre MCP : environ 2 000 entrées au 25 novembre 2025, +407 % depuis son ouverture le 8 septembre [42, 43] — quand la seule mesure académique indépendante recense 67 057 serveurs en octobre 2025 [8]. Volumes : plus de 97 millions de téléchargements mensuels des SDK, plus de 10 000 serveurs actifs au 9 décembre 2025 [41] ; le 28 juillet 2026, deux publications primaires portent près d'un demi-milliard de téléchargements mensuels [269], dont 400 millions pour les seuls SDK, et plus de 950 serveurs au répertoire de connecteurs [270] — levant le refus de l'édition précédente. A2A : plus de 150 organisations en avril 2026 [13].

Aucune série n'est auditée par un tiers [7, 8], et **le décompte total de serveurs MCP** n'est publié nulle part : le registre pagine sans total, les mesures de tiers vont de 2 000 à plus de 10 000 — la métrique la plus citée du domaine est celle qu'aucun éditeur ne verse.

3.4 Déploiements documentés en entreprise

Block (Square/Cash App) — seul cas dont la métrique repose sur un dépôt réglementaire : la lettre aux actionnaires du T2 2026 (8-K, pièce 99.1, SEC, 5 août 2026) énonce « in June, agentic AI helped write and review nearly all of our production code changes » [271]. Elle **corrige** la revue : le primaire d’avril 2026 disait « reviewed over 90 % of production code change *requests* » sur **deux semaines** — la revue n’est pas l’écriture, une quinzaine n’est pas un trimestre. Déploiement inchangé : goose et plus de soixante serveurs MCP internes [62], environ 12 000 employés en deux mois, 75 % des ingénieurs économisant 8 à 10 heures par semaine [250] ; Block a co-fondé l’AAIF [41]. **Box** : un serveur MCP en production consommé depuis cinq écosystèmes concurrents [63] ; **Workday-Microsoft**, 16 septembre 2025, identités vérifiées provisionnées entre l’*Agent System of Record* et Entra Agent ID [59] ; **ServiceNow**, Now Assist en production chez ses clients depuis Zurich (2025) [54].

Hors Block, aucun ne publie de métriques d’usage : les capacités sont documentées, pas leurs effets ; aucune étude de cas **bancaire ou financière** en source primaire (8.4) ; et les cas vérifiés sont internes ou bilatéraux — l’interopérabilité multi-latérale ouverte sans accord préalable, la promesse d’ANP, n’a aucun déploiement documenté.

3.5 Le regard des analystes et des enquêtes indépendantes

Contrepoint indépendant, sur méthodologies propriétaires (cf. 10) : l’adoption est massive, la maturité ne l’est pas. 88 % d’adoption organisationnelle de l’IA [76] ; 62 % des organisations expérimentant les agents IA, **23 %** seulement à l’échelle (McKinsey, novembre 2025) [83].

Maturité : plus de 40 % des projets agentiques annulés d’ici fin 2027, « *agent washing* » popularisé (Gartner, juin 2025) [80] ; un tiers des implémentations combinant d’ici 2027 des agents de compétences différentes, ce qui présuppose l’interopérabilité agent-agent examinée ici [113] ; une entreprise sur cinq seulement dotée d’un modèle mature de gouvernance des agents autonomes (Deloitte, 2025) [77] ; plus de la moitié des entreprises en étalement agentique (« *agentic sprawl* ») même sous cadre NIST AI RMF, où « assembler une douzaine d’agents isolés sans registres partagés ni routage fait se déliter la coordination en duplication et en dérive » (Forrester, juin 2026) [81] — le déficit de registres de la section 7.3, dit par un analyste ; et, le 5 août 2026, 55 % des directeurs de chaîne d’approvisionnement incapables de quantifier le rendement de leurs investissements en IA quand 67 % du budget numérique y va [303].

Trois chiffres, et ce qu’ils coûtent à vérifier. *Mal cité* : la projection d’IDC la plus reprise — 1 300 milliards de dollars en 2029 — ne chiffre **pas** la dépense agentique, mais la dépense **totale en IA**, dont le communiqué primaire dit la croissance « portée par » l’agentique [82] [275]. *Inattribuable* : les 70 % d’entreprises consolidées sur des plateformes d’orchestration unifiées d’ici 2030 **ne se rattachent à aucune publication primaire** de Gartner, de Forrester ou d’IDC ; les deux énoncés réels du voisinage disent autre chose : 70 % **déployeront** l’agentique en exploitation d’infrastructure d’ici **2029** (Gartner, rapport payant), **45 %** orchestreront à l’échelle d’ici 2030 (IDC). Fusionner deux prévisions d’horizon et de verbe différents produit un chiffre que personne n’a publié — tout le monde le cite, personne ne peut le sourcer : la revue le verse comme **objet**, non comme donnée. *Sans éditeur* : un taux de déploiement d’environ 17 % et une intention à deux ans supérieure à 60 %, attribués à une enquête de cabinet, n’ont atteint aucune publication primaire ; non versés.

Règle des sections 2.2 et 13.3 : un chiffre qu'on ne peut pas rattacher à son éditeur n'est pas un fait affaibli, ce n'est pas un fait ; un chiffre auto-déclaré qu'on cesse d'attribuer devient, en trois citations, un fait. Le refus n'est pas de principe : la série MCP est versée dès qu'une publication primaire l'a portée (6.3), le décompte de serveurs non. # Identité, découverte et sécurité des agents

La sécurité est le maillon faible *documenté* de l'interopérabilité agentique : le domaine où la recherche empirique est la plus dense, et dont les résultats sont préoccupants au regard de la vitesse d'adoption.

3.6 Menaces documentées expérimentalement

Protocoles. Contre MCP et A2A, un attaquant cause des dommages sévères avec peu d'effort [3]. Par phase du cycle de vie : MCP à risque élevé en *création* — enregistrement d'agents et d'outils sans validation d'identité stricte ; jetons A2A à granularité grossière, donc surprivilegiés, mitigés par l'échange de jetons OAuth 2.0 (RFC 8693 [27]) ; ANP moyen à élevé en *opération* [18]. Une analyse dédiée à A2A y ajoute chaînes de confiance et contre-mesures MAESTRO [14].

Implémentations : la mesure vient de changer de nature. Relevés antérieurs, statiques : seize scénarios de cycle de vie [6], huit classes de vulnérabilités sur 1 899 serveurs ouverts [7], détournement d'invocations sur 67 057 serveurs de six registres [8], environ 2 000 serveurs balayés début 2026 sans authentification [23]. Le 31 juillet 2026, un audit **dynamique** de 414 serveurs MCP publics relève 68 vulnérabilités à l'exécution — injection SQL, SSRF vers les métadonnées d'infonuagique, traversée de chemin — et **91,8 % de serveurs sans authentification OAuth** [272] ; un banc d'essai antérieur de deux jours étend la mesure à l'empoisonnement de la mémoire [273]. **L'écart entre adoption et sécurité cesse d'être une inférence : il est mesuré sur parc réel.**

Référentiels. Ils convergent : OWASP GenAI, *Top 10 for Agentic Applications for 2026* — composants d'exécution empoisonnés (ASI04), messages inter-agents usurpés (ASI07) [69, 70, 71] ; MAESTRO et le *red teaming* de la CSA [72, 73] ; ATLAS de MITRE [74] ; ENISA, plus de 80 % de l'ingénierie sociale de début 2025 assistée par IA [75]. Mêmes maillons faibles : outils, communication inter-agents, identité.

Terrain. OWASP GenAI, 14 avril 2026 : huit incidents majeurs, dont la première exploitation active d'une vulnérabilité liée à MCP (CVE-2025-59528, exécution de code à distance via Flowise, jusqu'à 15 000 instances exposées) ; la plupart relèvent de défauts de configuration et de chaîne d'approvisionnement, non de CVE classiques [109]. Sondage CSA du 21 avril (n = 418) : 82 % d'organisations ayant découvert chez elles des « agents fantômes », 65 % un incident en douze mois, 21 % seulement un processus formel de mise hors service — **à lire avec leur commanditaire** (fournisseur du domaine, données auto-déclarées) [110] ; le 29 avril, la CSA devient autorité de numérotation CVE [111]. Hors identité, cinq attaques sont documentées sur x402 (autorisation, jeu) [256] après une analyse systématique déjà au corpus [246] : concordance n'est pas réplique (section 2.2), mais **la couche transactionnelle de la section 4.8 reste la seule attaquée par des travaux indépendants avant qu'aucune de ses spécifications n'ait atteint une version stable.**

Contre-exemple de rigueur : l’affirmation répandue selon laquelle les premières versions de MCP n’auraient comporté *aucune* authentification est **réfutée à l’unanimité** par notre procédure de vérification (section 2).

3.7 L’identité des agents : le chantier le plus actif, le moins stabilisé

Les piles conçues pour des humains — OAuth 2.0/2.1, OpenID Connect, SAML — représentent mal des agents éphémères déléguant en chaînes profondes [19] ; et OAuth 2.1 demeure un Internet-Draft alors que MCP et A2A y adossent leur autorisation [25].

Trois familles (état architectural, section 4.10). **Étendre OAuth/OIDC** : OIDC-A [20], *Agentic JWT* liant chaque action à une intention utilisateur vérifiable [21], profil de délégation « au nom de l’utilisateur » expiré [30], jetons de capacité d’AIP [23], AuthZEN — statut à corriger : l’*Authorization API 1.0* est une **spécification finale OpenID** de janvier 2026, non un brouillon [298], complétée en juin par deux brouillons de groupe (appels d’outils MCP, section 5.4) [78, 79]. **Décentraliser** : identifiants décentralisés et attestations vérifiables du W3C [22, 29], « zéro confiance » à identités riches [19], did:wba d’ANP [15] — l’outillage d’entreprise le moins mûr. **Réutiliser l’identité de charge de travail** : SPIFFE/SPIRE [56] et WIMSE [57], composés — non remplacés — avec OAuth 2.0 dans le modèle AIMS [66], où SPIFFE a versé wit-svid [300].

L’état de disponibilité se lit finement, et il l’est rarement. Entra Agent ID (avril 2026) traite les agents comme des identités d’annuaire, avec provisionnement RH et fédération d’agents non Microsoft [58, 59, 105, 155] ; disponibilité de la plateforme, non de la fonction — accès conditionnel et Entra Agent ID pour Dataverse restent en préversion [301]. L’identité d’agent de Google est fondée sur SPIFFE, mais son *auth manager* reste en préversion pré-DG [153, 107]. CoSAI a publié en mai 2026 ses travaux sur l’IAM agentique [60], le W3C incube un groupe communautaire [31], la FIDO Alliance borne le sien aux paiements [122].

Du 30 juillet au 7 août 2026, l’appareil normatif avance sans franchir la ligne : auto-certification OpenID4VP/OpenID4VCI et HAIP [299] ; deux Notes du W3C, deux normes candidates [297] ; trois documents de groupe à l’IETF, dont *oauth-transaction-tokens-11* en dernier appel [144]. **Aucun RFC n’est publié** ; aucune approche n’est solution de référence inter-fournisseurs.

3.8 Découverte et registres

La découverte suit la gradation des protocoles. **Registres curés** — registre MCP officiel en préversion [42], registres d’entreprise [52], registre natif de Windows 11 [47], Agent Registry de Google en disponibilité générale, A2A v1.0 pris en charge [107], AGNTCY [55], Solo.io [95] : catalogue gouverné (section 4.7), borné à son périmètre. **Découverte déclarative** d’A2A — l’Agent Card sous URI bien connue décrit capacités et authentification, mais suppose de connaître déjà l’agent cible [10] ; sa variante sur event mesh la publie comme événement (section 4.6) [94]. **Découverte en réseau** — *.well-known* et graphes JSON-LD d’ANP [15, 28], résolution de noms inspirée du DNS (Agent Name Service) [24].

Les registres curés servent la gouvernance mais reproduisent des silos ; la découverte ouverte passe à l’échelle en déplaçant le fardeau vers la vérification d’identité — or l’enregistrement est la phase la plus risquée du modèle de menaces [18], et sans registres partagés la coordination se délite en duplication et en dérive [81]. **Démonstration par l’incident** : la version 1.8.1 du

registre MCP corrige une prise de contrôle d’espace de nommage d’organisation exploitable via github.io [265]. La curation déplace la confiance, elle ne la supprime pas.

3.9 L’horizon post-quantique

Les identités d’agents sont des artefacts cryptographiques — jetons signés, documents DID, attestations vérifiables, certificats de charge de travail — et héritent du calendrier post-quantique : le brouillon initial NIST IR 8547 déprécie les algorithmes classiques à 112 bits vers 2030 et les retire après 2035 [39]. Il borne la durée de vie des choix faits en 2025-2026 (section 7.10) mais **demeure un projet public initial** : son calendrier se cite comme tel.

3.10 Évaluation et conformité protocolaire

Dernier angle mort : la mesure. Les cadres multi-agents [32] et les bancs d’essai publics — GAIA [84], τ -bench [85], OSWorld, de 12 % à environ 66 % de réussite selon l’AI Index 2026 [76] — mesurent des capacités, non la conformité d’un protocole ; la revue des méthodologies relève des lacunes de coût, de sûreté et de robustesse [33].

Sur la conformité protocolaire, cette édition corrige la revue. L’énoncé antérieur — aucune suite de conformité publique — est réfuté deux fois : MCP maintient un dépôt public et exécutable, révisions datées, taux de réussite par SDK [263] ; A2A a un kit sous Apache-2.0 avec inspecteur, inchangé depuis le 29 juin 2026 [264]. **Ce qui reste vrai est plus précis** : suites d’écosystème maintenues par les projets eux-mêmes, aucune opposable par un organisme de normalisation, aucune certification — la famille des processus d’affaires, elle, a le DMN TCK (section 4.11.3) —, aucun banc d’essai *entre implémentations indépendantes* (section 4.12), et surtout **elles vérifient le protocole, non la sécurité** : rien n’y teste l’atténuation d’un mandat, la validation d’un émetteur ou la révocation.

Depuis la révision du 28 juillet 2026, une proposition MCP *Standards Track* n’atteint le statut final que si un scénario a été versé à la suite de conformité [97] : premier dispositif du corpus qui subordonne la normativité à la testabilité.

3.11 La grille des cinq questions : ce qu’une entreprise peut demander à son agent

Sans instrument de comparaison, ces mécanismes restent une liste. Le cadrage du Vol. III (section 13.4) en propose un — *qui es-tu, qui t’a créé, pour qui agis-tu, que peux-tu faire, qui en répond* —, sans statut normatif, où chaque case qualifie ce que le mécanisme **démontre** [219].

Tableau 13. – Les mécanismes d’identité agentique vérifiés par cette revue, lus par la grille des cinq questions du cadrage du Vol. III [219]. Lecture : aucune ligne ne porte cinq réponses ; la troisième colonne est la plus vide du tableau.

Méca- nisme	Qui es-tu	Qui t’a créé	Pour qui agis- tu	Que peux-tu faire	Qui en ré- pond
Agent Card si- gnée (A2A v1.0) [10]	oui	partiel — vaut ce que vaut l’ancrage	non	déclaratif — capacités an- noncées	non

Méca- nisme	Qui es-tu	Qui t'a créé	Pour qui agis- tu	Que peux-tu faire	Qui en ré- pond
Entra Agent ID (GA avril 2026) [58, 105]	oui — dans le locataire	oui	partiel — propriétaire d'annuaire	oui — dans le périmètre	partiel — l'organisation
Identité de charge de travail SPIFFE/ SPIRE [56, 57]	oui	oui	non	non — hors périmètre	non
VC / DID (W3C) [22, 29]	oui	oui	possible — non instru- menté en pro- duction	via attesta- tions	non
Mandats AP2 [118, 122]	non — c'est l'utilisateur	non	oui — pour le paiement	borné au montant au- torisé	oui — l'utilisateur signataire
Registre d'agents gouverné [42, 107]	oui — par ins- cription	oui	non	oui — liste d'outils auto- risés	partiel — l'exploitant du registre
Auth- ZEN / points de décision [148, 149]	consomme	non	consomme	oui — à chaque appel	non

Questions 1 et 2, résolues en production — annuaire d'entreprise, certificat de charge de travail, carte signée, inscription à un registre : IAM classique transposé. **Questions 4 et 5, hors identité** : *que peux-tu faire* relève de l'autorisation (section 4.7) ; *qui en répond*, du contrat et de l'organisation.

Question 3, le déficit réel. *Pour qui agis-tu* est la seule colonne presque vide, et son exception est instructive : AP2 y répond en changeant le porteur de l'identité — l'utilisateur signe à la place de l'agent — et en bornant la réponse au paiement, non à une délégation générale [118, 122] ; Kang et Diponegoro l'établissent sur les primitives protocolaires [35], la section 8.4 par le droit de la preuve [218]. **Au 8 août 2026, aucun mécanisme vérifié ne répond aux cinq questions.**

3.12 La délégation et le problème des deux sauts

Deux problèmes confondus dans la littérature. Le **mandat** : établir qu'un agent agit pour un principal identifié. La **chaîne** : maintenir cette preuve quand l'agent délègue à son tour.

Sur le mandat, des mécanismes partiels. L'échange de jetons OAuth 2.0 (RFC 8693 [27]) donne un jeton dérivé pour agir au nom d'un principal, recommandé contre la sur-attribution de privilèges des jetons A2A [18]. Le chaînage d'identité inter-domaines, en file d'attente du RFC Editor, sera le premier RFC applicable aux chaînes agentiques, quoique générique [145]. Le profil OAuth de délégation « au nom de l'utilisateur » pour agents est **expiré sans successeur** [30]. Les propositions académiques — jeton d'intention [21], jetons de capacité [23], chaînes d'OIDC-A [20] — n'ont ni implémentation inter-fournisseurs ni **révision depuis leur version initiale**.

Sur la chaîne, **le constat de cette revue doit être corrigé**. La formulation antérieure — au-delà de deux sauts, aucun mécanisme *documenté* ne maintient de traçabilité opposable — est trop forte : du 30 juillet au 6 août 2026, trois brouillons individuels déposés à l'IETF documentent des chaînes à N sauts. `draft-hardt-oauth-aauth-protocol-10` reporte un en-tête `AAuth-Mission` jusque dans le jeton de ressource [162] ; `draft-helixar-hdp-agentic-delegation-01` signe la chaîne de sauts en Ed25519, vérifiable hors ligne [276] ; `draft-reece-wimse-cross-org-delegation-01` pose la délégation récursive entre organisations [277]. **L'énoncé juste devient : aucun mécanisme *normalisé* ne maintient de traçabilité opposable au-delà de deux sauts**. Aucun n'est adopté par un groupe de travail, aucun RFC n'est publié, aucun n'a d'implémentation inter-fournisseurs. Le déficit **n'est plus d'invention, il est d'adoption** : trois équipes indépendantes attaquent en dix jours le trou que cette revue avait nommé, et il reste entier tant qu'aucune ne franchit l'adoption.

Le fait est *établi*, non *vérifié* (degrés d'absence, section 13.3) : il procède de l'examen des sections 4.10 et 7.2, non d'un balayage exhaustif, et porte sur la *traçabilité opposable* devant un tiers, non sur la faisabilité — imbriquer des jetons ou chaîner des attestations reste possible [20, 21, 22] ; manque la démonstration en production et entre organisations. Le Vol. III en fait un objet de chapitre [217, 219] : convergence, non réplication (section 13.7).

La raison structurelle : chaque saut est une **atténuation**, le mandat transmis devant être strictement inférieur au mandat reçu, faute de quoi la chaîne permet une élévation de privilèges. MCP l'a nommée dans son périmètre — révision 2025-11-25, **délégué confus** (mandataire à identifiant client statique auprès d'un serveur d'autorisation tiers), consentement par client imposé (*MUST*), *relais de jeton* proscrit, huit classes d'attaques [236]. **Le problème est identifié à l'intérieur d'un protocole ; manque son traitement *entre* protocoles et entre organisations**.

La révision 2026-07-28 le confirme par ce qu'elle ne fait pas : iss de la RFC 9207 que les clients **DOIVENT** valider contre l'émetteur enregistré ; identifiants de client **liés à leur émetteur** ; enregistrement dynamique de la RFC 7591 **déprécié** au profit des *Client ID Metadata Documents* [252]. Elles ferment des confusions d'émetteur exploitables, mais portent sur les questions 1 et 4. **Aucune ne concerne la chaîne de mandat**.

La surface est exploitée : depuis juin 2025, la base nationale de vulnérabilités recense contre l’outillage MCP un inspecteur non authentifié (CVE-2025-49596), l’injection de commande par un serveur non fiable (CVE-2025-6514, score 9,6), l’exécution de code persistante par réécriture d’une configuration approuvée (CVE-2025-54136) et deux entrées de 2026 (CVE-2026-40933, CVE-2026-30624) [237]. **Elles ne visent pas le protocole, elles visent la frontière de confiance que l’implémenteur trace autour de lui.** Forme identitaire du diagnostic central (section 9.5) : on sait transmettre une identité et restreindre une portée, non *prouver* que la restriction a eu lieu à chaque saut sans reconstituer un périmètre.

3.13 La révocation : le mécanisme le moins spécifié de la pile

Chaque mécanisme de la section 7.2 spécifie l’émission avec soin et la révocation avec négligence — l’histoire des infrastructures à clés publiques se reproduit, que le Vol. III relève [219] et que cette revue constate indépendamment.

L’inventaire est court. Agent Cards d’A2A : signature et vérification en six étapes depuis la v1.0 [10], sans révocation normalisée — accepter une carte n’apprend jamais qu’elle a cessé d’être valable. Jetons OAuth : durée de vie courte, introspection, révocation, toutes supposant un émetteur joignable, coûteux au rythme d’une flotte. Entrées de registre : retrait par l’exploitant, sans portée hors du périmètre. Attestations vérifiables : statut prévu, usage agentique non documenté.

Deux conséquences, dont une mesurée. La **vérification à l’admission ne protège pas de la dérive après admission** : un serveur MCP dont le comportement change après approbation garde une identité valide (ASI04) [69, 70] — la réécriture d’une configuration *déjà approuvée* l’illustre [237]. Et **21 % seulement des organisations ont un processus formel de mise hors service** [110].

La **révocation en cascade** est le cas le plus ouvert : un mandat révoqué au milieu d’une chaîne laisse indéfini le sort des mandats dérivés en aval — aucun mécanisme du corpus vérifié, ni aucun des trois brouillons ci-dessus, ne le traite. Les chaînes se forment à l’exécution, traversent des organisations, et leur topologie échappe à l’émetteur initial : les deux déficits se composent, aucun ne se résout sans l’autre.

3.14 Know Your Agent : l’admission d’un agent tiers

Le marché a emprunté à la conformité financière un nom pour l’admission d’un agent tiers : *Know Your Agent* (KYA). **Terme de marché avant d’être terme de norme** — aucune spécification du corpus vérifié ne le définit [219].

Le principe est juste — vérifier avant d’admettre plutôt que faire confiance et surveiller —, la posture que recommande la modélisation des menaces [18] et qu’opérationnalisent les registres gouvernés (section 7.3). Il omet l’essentiel : **le KYC fonctionne parce qu’il repose sur une infrastructure institutionnelle** — pièces d’identité étatiques, registres publics, obligations légales, sanctions. Rien de tel pour les agents ; eIDAS et la FIDO Alliance n’ont de travaux applicables que dans le périmètre du paiement [122]. Tant que l’admission repose sur un accord bilatéral ou un écosystème de registre, l’interopérabilité inter-organisationnelle demeure une collection de périmètres (section 9.5). Le KYA nomme le problème ; il ne le résout pas.

3.15 Crypto-agilité : l’horloge de la fabrique d’identité

Correction de portée d’abord. Contrairement au chiffrement, où la moisson différée impose de migrer avant la machine quantique, « un système d’authentification demeure sûr tant que les algorithmes et les clés employés pour authentifier sont sûrs *au moment de l’usage* » [39]. Or cartes signées, jetons, certificats de charge de travail et mandats relèvent très majoritairement de l’**authentification** : la pression y est plus faible. Reste la *transition* — artefacts à longue durée de vie et ancrages de confiance à renouveler avant des jalons qui ne sont pas des exigences arrêtées [39].

L’outillage a progressé : trois normes fédérales post-quantiques finales depuis août 2024, avec un correctif de février 2026 sur la signature [238] ; considérations finales du NIST sur la crypto-agilité, mises à jour le 29 juin 2026 [239] ; **RFC 9964** (mai 2026, norme proposée), qui enregistre les identifiants de la signature post-quantique fondée sur les réseaux modulaires pour les formats JSON et CBOR [240]. Les Agent Cards d’A2A étant signées au format JSON (section 4.2, [10]), **la brique normative existe désormais.**

Le fait négatif n’en est que plus net : **A2A v1.0.0 ne mentionne aucun algorithme post-quantique**, sans feuille de route [10], et aucun document normatif sur la migration post-quantique de l’identité des agents n’a été trouvé. Seul constat opérationnel, l’épreuve d’implémentation de la section 4.12 : l’identifiant d’algorithme y est lu de l’en-tête signé, jamais présumé, l’algorithme post-quantique *réservé et testé comme rejeté* tant qu’il n’est pas implémenté [217]. Plus une chaîne de délégation est longue, plus elle accumule d’artefacts signés dont la durée de vie chevauche l’échéance de dépréciation : la crypto-agilité est la contrainte de calendrier de la délégation.

3.16 Ce que la fenêtre d’août ajoute à la fabrique d’identité — et ce qu’elle n’y ajoute pas

La fenêtre du 29 juillet au 8 août 2026 **date** le déficit de délégation — d’invention, il devient d’adoption (section 7.7) ; **mesure** l’écart de sécurité sur parc réel (section 7.1) ; **corrige** l’outillage — conformité outillée, sécurité non (section 7.5), registre de référence corrigé (section 7.3). Le verdict de la grille ne bouge pas (section 7.6). # Cadres réglementaires et gouvernance des risques

3.17 Le règlement européen sur l’IA : un calendrier redessiné en juin 2026

Le règlement (UE) 2024/1689 (« AI Act ») est en vigueur depuis le 1er août 2024 [38] : interdictions et littératie depuis le 2 février 2025, modèles à usage général (GPAI) et gouvernance depuis le 2 août 2025. Le paquet « Digital Omnibus » — **règlement (UE) 2026/1744 du 8 juillet 2026**, en vigueur le 27 juillet — reporte le « haut risque » au **2 décembre 2027** (annexe III) et au **2 août 2028** (annexe I), élargit pour la première fois les interdictions de l’article 5 [279] et étend la surveillance du Bureau de l’IA sur les GPAI [40, 112, 254] : la simplification élargit le périmètre prohibitif et repousse le haut risque.

Le 2 août 2026, et la correction qu’il impose. Faits gelés au 8 août 2026, vérifiés en source primaire **sans ronde adverse** (2.2). Cette revue fixait au 2 décembre 2026 l’obligation de marquage des contenus générés : c’est faux. **L’article 50 tout entier, marquage compris,**

s'applique depuis le 2 août 2026 ; le 2 décembre 2026 n'est qu'un délai de grâce de quatre mois consenti au seul article 50, paragraphe 2, pour les systèmes mis sur le marché avant le 2 août 2026. **Et le même jour, la Commission range explicitement les « AI agents » parmi les systèmes à interaction directe soumis à l'article 50, paragraphe 1**, aux côtés des agents conversationnels et des avatars — formulation identique dans la FAQ officielle de l'article 50 [278]. C'est **la première accroche textuelle de l'agentique dans un cadre contraignant** : la thèse de cette revue — le droit ne capture les agents que par inférence — demeure exacte au Canada (section 8.4) et cesse de l'être en Europe.

L'exécution est engagée, et chiffrée. Depuis le 2 août 2026, le Bureau de l'IA exerce ses pouvoirs sur les fournisseurs de GPAI — de la demande d'information au retrait du marché —, avec amendes jusqu'à **3 % du chiffre d'affaires mondial** ; les manquements de transparence, jusqu'à 15 millions d'euros ou 3 %. Le 31 juillet, la Commission et le Comité IA ont jugé **adéquat** le code de bonne pratique sur la transparence des contenus générés, environ cent quatre-vingt-dix signataires [280].

Les deux premières obligations qu'un déploiement agentique puisse enfreindre ne sont donc pas celles du haut risque, mais la transparence et le régime GPAI — les deux exigences que la couche protocolaire ne sait pas porter (8.3). Un agent qui n'annonce pas sa nature enfreint l'article 50 ; aucun champ d'Agent Card, aucun attribut de convention sémantique ne porte cette annonce ni ne permet de la vérifier. L'écart a désormais un destinataire, une date et un prix. Réserve : aucune version consolidée intégrant le règlement 2026/1744 au 8 août 2026.

3.18 Cadres volontaires et gestion des risques

Quatre référentiels volontaires comptent : AI RMF 1.0 du NIST (2023), vocabulaire dominant en Amérique du Nord [36] ; ISO/IEC 42001:2023, premier système de management de l'IA certifiable [37] ; l'initiative de standards du NIST dédiée aux agents, du 17 février 2026 [61] ; les cadres TRiSM pour systèmes multi-agents [34]. S'y ajoute **COSAiS** (*Control Overlays for Securing AI Systems*), qui superpose sur les contrôles de la SP 800-53 plutôt que de créer un catalogue propre à l'IA, et retient explicitement les déploiements **mono-agent et multi-agents** parmi ses cinq catégories ; premier projet public annoncé pour l'exercice 2026 [255]. Réserve stricte : **aucune superposition n'est publiée au 29 juillet 2026**, et un contrôle qui vise un parc présuppose une unité d'inventaire stable, que nul catalogue ne crée (8.5).

3.19 Le fossé entre protocoles et gouvernance

Les protocoles n'expriment pas la gouvernance : leurs primitives ne portent ni politiques d'usage, ni obligations, ni conditions de responsabilité — un Agent Card déclare ce qu'un agent *peut* faire, aucun champ normalisé ce qu'il *a le droit* de faire, pour qui, sous quelle supervision [35]. Les exigences se déploient donc à *côté* des protocoles, dans les plateformes (6 et 7).

Les deux moitiés sont inégales. La *traçabilité* a son porteur hors de la couche protocolaire : l'enveloppe CloudEvents (section 4.6), dont les attributs de corrélation et l'extension *traceparent* rendent les actions auditables à travers transports et organisations [89]. L'*autorisation* demeure entière — CloudEvents transporte des faits, non des droits [35] —, mais elle a un lieu : le plan de contrôle d'*agent mesh* (4.7), où une passerelle comme agentgateway

centralise authentification, autorisation et politiques sans toucher aux protocoles [95, 221, 223], où le profil COAZ fait trancher chaque appel d’outil MCP par un point de décision AuthZEN et où AARM normalise l’interception des actions autonomes [149, 151]. La gouvernance migre donc au bord d’un périmètre, hors de la couche commune. Le point à retenir est négatif : **aucun des quatre projets hébergés par l’Agentic AI Foundation n’est présenté comme une norme de maillage d’agents**, et Solace Agent Mesh ne revendique nulle part ce statut [222, 94].

3.20 L’instruction sectorielle canadienne : quinze croisements, zéro lien documenté

Le résultat négatif central. Une monographie compagnon [218] — gel des 16-17 juillet 2026, vote adversarial unanime (2.2) — croise trois protocoles (MCP, A2A, AP2) et cinq corpus canadiens : quinze croisements, six rapprochements tous marqués comme inférences d’auteur, neuf vides, **aucun lien documenté par source primaire**. Faits repris sans re-vérification adverse, sauf recouvrement avec le corpus vérifié ici [209, 210, 212, 214]. Ce que la matrice ne dit pas : la fenêtre d’août en entame un bord. Le 13 juillet 2026, le BSIF publie un bulletin *Generative and Agentic AI* qui définit l’IA agentique, nomme les risques de chaînage d’outils et d’accès surprivilegié, attend moindre privilège et points d’approbation — **saines pratiques non contraignantes**, hors de la ligne directrice E-23 [274]. Le régulateur prudentiel nomme l’agentique dix mois avant sa ligne directrice, dans le seul de ses documents qui n’oblige à rien : **en Europe, le texte qui oblige nomme l’agentique ; au Canada, le texte qui la nomme n’oblige pas.**

Deux corrections de fond. *Primo*, l’avis 11-348 du personnel des ACVM (5 décembre 2024, consultation close le 31 mars 2025, aucune version finale) ne contient ni « agent », ni « agentique », ni « autonomie » — vérifié en source primaire. L’opposition que construisait cette sous-section — accroche *textuelle* par l’ACVM contre accroche par *inférence* par E-23, dont il est vérifié qu’il ne contient ni « agent » ni « orchestration » [218] — **tombe : les deux accrochent par inférence**. Le raisonnement est à refaire, non la phrase à rayer : l’exigence tirée de l’*adaptativité post-déploiement* — séparer l’*adaptation*, exception d’instance éphémère, de l’*évolution*, modification persistante du comportement, faute de quoi le moment où une exception devient une règle est indétectable [218] — perd son assise textuelle et redevient une inférence d’architecture que nul texte n’impose. *Secundo*, l’article 12.1 de la Loi 25 n’exige pas d’intervention humaine déterminante : il se déclenche lorsque la décision est fondée **exclusivement** sur un traitement automatisé, et n’impose alors qu’informer la personne concernée et lui permettre de présenter ses observations à un employé **en mesure de réviser** la décision [212]. Il borne l’absence totale d’humain ; il ne prescrit aucun degré d’autonomie.

L’autonomie encadrée, refaite en argument probatoire. La correction déplace la thèse de la monographie — l’« autonomie encadrée » [179], source unique non répliquée [218] — sans l’annuler. Le droit n’exige pas l’humain dans la boucle mais la **révisabilité**, donc que l’exploitant restitue les facteurs d’une décision devant un tiers. Or la journalisation par les agents est déconseillée — un agent compromis falsifie sa trace —, la causalité interne des modèles est indéterminable, et les protocoles n’établissent que l’identité de l’appelant (4.10). Reste un objet démontrable : le cadre d’orchestration, antérieur à l’exécution. D’où cinq points de contrôle —

décision datée émise par l’orchestration, trace produite par le cadre et non par les agents, arrêt humain à effets défaisables, séparation adaptation/évolution, confinement local — et le patron de la section 9.6 : le cadre déterministe invoque les agents, jamais l’inverse.

Les rails ISO 20022, et trois faits négatifs. Lynx a achevé sa migration ISO 20022 le 22 novembre 2025 ; le RTR n’est pas en production, sa cible du quatrième trimestre 2026 succédant à quatre cibles abandonnées [218, 257]. Le **DORS/2026-133** entre en vigueur le **24 août 2026** [281] : jalon juridique, non opérationnel. *Un*, **aucune source ne documente d’articulation entre les mandats d’AP2 et les messages ISO 20022**, dépôt d’AP2 sans commit depuis le 29 avril 2026. *Deux*, le cadre des services bancaires axés sur le consommateur (prépublié le 27 juin 2026) ne mentionne ni l’IA ni la décision automatisée [241] et ne nomme aucun standard — ni FDX, ni FAPI, ni OAuth —, celui d’accès restant à désigner par arrêté [218] : obligation certaine à implémentation indéterminée, à isoler derrière une frontière d’abstraction. *Trois*, C-36 (première lecture le 15 juin 2026), qui définirait largement le « système décisionnel automatisé » [242], **n’a connu aucune activité en deuxième lecture au 8 août 2026** : loi de protection des renseignements personnels à volets IA, non loi horizontale type LIAD [218].

Une réserve qui ne se lève pas. La date de la version finale de la ligne directrice IA de l’AMF diverge — 30 mars 2026 au socle [218], contre le 7 avril ici [210] — et trois sources publiques refusent la consultation automatisée : lautorite.qc.ca, legisquebec.gouv.qc.ca, CanLII. La réserve est **reconduite et aggravée** : ni la date de finalisation, ni le champ d’application, ni le contenu, **ni même l’entrée en vigueur au 1er mai 2027** ne sont établis en source primaire pour l’AMF ; le concordant ne l’est qu’entre sources secondaires. Seule l’échéance d’E-23, au 1er mai 2027, est vérifiée [209]. Seconde divergence, tranchée : le socle ignore le don d’AP2 à la FIDO Alliance, établi ici au 28 avril 2026 [121, 122].

Synthèse (section 12) : textes et dates *confirmés* aux réserves près ; les quinze croisements, *fait négatif établi* ; l’articulation paiements agentiques / ISO 20022, *spéculative*. L’adoption a précédé le cadre — dix institutions canadiennes affichent des gains auto-déclarés, aucun taux d’erreur publié [218] —, et la charge reste aux régulateurs sectoriels.

3.21 Le prérequis non écrit : l’identité comme condition d’inventaire

Croisées avec la fabrique d’identité (sections 7.6 à 7.10), ces obligations font apparaître ce que ni les textes ni les spécifications n’énoncent : **plusieurs obligations datées présupposent une identité d’agent qu’aucune ne mentionne**. L’inventaire est le cas le plus net. E-23 exige que chaque cas d’usage d’un modèle soit capturé et évalué séparément, sa définition du « modèle » englobant explicitement les méthodes d’IA [209] ; l’AMF attendrait un répertoire centralisé et une cote de risque révisée périodiquement [210], au conditionnel faute de source primaire. Or un inventaire suppose une **unité d’inventaire stable**, retrouvée identique d’une revue à l’autre : évident pour un modèle statique, nullement pour un agent fait d’un modèle, d’outils, d’un contexte et d’un mandat qu’il peut changer entre deux exécutions (7.6).

Même chose pour l’imputabilité : l’AMF attendrait qu’un dirigeant réponde de l’ensemble des systèmes d’IA [210], et l’article 12.1 ouvre la révision par un employé en mesure de reprendre la décision [212]. Répondre d’un parc suppose de savoir ce qu’il contient ; réviser une décision, de savoir quel agent l’a prise, sous quel mandat, à la demande de qui. **Le cadre d’orchestration**

est démontrable devant un tiers parce qu’il est aujourd’hui la seule chose qui possède une identité stable [218].

Deux réserves. **Inférence d’architecture, non exigence de texte** : les documents prescrivent des résultats dont l’identité n’est qu’un moyen. **Asymétrie temporelle** : les obligations sont datées, les mécanismes non — aucun ne répond aux cinq questions (7.6), aucun ne spécifie la révocation (7.8) ; l’inventaire se construira sur des registres curés et des annuaires de fournisseur (7.3), son unité définie par la plateforme plutôt que par une norme. L’écart est le plus large sur *pour qui agis-tu* (question ouverte 13), et il a cessé d’être hypothétique le 2 août 2026 : le premier régulateur à nommer les agents leur a imposé de se déclarer, la plus faible des propriétés d’identité, que la couche protocolaire n’exprime toujours pas.

4 Discussion

4.1 Une consolidation institutionnelle sans normalisation

Implémentations gouvernées, non normes examinées : des suites d’écosystème existent — tier-check de MCP [263], kit d’A2A figé depuis juin 2026 [264] —, mais aucune conformité opposable.

4.2 Une pile complémentaire, mais un gradient d’interopérabilité réelle

Agent-outils, fait accompli — un demi-milliard de téléchargements mensuels [269] ; agent-agent, livrée et peu éprouvée ; inter-organisations, programme de recherche. Le facteur limitant y devient l’infrastructure de confiance, dont l’*agent mesh* est la forme bornée — le périmètre que l’ouverture devait supprimer.

4.3 L’écart adoption-assurance

414 serveurs MCP publics : **68 vulnérabilités, 91,8 % sans authentification OAuth** [272] — et les agents *agissent* : le défaut se paie en actions exécutées. Concordance indépendante : 40 % de projets annulés d’ici fin 2027 [80], une entreprise sur cinq à gouvernance mature [77], étalement majoritaire [81] ; le défensif suit en retard [69, 72, 73].

4.4 La fenêtre réglementaire

La fenêtre s’est refermée sur son premier pan le 2 août 2026 : ou la conformité se câble dans les couches d’identité, de registre et d’observabilité — les protocoles ne l’exprimant pas [35] —, ou elle sera plaquée sur des architectures figées. Idem, post-quantique 2030-2035 [39].

4.5 Combler hors de la couche commune : la trajectoire des couches orthogonales

Toute fonction que la couche commune n’exprime pas se comble à côté d’elle, chaque brique réintroduisant le périmètre que les protocoles promettaient de supprimer. La couche transactionnelle le montre deux fois. *Substitution d’identité* : faute de solution inter-fournisseurs pour l’identité **des agents**, AP2 et la FIDO Alliance ancrent l’autorisation dans celle de l’**utilisateur** [118, 122] — le porteur change, le problème reste. *Composition des adhésions* : Stripe, Mastercard, American Express et Adyen adhèrent tous à AP2 [120], x402 [127], ACP

[130, 131] et UCP [132] ; or le 6 août 2026, un opérateur d’infrastructure majeur cite x402, MCP, Web Bot Auth et PACT comme normes de l’Internet agentique — **ni AP2, ni UCP, ni ACP** [285] : souscrire à tout n’empêche pas les tiers de trancher. Ailleurs : taxonomie sous curation [134, 135], confiance en fragments partout et en couche nulle part [145, 148, 149], orchestration normalisée *avant* la pile puis consommée sans retour [163, 164, 169, 170, 172].

4.6 Ce que l’état vérifié implique pour l’architecture d’entreprise

Lecture signalée comme telle : *l’agent d’entreprise fiable de 2026 est enveloppé*. Exécution : flot durable, moteur BPMN ou substrat code-first (4.11.1) ; protocoles ouverts à la frontière ; décisions réglementées déléguées à des points de décision externalisés qui en documentent les facteurs (4.11.3) ; supervision humaine modélisée — tâche utilisateur, refus remédiable, confirmation avant effet externe (4.11.5) ; traces capitalisées pour l’audit (4.11.4). Le cadre déterministe invoque les agents, jamais l’inverse. Chaque élément existe chez un fournisseur au moins, aucun n’est interopérable *entre* eux : limite exacte de l’état de l’art.

La *pression de conformité* pousse vers la plateforme consolidée, dont l’enveloppe détient nativement les instruments d’E-23, de l’AMF, de l’art. 12.1 et de DORA [172] ; l’*hétérogénéité* pousse vers les protocoles. Voie médiane : cœur consolidé dans le périmètre réglementé, protocoles aux frontières. Trois questions au fournisseur : le statut *exact* de chaque connecteur ; la *portée* des garanties d’exécution, les trois régimes du tableau 8 se vendant sous le même nom ; ce qui *sort* au départ, la portabilité BPMN n’ayant jamais été démontrée.

La fenêtre 2027-2030 superpose exigences sectorielles [209, 210], grappe « haut risque » européenne [38, 40] et fin de vie du parc GPA [171] : le choix s’y jouera sur les propriétés d’enveloppe, non sur les modèles. « Autonomie encadrée » [218] et « agent enveloppé » : même objet ; hors plateforme, journal d’audit, signature, identité et registre restent à la charge de l’implémenteur (4.12) [217].

4.7 Émettre, appliquer, exploiter : les trois temps de la confiance agentique

L’« identité des agents » agrège trois temps (Vol. III [219]). **Émettre** est le mieux servi : les deux premières questions de la grille (7.6) ont des réponses en production — limite de périmètre, non de mécanisme. **Appliquer** — passerelles [95, 221], points de décision externes [149], interception des actions autonomes [151] — transpose le maillage de services à chaque arête du graphe, au prix du périmètre, **aucun de ces projets ne revendiquant le statut de norme** [222]. **Exploiter** — vérifier que le comportement d’aujourd’hui tient encore le mandat d’hier — est le moins servi : aucun élément d’observabilité agentique n’est stable, aucun attribut ne décrit une chaîne de mandat (4.13), la révocation, le maillon le moins spécifié (7.8).

Faible à l’émission, moyen à l’application, fort à l’exploitation : le déficit suit **l’ordre inverse de celui dans lequel le marché investit**, les annonces portant massivement sur l’émission. Symétriquement, l’enveloppe **fournit par substitution ce que la couche d’identité ne fournit pas** : identité stable là où l’agent n’en a pas, trace que l’agent ne doit pas produire lui-même, mandat qu’aucun mécanisme normalisé ne maintient au-delà de deux sauts — trois brouillons IETF décrivent des chaînes à N sauts, aucun n’est adopté [162]. Déficit d’adoption, non d’invention ; l’enveloppe compense, au-delà de l’exigence probatoire (8.4), une fabrique

de confiance inachevée. D'où la question : laquelle des pièces de l'enveloppe fournissez-vous, laquelle reste à ma charge ? # Limites de cette revue

Nature des sources. Littérature primaire faite de prépublications arXiv non révisées ; métriques d'adoption toutes auto-déclarées, la seule mesure indépendante portant sur un seul protocole [7, 8] ; prévisions de cabinets valant comme jugements d'expert datés, dont la section 12.2 montre le sort quand ils circulent sans leur texte. Le champ évolue par trimestre, et la révision majeure de MCP a paru onze jours avant cette édition [97].

Couverture et méthode. Restent sans source vérifiée, signalés plutôt que traités : déploiements sectoriels chiffrés, offres propriétaires, économie des places de marché. Corpus anglophone ; revue structurée et vérifiée, non systématique au sens PRISMA (section 2) ; agents LLM, d'où des biais de sélection.

Corpus compagnons, et circularité aggravée. Les sections 4.12 et 8.4 reposent sur deux corpus du même auteur [217, 218] — non soumis à la vérification adverse de cette revue, mais seuls corpus dont la méthode est publiée et rejouable. Ses quatre volumes, dont un compendium récapitulant les trois autres [219, 220], comptent pour un seul témoignage (13.8).

Régimes de vérification : une garantie inégale, déclarée. (i) Le corps de la revue procède d'un pipeline multi-agents à sources primaires : réfutateurs adverses indépendants sur les énoncés les plus exposés de chaque grappe, contre-vérification individuelle pour les suivants (2.2). (ii) **La passe du 8 août 2026, qui date la présente édition, n'a comporté aucune ronde adverse à plusieurs votants** : contre-vérification individuelle sur les sources primaires disponibles — spécifications, journaux officiels, Gazette du Canada, dépôts de code —, complétée d'analyses juridiques marquées comme secondaires. Son régime est celui de la sous-section 12.4, **non celui des sections 4.6 à 4.13** ; deux énoncés y sont sous attribution : l'entrée en vigueur du règlement d'exploitation du RTR, et l'adoption de la révision 2026-07-28 de MCP, déclarée le jour même par plusieurs exploitants d'infonuagique.

Sources inaccessibles. Trois sources publiques refusent la consultation automatisée, toutes en réponse 403 : le domaine du régulateur québécois (sept tentatives sur cinq adresses), le service législatif québécois (trois tentatives) et, ajouté le 8 août 2026, CanLII. Ni la finalisation de la ligne directrice de l'AMF, ni son entrée en vigueur annoncée au 1er mai 2027, ni le libellé de l'article 12.1 n'ont donc pu être établis en primaire : les énoncés correspondants, dont la ligne du tableau 14, reposent sur des sources secondaires (8.4, 13.6). Aucune version consolidée de l'AI Act intégrant le règlement (UE) 2026/1744 n'est disponible non plus.

Deux périmètres. Le démonstrateur de la section 4.12 a été retiré du dépôt le 25 juillet 2026 [217] : ses constats restent exacts et datés, mais **un renvoi exact vers un fichier absent reste exact ; il cesse d'être opposable**. Et l'agent est traité ici comme interlocuteur, non comme livrable : rien n'est dit **de la provenance des composants dont il est fait** (QO 21).

5 Questions ouvertes

Vingt-cinq questions structurent le programme de recherche et de veille :

1. **Déploiements mesurés.** Quels déploiements inter-organisationnels de MCP/A2A confirmeront, métriques à l'appui, les gains des cas pionniers [62, 250] ?

2. **Convergence de l'identité, et adoption de la délégation.** Laquelle des familles — OAuth/OIDC, identités décentralisées, SPIFFE/WIMSE — s'imposera (4.10), AIMS [66] et le chaînage OAuth [145] les faisant coexister ? Trois brouillons IETF décrivent des chaînes à N sauts [162] [276] [277], aucun adopté : reste **lequel, quand**.
3. **Découverte digne de confiance.** Concilier registres curés et découverte décentralisée sans reproduire les silos que les protocoles voulaient abolir [24, 18] ?
4. **Conformité protocolaire.** Des suites de tests et des benchmarks d'interopérabilité inter-protocoles verront-ils le jour, et qui les gouvernera [32, 33] ?
5. **Gouvernance exprimable.** Les primitives de politique, d'obligation et d'imputabilité [35] rejoindront-elles la couche protocolaire, ou resteront-elles aux plateformes [95] ?
6. **Trajectoire institutionnelle.** NIST, brouillons IETF et incubation W3C déboucheront-ils sur une normalisation *de jure* [17, 61] ?
7. **Application du droit.** Comment les obligations GPAI et le « haut risque » reporté s'appliqueront-ils à des chaînes d'agents inter-organisationnelles [38, 40] ?
8. **Sûreté systémique.** Les propriétés de sûreté composent-elles quand les agents s'interconnectent, ou un « Internet des agents » sûr exige-t-il l'inexistant [65, 4] ?
9. **Couche événementielle.** Un standard d'événement asynchrone commun — CloudEvents [87], *event mesh* ouvert [93] — ou les bus propriétaires [90, 91, 94] ?
10. **Couche transactionnelle.** La concurrence des standards de *checkout* [130, 132] et l'immaturité des rails crypto [123] fragmenteront-elles la pile, malgré AP2 [122] ?
11. **Couche sémantique.** Une ontologie de capacités partagée — OASF [134], ARD [136], proposition académique [139, 140, 141] — rendra-t-elle possible la découverte « par le but » (4.7) [1] ?
12. **Couche d'orchestration.** L'arrimage restera-t-il unilatéral [169, 170], ou une sémantique de processus émergera-t-elle hors des plateformes [172] ?
13. **Conformité par enveloppe.** E-23 [209], AMF [210], article 12.1 [212], DORA [211] : l'enveloppe d'orchestration suffira-t-elle, ou faudra-t-il des propriétés vérifiables *dans* les protocoles ?
14. **Observabilité analytique.** Le « XES des agents » que suggèrent IEEE 1849 [201] et la fouille de trajectoires [207] viendra-t-il des normes ou d'un fournisseur [87] ?
15. **Conformité cryptographique inter-implémentations.** Deux implémentations d'A2A convergeront-elles sans suite de conformité, une canonicalisation libre ayant rompu l'interopérabilité (4.12 [217]) ?
16. **Le pont canadien.** Qui documentera le premier lien entre un protocole agentique et un texte canadien, et l'articulation paiements–rails ISO 20022 [218] ?
17. **Stabilisation de l'observabilité agentique.** Les conventions GenAI d'OpenTelemetry — sans version publiée, sans élément stable, sans échéancier [227] — seront-elles stables avant 2027 [235] ?
18. **Corrélation de la trace et du mandat.** L'une des huit propositions d'attributs d'identité [234] fera-t-elle d'une trace une pièce probatoire au sens de l'article 12.1 [212] ?
19. **Révocation et reprise.** La révocation (7.8) sera-t-elle normalisée en cascade sur une chaîne à N sauts (QO 2), et la brique post-quantique [240] adoptée [10] ?

20. **L'infrastructure du *Know Your Agent*.** L'admission d'un agent tiers restera-t-elle bilatérale, ou une fédération de confiance donnera-t-elle l'équivalent du *Know Your Customer* (7.9) ?
21. **La provenance des composants.** Aucune des sept couches (4.6 à 4.13) ne porte nomenclature ni signature d'artefacts : que vaut un mandat dont l'exécutant est inconnu (7.1) ?
22. **La limite empirique de la supervision humaine.** L'exigence de révision est documentée, nulle part son **efficacité** — approbation de façade, déférence accrue devant une justification mieux rédigée [219] ?
23. **Le coût d'une révision de rupture.** L'écosystème du protocole le plus adopté absorbera-t-il la rupture du 28 juillet 2026 dans sa fenêtre de douze mois (4.1) ?
24. **Une dépendance normative sur un corpus non versionné.** MCP confie journalisation et contexte de traçage à OpenTelemetry (4.13) : ce corpus sans version se stabilisera-t-il ?
25. **L'orchestration hors de la couche commune ?** Un format d'échange de topologie ou de mandat apparaîtra-t-il, ou le verrouillage de 9.6 tiendra-t-il (4.14) ?

6 Horizon prospectif 2027-2030

Cette section classe chaque énoncé par statut épistémique : le **programmé** — échéances datées inscrites dans des textes ; le **projeté** — trajectoires quantifiées de tiers identifiés ; le **spéculatif** — paris à issue ouverte.

6.1 Programmé : les échéances qui structurent la période

Le premier calendrier est réglementaire. Le règlement européen sur l'IA s'applique depuis le **2 août 2026** dans presque toute son étendue — article 50, modèles à usage général, gouvernance, sanctions —, seul le haut risque étant reporté au 2 décembre 2027 (annexe III) et au 2 août 2028 (annexe I) par le règlement (UE) 2026/1744 [38, 40, 254]. **Le marquage des contenus générés est compris dans cette application du 2 août** : le 2 décembre 2026, donné jusqu'ici pour l'échéance du marquage, n'est qu'un délai de grâce de quatre mois ouvert au seul article 50(2), pour les systèmes antérieurs à cette date [278]. S'y ajoutent en décembre 2026 les interdictions des articles 5(1)(ba) et 5(1)(bb) [279]. La grappe 2027-2028 rendra opposable ce que les protocoles n'expriment pas (8.3).

Le second est cryptographique. Le brouillon NIST IR 8547 place la dépréciation des algorithmes de 112 bits vers 2030 et leur retrait après 2035 [39] : jetons signés, documents DID, attestations et certificats de charge de travail devront migrer *pendant* la période — l'agilité cryptographique est un critère de conception immédiat.

Jalons moindres : OAuth 2.1 vise fin 2026 [25] ; le chaînage OAuth inter-domaines serait le premier RFC applicable aux chaînes de délégation agentiques [145] ; SAP vise fin 2026 pour l'A2A bidirectionnel [53], Microsoft ayant tenu le sien à une semaine près [104, 117]. Le tableau 14 porte les deux bornes fermes : E-23 et la ligne directrice de l'AMF au 1er mai 2027 [209, 210], fin du parc GPA classique en 2030-2032 [171] — la fenêtre où des milliers de processus migreront vers des moteurs qui, eux, parlent MCP et A2A (4.11).

Tableau 14. – Chronologie de la rencontre entre la couche d’orchestration des processus d’affaires et la pile agentique — jalons vérifiés, accomplis et programmés (état au 15 juillet 2026). La couche transactionnelle, elle, n’inscrit encore aucune échéance datée dans les textes du corpus vérifié : ni les groupes de travail de la FIDO Alliance (ouverts le 28 avril 2026, sans calendrier publié dans leur communiqué [122]), ni la x402 Foundation, ni les spécifications de *checkout* n’annoncent de jalon daté — absence qui est elle-même une information : la période 2027-2028 dira si la normalisation des paiements agentiques suit le rythme du calendrier réglementaire ou le devance.

Date	Jalon vérifié
22-23 octobre 2024	usage de l’ordinateur en bêta publique (Anthropic) [193] ; AgentC, l’intelligence de processus branchée aux plateformes d’agents (Celonis) [205]
6 janvier 2025	mort au feuilleton de la LIAD (prorogation du Parlement canadien) [214]
17 janvier 2025	DORA applicable aux entités financières de l’UE [211]
23-27 janvier 2025	Operator et le modèle CUA en aperçu de recherche (OpenAI) [194] ; DSL 1.0.0 de Serverless Workflow [167]
avril-mai 2025	Maestro disponible (UiPath) [173] ; MQ fouille de processus, 16 éditeurs [203] ; système APA et moteur de raisonnement de processus (Automation Anywhere) [190] ; MCP en GA dans Copilot Studio [191]
23 juin 2025	MQ RPA 2025 — 13 éditeurs, marché de 3,8 G\$ US (+18 %) [189]
11 septembre 2025	ligne directrice E-23 finale (BSIF) [209]
14-15 octobre 2025	Camunda 8.8 (connecteur AI Agent GA, MCP alpha) et dernière version mineure de Camunda 7 [169, 171] ; MQ BOAT inaugural [172]
novembre 2025	serveurs MCP d’UiPath en GA — le parc RBA devient outillage agentique [192]
26 janvier 2026	MQ intelligence décisionnelle inaugural [197]
7-14 avril 2026	ligne directrice IA de l’AMF, finale [210] — date du 7 avril non reconfirmée en source primaire (section 13.6) ; Camunda 8.9 (MCP GA, connecteurs A2A alpha) [170]

Date	Jalon vérifié
1er-5 mai 2026	intégration Agent 365-Celonis en préversion privée [206] ; MQ intelligence de processus (intitulé élargi) [204]
4 juin 2026	stratégie fédérale « L’IA pour tous » — une stratégie, pas une loi [213]
1er mai 2027	entrée en vigueur simultanée d’E-23 et de la ligne directrice IA de l’AMF [209, 210]
13 avril 2030 → avril 2032	fin de maintenance puis du soutien étendu de Camunda 7 — clôture de la génération GPA classique [171]

La fenêtre d’août 2026 ajoute quatre échéances. **Le 24 août 2026**, entrée en vigueur du règlement administratif n° 10 relatif au RTR [281] — cadre juridique, non mise en service ; celle du règlement d’exploitation reste sous attribution secondaire [257]. **Le 26 août**, clôture des commentaires sur le règlement des services bancaires axés sur le consommateur [241]. **Décembre 2026**, les deux interdictions nouvelles. **Au plus tôt le 28 juillet 2027**, premier retrait d’une fonctionnalité MCP dépréciée — douze mois, quatre-vingt-dix jours si risque actif [252] : seule échéance qu’un protocole se fixe à lui-même (4.1).

6.2 Projeté : les trajectoires d’analystes, millésimées

Cette sous-section portait trois projections ; la revalidation du 8 août 2026 sur les publications primaires en laisse une debout.

Ce qui tient. Gartner (juin 2025) prévoit l’annulation de plus de 40 % des projets d’IA agentique d’ici fin 2027 — coûts, valeur incertaine, contrôles de risque inadéquats [80] —, cohérent avec la gouvernance mature d’une entreprise sur cinq [77] et l’étalement agentique constaté par Forrester [81].

Ce qui ne tient pas. « 1 300 milliards de dollars de dépenses agentiques en 2029 » : le communiqué primaire relu (prUS53765225, 26 août 2025 [82]) chiffre la dépense **totale en intelligence artificielle**, dont 26 % du marché mondial des TI, l’agentique en étant le moteur déclaré, non le périmètre. L’énoncé est retiré.

Ce qui n’a pas d’original. « 70 % des entreprises consolidées sur une plateforme d’orchestration unifiée d’ici 2030 » [172] : aucune publication primaire ne le porte. Les deux énoncés voisins réels disent autre chose — Gartner, 70 % *déployeront* l’agentique en exploitation d’infrastructure d’ici **2029**, dans un rapport payant sans communiqué ; IDC, **45 %** orchestreront à l’échelle d’ici 2030.

Le résultat de méthode. Un chiffre déplacé de son périmètre, un chiffre sans original : un seul mécanisme, la circulation de troisième main. Un chiffre d’analyste vient avec son identifiant de publication et son périmètre ; sans eux, ce n’est pas une prévision faible, c’est une absence de prévision. Reste vérifiable le mouvement des catégories — BOAT [172], intelligence décisionnelle [197], « intelligence de processus » [204], RPA à +18 % [189].

6.3 Spéculatif : les paris de recherche et de normalisation

Six chantiers ouverts décideront de la physionomie du domaine en 2030.

La convergence de l'identité. Les candidats existent — SPIFFE/WIMSE/OAuth et AIMS [66], AuthZEN [79], identités décentralisées [22] —, mais l'IETF a refusé la BoF sur la délégation en mai 2026 [159].

La normalisation *de jure*. NIST [61], brouillons IETF [17], incubation W3C [16], profils AuthZEN [79] : premières normes avant 2030, ou travaux préparatoires.

La gouvernance exprimable. Les primitives de politique, d'obligation et d'imputabilité [35] sont le pari que commande la grappe réglementaire ; sinon la conformité reste aux plateformes (8.3).

La consolidation transactionnelle. ACP contre UCP [130, 132] convergeront-ils, et AP2 chez la FIDO Alliance [122] donnera-t-il la première norme d'authentification agentique liée à l'utilisateur (7, 8.3) ?

La couche sémantique partagée. La découverte « par le but » (4.7) exige une ontologie inexistante entre protocoles (4.9) : OASF [134], ARD [136], proposition académique [139, 140, 141] — la FIPA [1] y a échoué.

L'interopérabilité multi-latérale ouverte. La découverte entre organisations sans accord préalable — ANP [15], ANS [24], « Internet des agents » sûr [4, 65] — reste sans déploiement documenté.

Septième, la sémantique de processus. L'arrimage de 4.11 est unilatéral et ses chaînons manquants nommés (tableau 9) : exécution portable, pont vers les décisions métier, format de trace — chacun avec son précédent, aucun avec son artefact.

Huitième, le plus incertain : la stabilisation d'une convention d'observabilité agentique. Les conventions GenAI d'OpenTelemetry ont le vocabulaire [228, 229, 230] mais aucune version publiée, aucun élément stable, **aucun échéancier**, face à un jeu concurrent [227, 231, 235] ; adopter l'une des huit propositions d'attributs d'identité et de délégation [234] rendrait la trace corrélable au mandat ; sinon la journalisation probatoire (8.4, 8.5) reste satisfaite par l'enveloppe. Seul chantier dont l'échec se paie *après* le déploiement.

6.4 L'après-agentique : ce que la prépublication dessine au-delà du cadre de cette revue

Le régime de preuve de cette sous-section est le plus faible du document, et il se déclare : douze préimpressions arXiv non révisées, métadonnées et résumés vérifiés le 23 juillet 2026, **sans texte intégral ni vérification adverse** — des directions revendiquées, jamais des faits d'adoption. Elles revendiquent un « **web agentique** » où l'interaction machine-à-machine devient le cas nominal, son infrastructure manquante étant institutionnelle avant d'être technique [243, 244] ; une **économie machine-à-machine déjà en trafic**, des millions de transactions quotidiennes sur x402 et ERC-8004, identité, autorisation et paiement non interopérables [245] — écosystèmes crypto auxquels leurs auteurs participent ; l'**agent mutable**, dont poids, invites et mémoire ruinent la persistance d'identité que présupposent

toute réputation et la grille des cinq questions (7.6) [247] ; et une pile d'**assurance des agents** à huit composantes pour 2030 [248], candidate pour l'écart adoption-assurance (9.3).

6.5 Lecture d'ensemble

Les bornes datées — grappe réglementaire du 2 août 2026 à 2028, échéance canadienne du 1er mai 2027, échéance cryptographique 2030-2035 (7.10) — pointent toutes vers le même impératif : une couche d'identité, de traçabilité et d'autorisation des agents normalisée. Le programmé rend ce chantier obligatoire ; le spéculatif se réduit à savoir *qui* en fournira la forme canonique. Le projeté dit moins qu'on ne le croyait : des trois trajectoires portées par cette revue, une seule survit à sa source primaire (12.2), et qui attendait du marché qu'il sanctionne les retardataires devra fonder cette attente ailleurs. Demeure la décroissance programmée du parc GPA classique (2030-2032 [171]) : chaque re-plateformage tranchera entre enveloppe propriétaire et protocoles ouverts. # Le corpus compagnon : quatre volumes, un compendium, un même objet

6.6 Quatre volumes, deux états de rédaction

Tableau 15. – Les quatre volumes du corpus compagnon, leur état de rédaction réel au 18 juillet 2026 et le régime de citation qui en découle dans la présente revue. Lecture : la colonne de droite n'est pas une préférence éditoriale mais une conséquence de la colonne qui la précède — un volume sans chapitre rédigé ni socle propre ne peut porter aucun fait.

Volume	Objet	État réel au 18 juillet 2026	Régime de citation ici
I — Interopérabilité agentique	cadre théorique ; ADS, démonstrateur	rédigé (7 ch.)	constats d'implémentation datés (§4.12) [217]
II — L'autonomie encadrée	cas canadien réglementé	rédigé (24 ch., socle coté, gel juill. 2026)	faits repris du socle, non re-vérifiés ici (§8.4) [218]
III — L'entreprise agentique	identité, délégation, maillage	cadrage seul — zéro chapitre, zéro socle [219]	programme de recherche , jamais source de fait
IV — Interopérabilité et Orchestration Agentiques en Entreprise	compendium des trois précédents	cadrage seul — table des matières commentée [220]	décisions de fusion , jamais source de fait

Zéro socle propre au Vol. III [219], volumes sources faisant foi tant que le Vol. IV n'est pas rédigé [220] : ces deux volumes **n'établissent ici aucun fait**, ils ne prêtent que des instruments (13.8).

6.7 Le Vol. I : la théorie et son épreuve par le code

Le Vol. I fournit des faits : son démonstrateur **Borealis-Go** éprouve les spécifications par l'implémentation (4.12) [217]. Réserve : **retiré du dépôt le 25 juillet 2026**, rejouable dans le seul historique git.

6.8 Le Vol. II : l’instruction au grain du droit

Le Vol. II porte l’instruction canadienne de 8.4 — **résultat négatif** : quinze croisements, aucun lien documenté — sur un socle de quarante-six entrées cotées, seul socle rejouable du corpus [218].

6.9 Le Vol. III : un programme de recherche, pas un corpus

Non rédigé, le Vol. III ne prête qu’un instrument sans autorité normative : la grille des cinq questions (7.6) [219].

6.10 Le Vol. IV : ce qu’une refonte révèle du triptyque

Tableau 16. – Les douze livres du compendium (Vol. IV, v0.4 du 19 juillet 2026), les volumes sources qu’ils absorbent et les sections de la présente revue couvrant le même objet [220]. La colonne de droite est une construction de cette revue, établie pour la navigation entre les deux appareils ; elle n’emporte aucune reprise de fait d’un cadrage non rédigé.

Livre du compendium	Ch.	Sources	Objet homologue ici
I — Fondements	1-6	I 1-2	3 et 4.9
II — Couche protocolaire	7-11	I 3 + II-I	4.1 à 4.5, 5
III — Identité et délégation	12-19	III I-IV + I-II	4.10, 7.2, 7.3, 7.6-7.9
IV — Confiance hostile	20-22	III-IV + I	7.1
V — Horloge post-quantique	23-24	III-V + I	7.4, 7.10
VI — Autonomie encadrée	25-28	II-II + I 4	4.11, 9.6
VII — Cadre réglementaire	29-34	II-III + III-VI	8.1, 8.4, 8.5
VIII — Terrain canadien	35-40	II IV-V + I 5	4.8, 6.4, 8.4
IX — AgentMesh	41-42	III-VII + I	4.6, 4.7
X — AgentOps	43-45	III-VIII + I	4.13
XI — Synthèse architecturale	46-51	I 6, ADS, II-VI	4.12, 9.6, 9.7
XII — Horizon	52-54	I 7 + II 21, 24	11 et 12

Le compendium tranche par une **désambiguïisation d’identifiants** : « plan de contrôle agentique » y compte **quatre** acceptions, *agent mesh* **six** [220], comme la section 4.4 recense trois

« ACP ». **La collision d'identifiants n'est pas un accident de la couche protocolaire : c'est une propriété des champs qui nomment plus vite qu'ils ne stabilisent.**

6.11 Un arbitrage du cadrage que la revalidation ne soutient pas

Le cadrage tranche les deux divergences du corpus (8.4) — **30 mars 2026** pour la ligne directrice IA de l'AMF, **aucun transfert de gouvernance documenté** pour AP2 [220] ; ni l'un ni l'autre ne tient.

Le don d'AP2 à la FIDO Alliance date du 28 avril 2026 (4.8) [121, 122] : l'arbitrage est **périmé par une source primaire antérieure au gel du socle. Un audit de cohérence interne ne périmé rien : un corpus peut être intégralement cohérent et entièrement en retard.**

Sur l'AMF, l'accès primaire a échoué (refus HTTP 403, 18 juillet et 8 août 2026) ; au socle, **seules les dates, jamais le contenu** [220]. D'où une rétractation que la revue s'applique à elle-même : sa date du **7 avril 2026** (4.11.5, 8.4, tableau 14, [210]) **n'a pas été reconfirmée en source primaire** ; la divergence **reste ouverte : signalée, non uniformisée.**

6.12 Ce que le corpus prête à la revue, et ce que la revue lui renvoie

Ce que le corpus prête. Quatre instruments — tri *programmé / projeté / spéculatif*, degrés d'absence, grille des cinq questions, traçabilité de fusion — et deux corpus de faits (4.12, 8.4).

Ce que la revue renvoie. Deux corrections de fond sur la lecture d'un texte juridique. L'article 12.1 de la Loi 25 **n'exige aucune « intervention humaine déterminante »** : il se déclenche quand la décision est **exclusivement** automatisée et n'impose alors qu'information de la personne et possibilité d'observations devant un employé **en mesure de réviser** — il borne l'absence totale d'humain, sans prescrire aucun degré d'autonomie (8.2, 9.6). L'avis ACVM 11-348 **ne contient ni agent, ni agentique, ni autonomie** : l'opposition que corpus et revue construisaient — accroche textuelle contre accroche par inférence d'E-23 — **tombe, les deux accrochant par inférence** (8.4).

Circularité : deux textes du même auteur qui se confirment ne constituent pas une réplication indépendante, limite que la section 10 range au premier rang.

6.13 Le corpus a changé d'état : deux volumes rédigés, un compendium arrêté

Le **Vol. III** est rédigé depuis le 22 juillet 2026 [258], le **Vol. IV** rédigé et **arrêté** le 29 juillet **sous régime de diffusion en bibliothèque personnelle**, deux critères de publication non satisfaits faute de relecteur distinct [259].

Le régime ne bouge pas ; son motif a changé : non plus l'absence de rédaction, mais **diffusion bornée à leur auteur, socle dérivé, dérogation conditionnelle** qui tombe à la première diffusion. **Un volume rédigé n'est pas un volume citable.**

6.14 Ce que le corpus arrêté renvoie à la revue

Une entrée qu'une re-datation laisse **inchangée** n'en est pas confirmée [259] ; plusieurs faits d'ici ont pourtant été comptés comme reconfirmés.

7 Conclusion

Aux quatre questions de l'introduction, l'état de l'art vérifié au 8 août 2026 répond : les protocoles structurants sont **complémentaires par interface, non concurrents** — MCP pour les outils, A2A entre agents, ANP pour la découverte —, leur maturité décroissant avec la distance au système d'information ; la gouvernance s'est consolidée sous des fondations qui gouvernent du code **sans conférer de statut normatif**, la seule conformité disponible étant d'écosystème, jamais opposable ; l'**adoption précède l'assurance** — attaques démontrées, agents fantômes chez plus de quatre organisations sur cinq —, principal risque systémique ; les couches implicites se combinent **hors** de la couche commune, le déficit se déplaçant sans se résorber.

L'agent fiable de 2026 est **enveloppé** (9.6) — flot durable, points de décision, supervision, traces —, enveloppes présentes chez les éditeurs de la GPA, de la RBA et de la GDA, dans aucun protocole. Émettre est résolu, appliquer borné, exploiter vide (4.13) : **le marché investit dans l'ordre inverse**.

L'édition apprend de sa méthode ceci : poser une frontière rare — **ce qui fournit des faits, et ce qui ne prête que des instruments** —, la maintenir, et **rétracter la certitude d'une de ses propres datations**. En dix jours de fenêtre, **six énoncés porteurs de l'édition précédente ont été réfutés sur source primaire** — dont deux sur le calendrier réglementaire, et un sur le déficit qu'elle tenait pour son résultat central : au-delà de deux sauts de délégation, la traçabilité opposable n'est plus absente des documents mais des normes. **Une revue dont dix jours suffisent à réfuter six énoncés porteurs mesure moins sa faiblesse que la vitesse de son objet** — d'où la seule règle qui survivra : dater ce qu'on cite, nommer ce qui fait foi.

Annexe : sigles et correspondances

Sigles, puis famille processus et pile agentique — les écarts résument la section 4.11.

Tableau 17. – Sigles employés dans cette revue (sélection ; les sigles des sections 1 à 8 non repris ici sont définis à leur première occurrence).

Sigle	Signification
A2A	<i>Agent2Agent</i>
AAIF	<i>Agentic AI Foundation</i>
AARP / COAZ	profils agentiques d'AuthZEN
AGNTCY	écosystème d'agents
AuthZEN	Authorization API 1.0
ANP	<i>Agent Network Protocol</i>
ACVM	Autorités canadiennes en valeurs mobilières
ADS	architecture détaillée de solution
AP2 / ACP / UCP	couche transactionnelle

Sigle	Signification
APA	<i>Agentic Process Automation</i>
A-BPMS	<i>Agentic BPM Systems</i>
BOAT	<i>Business Orchestration and Automation Technologies</i>
BPMN	<i>Business Process Model and Notation</i>
CMMN	<i>Case Management Model and Notation</i>
CNCF	<i>Cloud Native Computing Foundation</i>
CoSAI / CSA	<i>Coalition for Secure AI ; Cloud Security Alliance</i>
CUA	<i>Computer-Using Agent</i>
CVE / CNA	vulnérabilité publique ; autorité
DID / VC	identifiants décentralisés ; justificatifs
DIP	<i>Decision Intelligence Platforms</i>
DMN	<i>Decision Model and Notation ; FEEL</i>
DORA	règlement (UE) 2022/2554
E-23	ligne directrice du BSIF
FIPA	<i>Foundation for Intelligent Physical Agents</i>
GDA	décisions d'affaires
LLM	grand modèle de langue
OPA / OCPM	<i>Open Policy Agent ; fouille objets</i>
GPA	processus d'affaires (BPM)
GPAI	IA à usage général
IETF / IESG / BoF	normalisation de l'Internet
ISO 20022	messages de paiement
JWS	<i>JSON Web Signature</i>
LIAD	Loi sur l'IA et les données
Lynx / RTR	paiements canadiens
MCP	<i>Model Context Protocol</i>
ML-DSA	signature post-quantique (FIPS 204)
NIST / ENISA	cybersécurité
OMG	<i>Object Management Group</i>
OWASP	sécurité applicative
OCEL	<i>Object-Centric Event Log</i>
OASF	<i>Open Agentic Schema Framework</i>

Sigle	Signification
PDP / PEP	décision / application
RBA	robotisation des processus (RPA)
RFC	<i>Request for Comments</i>
SPIFFE / WIMSE	identité de charge de travail
TCK	<i>Technology Compatibility Kit</i>
W3C	<i>World Wide Web Consortium</i>
WORM	<i>write once, read many</i>
XES	<i>eXtensible Event Stream</i>

Tableau 18. – Correspondances fonctionnelles entre la famille processus et la pile agentique — chaque écart de la colonne de droite renvoie à la section qui l’établit.

Fonction	Famille processus	Pile agentique (état vérifié)
orchestrer	moteur BPMN	boucle d’agent, durable si enveloppée (4.11.1)
exécuter une tâche	tâche de service	appel d’outil MCP (4.1)
déléguer	activité d’appel	tâche A2A entre agents opaques (4.2)
improviser	sous-processus ad hoc	boucle de raisonnement (4.11)
agir sur l’interface	script RBA	agent d’usage de l’ordinateur (4.11.2)
décider	table DMN	raisonnement LLM ; garde-fous externes (4.11.3)
compenser	saga BPMN	aucun équivalent normalisé (4.11.1)
superviser	tâche utilisateur	confirmation avant effet ; refus remédiable (4.10)
découvrir	référentiel	carte d’agent, sans vocabulaire commun (4.9)
observer	journal XES/OCEL	traces de raisonnement non normalisées (4.11.4)
prouver la conformité	TCK (DMN)	rien d’opposable (QO 4)
identifier l’exécutant	compte de service	SPIFFE, annuaire, justificatifs (4.10)

Fonction	Famille processus	Pile agentique (état vérifié)
payer	ordre de paiement	mandats AP2, x402, <i>checkout</i> (4.8)
échanger des événements	export de journaux	CloudEvents, adopté par aucun protocole (4.6)
modéliser	diagramme versionné	invite, plan implicite non normalisé (4.11.6)
porter la logique ailleurs	échange XMI/XML (4.11)	aucun format d'échange (9.6)

Divulgateion

Cette revue a été produite avec un pipeline multi-agents à base d'agents LLM (Claude, Anthropic) : extraction d'énoncés falsifiables, vérification adverse indépendante sur sources primaires, double passe bibliographique et factuelle (section 2). Les éditions de juillet 2026 en procèdent, avec vérification adverse à trois votants. Deux régimes sont plus faibles, et déclarés tels : la passe du 23 juillet 2026 (12.4, métadonnées seulement) et l'**édition du 8 août 2026**, dix jours de fenêtre **sans ronde de vérification adverse à plusieurs votants** (2.2, 10). La revue a **rétracté la certitude d'une de ses propres datations** (8.4, 13.6), deux sources primaires ayant refusé la consultation automatisée.

Auto-citation. Les quatre volumes du corpus compaignon [217, 218, 219, 220] sont du même auteur que la revue. L'auto-citation est assumée et divulguée ; ses limites — circularité possible, aggravée par la rédaction du compendium ; implémentation unique ; chiffres institutionnels auto-déclarés ; asymétrie déclarée des régimes de vérification ; démonstrateur retiré du dépôt le 25 juillet 2026 — sont exposées en section 10. Les deux cadrages [219, 220] n'ont servi que d'instruments d'analyse, jamais de sources de fait (13.1) ; leur rédaction, puis l'arrêt du quatrième sous un régime sans opposabilité, laissent ce refus inchangé pour d'autres motifs (13.8). Les divergences entre corpus sont **signalées et non arbitrées** (8.4, 13.6).

L'auteur a défini la question, la structure et les critères de vérification, et assume la responsabilité éditoriale. Aucun financement externe ; aucun conflit d'intérêts déclaré. Manuscrit préparé pour dépôt en révision par les pairs. # Références {-}

Les références précédées de  renvoient à des pages vivantes — dépôts, notes de version, documentation en ligne — sans version datée stable : leur contenu peut avoir évolué depuis la date de consultation indiquée.

1. A. Ehtesham, A. Singh, G. K. Gupta *et al.* « A survey of agent interoperability protocols: Model Context Protocol (MCP), Agent Communication Protocol (ACP), Agent-to-Agent Protocol (A2A), and Agent Network Protocol (ANP) ». arXiv:2505.02279v2, mai 2025. <https://arxiv.org/abs/2505.02279>
2. Y. Yang, H. Chai, Y. Song *et al.* « A Survey of AI Agent Protocols ». arXiv:2504.16736v3, avril 2025. <https://arxiv.org/abs/2504.16736>

3. D. Kong, S. Lin, Z. Xu *et al.* « A Survey of LLM-Driven AI Agent Communication: Protocols, Security Risks, and Defense Countermeasures ». arXiv:2506.19676v4, juin 2025. <https://arxiv.org/abs/2506.19676>
4. Y. Wang, S. Guo, Y. Pan *et al.* « Internet of Agents: Fundamentals, Applications, and Challenges ». arXiv:2505.07176v2, mai 2025. <https://arxiv.org/abs/2505.07176>
5. Model Context Protocol project (**Linux Foundation** — « Model Context Protocol a Series of LF Projects, LLC »). « Model Context Protocol Specification », révision 2025-11-25 ; **révision courante au 8 août 2026 : 2026-07-28**. <https://modelcontextprotocol.io/specification/2025-11-25>
6. X. Hou, Y. Zhao, S. Wang *et al.* « Model Context Protocol (MCP): Landscape, Security Threats, and Future Research Directions ». arXiv:2503.23278v3, mars 2025 ; également ACM TOSEM, doi:10.1145/3796519. <https://arxiv.org/abs/2503.23278>
7. M. M. Hasan, H. Li, E. Fallahzadeh *et al.* « Model Context Protocol (MCP) at First Glance: Studying the Security and Maintainability of MCP Servers ». arXiv:2506.13538v5, juin 2025. <https://arxiv.org/abs/2506.13538>
8. X. Li et X. Gao. « A First Look at the Security Issues in the Model Context Protocol Ecosystem ». arXiv:2510.16558v2, octobre 2025. <https://arxiv.org/abs/2510.16558>
9. K. Chen, Y. Sun, J. Keung *et al.* « Understanding How Enterprises Adopt the Model Context Protocol for LLM-Driven Software Engineering ». arXiv:2606.09182v1, juin 2026. <https://arxiv.org/abs/2606.09182>
10. 🚩 A2A Project (Linux Foundation). « Agent2Agent (A2A) Protocol Specification ». Version 1.0.0 du 12 mars 2026 — première version stable, précédée de la version candidate v1.0.0-rc du 29 janvier 2026 ; correctif v1.0.1 le 28 mai 2026, **sans renu-mérotation du texte normatif**, que la spécification publiée continue de déclarer « Version 1.0.0 ». Trois liaisons protocolaires (JSON-RPC 2.0, gRPC, HTTP+JSON) ; champs `supportedInterfaces` (§4.4.6) et `tenant`. Signature des Agent Cards : objet `AgentCardSignature` au format JSON Web Signature (§4.4.7), canonicalisation **imposée** selon le *JSON Canonicalization Scheme* (RFC 8785) avec exclusion du champ `signatures` du contenu signé ; procédure de vérification en six étapes (§8.4.3) au niveau d'exigence **SHOULD** et non **MUST**. **Réserve** — la spécification ne mentionne aucun algorithme post-quantique. <https://a2a-protocol.org/latest/specification/>
11. Linux Foundation. « Linux Foundation Launches the Agent2Agent Protocol Project to Enable Secure, Intelligent Communication Between AI Agents ». Communiqué, Denver, 23 juin 2025. <https://www.linuxfoundation.org/press/linux-foundation-launches-the-agent2-agent-protocol-project-to-enable-secure-intelligent-communication-between-ai-agents>
12. Google for Developers. « Google Cloud donates A2A to Linux Foundation ». Billet, 23 juin 2025. <https://developers.googleblog.com/en/google-cloud-donates-a2a-to-linux-foundation/>
13. Linux Foundation. « A2A Protocol Surpasses 150 Organizations, Lands in Major Cloud Platforms and Sees Enterprise Production Use in First Year ». Communiqué, avril 2026. <https://www.linuxfoundation.org/press/a2a-protocol-surpasses-150-organizations-lands-in-major-cloud-platforms-and-sees-enterprise-production-use-in-first-year>

14. I. Habler, K. Huang, V. S. Narajala *et al.* « Building A Secure Agentic AI Application Leveraging A2A Protocol ». arXiv:2504.16902v2, avril 2025. <https://arxiv.org/abs/2504.16902>
15. G. Chang, E. Lin, C. Yuan *et al.* « Agent Network Protocol Technical White Paper ». arXiv:2508.00007v1, juillet 2025. <https://arxiv.org/abs/2508.00007>
16. 🚩 W3C. « AI Agent Protocol Community Group ». <https://www.w3.org/community/agentprotocol/> (consulté le 12 juillet 2026).
17. J. Rosenberg et C. Jennings. « Framework, Use Cases and Requirements for AI Agent Protocols ». Internet-Draft draft-rosenberg-ai-protocols-00 (soumission individuelle, mai 2025 ; remplacée successivement par draft-rosenberg-aiproto-framework puis draft-rosenberg-agentproto-usecases, actif au 13 juillet 2026), IETF. <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-rosenberg-ai-protocols/>
18. Z. Anbiaee, M. Rabbani, M. Mirani *et al.* « Security Threat Modeling for Emerging AI-Agent Protocols: A Comparative Analysis of MCP, A2A, Agora, and ANP ». arXiv:2602.11327v2, février 2026. <https://arxiv.org/abs/2602.11327>
19. K. Huang, V. S. Narajala, J. Yeoh *et al.* « A Novel Zero-Trust Identity Framework for Agentic AI: Decentralized Authentication and Fine-Grained Access Control ». arXiv:2505.19301v2, mai 2025. <https://arxiv.org/abs/2505.19301>
20. S. Nagabhushanaradhya. « OpenID Connect for Agents (OIDC-A) 1.0: A Standard Extension for LLM-Based Agent Identity and Authorization ». arXiv:2509.25974v1, septembre 2025. <https://arxiv.org/abs/2509.25974>
21. A. Goswami. « Agentic JWT: A Secure Delegation Protocol for Autonomous AI Agents ». arXiv:2509.13597v1, septembre 2025. <https://arxiv.org/abs/2509.13597>
22. S. Rodriguez Garzon, A. Vaziry, E. M. Kuzu *et al.* « AI Agents with Decentralized Identifiers and Verifiable Credentials ». arXiv:2511.02841v2, novembre 2025. <https://arxiv.org/abs/2511.02841>
23. S. Prakash. « AIP: Agent Identity Protocol for Verifiable Delegation Across MCP and A2A ». arXiv:2603.24775v1, mars 2026. <https://arxiv.org/abs/2603.24775>
24. K. Huang, V. S. Narajala, I. Habler *et al.* « Agent Name Service (ANS): A Universal Directory for Secure AI Agent Discovery and Interoperability ». arXiv:2505.10609v1, mai 2025. <https://arxiv.org/abs/2505.10609>
25. D. Hardt, A. Parecki et T. Lodderstedt. « The OAuth 2.1 Authorization Framework ». Internet-Draft draft-ietf-oauth-v2-1-15 (en cours), IETF, mars 2026. <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-oauth-v2-1/>
26. R. Fielding, M. Nottingham et J. Reschke (éd.). « HTTP Semantics ». RFC 9110 (STD 97), IETF, juin 2022. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9110>
27. M. B. Jones, A. Nadalin, B. Campbell *et al.* « OAuth 2.0 Token Exchange ». RFC 8693, IETF, janvier 2020. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8693>
28. M. Nottingham. « Well-Known Uniform Resource Identifiers (URIs) ». RFC 8615, IETF, mai 2019. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8615>
29. M. Sporny, D. Longley, M. Sabadello *et al.* « Decentralized Identifiers (DIDs) v1.0 ». Recommendation W3C, 19 juillet 2022. <https://www.w3.org/TR/did-core/>
30. T. S. Senarath et A. Dissanayaka (WSO2). « OAuth 2.0 Extension: On-Behalf-Of User Authorization for AI Agents ». Internet-Draft draft-oauth-ai-agents-on-behalf-of-user-02

- (soumission individuelle, expirée — sans document remplaçant au 13 juillet 2026), 26 août 2025. <https://datatracker.ietf.org/doc/html/draft-oauth-ai-agents-on-behalf-of-user-02>
31. 🚩 W3C. « Agent Identity Registry Protocol Community Group » (lancé le 24 avril 2026 ; aucun rapport ni spécification publié). <https://www.w3.org/community/agent-identity/> (consulté le 13 juillet 2026).
 32. K. Zhu, H. Du, Z. Hong *et al.* « MultiAgentBench: Evaluating the Collaboration and Competition of LLM Agents ». arXiv:2503.01935v1, mars 2025 (ACL 2025). <https://arxiv.org/abs/2503.01935>
 33. A. Yehudai, L. Eden, A. Li *et al.* « Survey on Evaluation of LLM-based Agents ». arXiv:2503.16416v2, mars 2025. <https://arxiv.org/abs/2503.16416>
 34. S. Raza, R. Sapkota, M. Karkee *et al.* « TRiSM for Agentic AI: A Review of Trust, Risk, and Security Management in LLM-based Agentic Multi-Agent Systems ». arXiv:2506.04133v5, juin 2025. <https://arxiv.org/abs/2506.04133>
 35. R. Kang et Y. Diponegoro. « Governance Gaps in Agent Interoperability Protocols: What MCP, A2A, and ACP Cannot Express ». arXiv:2606.31498v1, juin 2026. <https://arxiv.org/abs/2606.31498>
 36. NIST. « Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0) ». NIST AI 100-1, janvier 2023. doi:10.6028/NIST.AI.100-1
 37. ISO/IEC. « ISO/IEC 42001:2023 — Technologies de l’information — Intelligence artificielle — Système de management ». Décembre 2023. <https://www.iso.org/standard/42001>
 38. Parlement européen et Conseil de l’Union européenne. « Règlement (UE) 2024/1689 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (règlement sur l’IA) ». Journal officiel de l’UE, 12 juillet 2024. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj>
 39. NIST. « Transition to Post-Quantum Cryptography Standards ». NIST IR 8547 (Initial Public Draft), novembre 2024. <https://csrc.nist.gov/pubs/ir/8547/ipd>
 40. Commission européenne. « Digital Omnibus on AI — Regulation proposal », 19 novembre 2025 (adoption finale par le Conseil : 29 juin 2026). <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/digital-omnibus-ai-regulation-proposal> ; voir aussi Parlement européen, Legislative Train, dossier « Digital Omnibus on AI ». <https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/package-digital-package/file-digital-omnibus-on-ai>
 41. Anthropic. « Donating the Model Context Protocol and establishing the Agentic AI Foundation ». 9 décembre 2025. <https://www.anthropic.com/news/donating-the-model-context-protocol-and-establishing-of-the-agentic-ai-foundation>
 42. Model Context Protocol project. « Introducing the MCP Registry ». Blogue officiel MCP, 8 septembre 2025. <https://blog.modelcontextprotocol.io/posts/2025-09-08-mcp-registry-preview/>
 43. Model Context Protocol project. « One Year of MCP: November 2025 Spec Release ». Blogue officiel MCP, 25 novembre 2025. <https://blog.modelcontextprotocol.io/posts/2025-11-25-first-mcp-anniversary/>
 44. K. Wiggers. « OpenAI adopts rival Anthropic’s standard for connecting AI models to data ». TechCrunch, 26 mars 2025. <https://techcrunch.com/2025/03/26/openai-adopts-rival-anthropics-standard-for-connecting-ai-models-to-data/>
 45. OpenAI. « New tools and features in the Responses API ». 21 mai 2025. <https://openai.com/index/new-tools-and-features-in-the-responses-api/>

46. Microsoft. « Microsoft Build 2025: The age of AI agents and building the open agentic web ». Blogue officiel Microsoft, 19 mai 2025. <https://blogs.microsoft.com/blog/2025/05/19/microsoft-build-2025-the-age-of-ai-agents-and-building-the-open-agentic-web/>
47. Microsoft. « Advancing Windows for AI development: New platform capabilities and tools introduced at Build 2025 ». Windows Developer Blog, 19 mai 2025. <https://blogs.windows.com/windowsdeveloper/2025/05/19/advancing-windows-for-ai-development-new-platform-capabilities-and-tools-introduced-at-build-2025/>
48. Microsoft. « Empowering multi-agent apps with the open Agent2Agent (A2A) protocol ». Microsoft Cloud Blog, 7 mai 2025. <https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-cloud/blog/2025/05/07/empowering-multi-agent-apps-with-the-open-agent-2agent-a2a-protocol/>
49. AWS. « Introducing Amazon Bedrock AgentCore: Securely deploy and operate AI agents at any scale (preview) ». AWS News Blog, 16 juillet 2025. <https://aws.amazon.com/blogs/aws/introducing-amazon-bedrock-agentcore-securely-deploy-and-operate-ai-agents-at-any-scale/>
50. AWS. « Amazon Bedrock AgentCore is now generally available ». AWS What's New, 13 octobre 2025. <https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2025/10/amazon-bedrock-agentcore-available/>
51. AWS. « Introducing Agent-to-Agent protocol support in Amazon Bedrock AgentCore Runtime ». AWS Machine Learning Blog, novembre 2025. <https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/introducing-agent-to-agent-protocol-support-in-amazon-bedrock-agentcore-runtime/>
52. Salesforce. « Salesforce Launches Agentforce 3 to Solve the Biggest Blockers to Scaling AI Agents: Visibility and Control ». Communiqué, 23 juin 2025. <https://www.salesforce.com/news/press-releases/2025/06/23/agentforce-3-announcement/>
53. SAP. « Business AI innovation unveiled at SAP TechEd ». SAP News, novembre 2025. <https://news.sap.com/2025/11/business-ai-innovation-unveiled-at-sap-teched/>
54. ServiceNow. « ServiceNow opens its full system of action to every AI agent in the enterprise ». Communiqué, mai 2026. <https://newsroom.servicenow.com/press-releases/details/2026/ServiceNow-opens-its-full-system-of-action-to-every-AI-Agent-in-the-enterprise/default.aspx>
55. Linux Foundation. « Linux Foundation Welcomes the AGNTCY Project to Standardize Open Multi-Agent System Infrastructure and Break Down AI Agent Silos ». Communiqué, 29 juillet 2025. <https://www.linuxfoundation.org/press/linux-foundation-welcomes-the-agntcy-project-to-standardize-open-multi-agent-system-infrastructure-and-break-down-ai-agent-silos>
56. 🚩 Cloud Native Computing Foundation. « SPIRE » (projet gradué depuis le 22 août 2022). <https://www.cncf.io/projects/spire/> (consulté le 2 juillet 2026).
57. 🚩 IETF. « Workload Identity in Multi System Environments (WIMSE) » — charte et documents du groupe de travail. <https://datatracker.ietf.org/wg/wimse/about/> (consulté le 13 juillet 2026).
58. Microsoft. « Announcing Microsoft Entra Agent ID: Secure and manage your AI agents ». Blogue Microsoft Entra, 19 mai 2025. <https://techcommunity.microsoft.com/>

- blog/microsoft-entra-blog/announcing-microsoft-entra-agent-id-secure-and-manage-your-ai-agents/3827392
59. Workday. « Workday and Microsoft to Deliver Unified AI Agent Experience for the Enterprise ». Communiqué, 16 septembre 2025. <https://newsroom.workday.com/2025-09-16-Workday-and-Microsoft-to-Deliver-Unified-AI-Agent-Experience-for-the-Enterprise>
 60. OASIS. « Coalition for Secure AI Unveils New Agentic Identity and Security Research Following High-Profile Sessions at RSAC 2026 ». 6 mai 2026 ; voir aussi le communiqué du 18 novembre 2025 (cadres de signature de modèles et de réponse à incident). <https://www.oasis-open.org/2026/05/06/coalition-for-secure-ai-unveils-new-agentic-identity-and-security-research-following-high-profile-sessions-at-rsac-2026/>
 61. NIST. « Announcing the « AI Agent Standards Initiative » for Interoperable and Secure Innovation ». 17 février 2026. <https://www.nist.gov/news-events/news/2026/02/announcing-ai-agent-standards-initiative-interoperable-and-secure>
 62. Block Engineering. « Block’s Playbook for Designing MCP Servers ». Blogue d’ingénierie de Block, 2025. <https://engineering.block.xyz/blog/blocks-playbook-for-designing-mcp-servers>
 63. Box (Sally Li). « Powering the agentic future: The Box MCP server ecosystem for intelligent work ». Blogue Box, 27 février 2026. <https://blog.box.com/powering-agentic-future-box-mcp-server-ecosystem-intelligent-work>
 64. D. Hassabis. Annonce du soutien de MCP pour les modèles et le SDK Gemini. Publication X, 9 avril 2025. <https://x.com/demishassabis/status/1910107859041271977>
 65. J. A. Wibowo et G. C. Polyzos. « Toward a Safe Internet of Agents ». arXiv:2512.00520v1, novembre 2025. <https://arxiv.org/abs/2512.00520>
 66. IETF. « AI Agent Authentication and Authorization » (modèle AIMS). Internet-Draft draft-klrc-aiagent-auth-03 (soumission individuelle), 6 juillet 2026. <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-klrc-aiagent-auth/>
 67. AWS. « Amazon Q Developer CLI now supports Model Context Protocol (MCP) ». AWS What’s New, 29 avril 2025. <https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2025/04/amazon-q-developer-cli-model-context-protocol/>
 68. AWS. « Introducing AI agents and tools in AWS Marketplace ». AWS What’s New, 16 juillet 2025. <https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2025/07/ai-agents-tools-aws-marketplace/>
 69. OWASP GenAI Security Project. « OWASP Top 10 for Agentic Applications for 2026 ». 9 décembre 2025. <https://genai.owasp.org/resource/owasp-top-10-for-agentic-applications-for-2026/>
 70. OWASP GenAI Security Project. « OWASP Top 10 for Agentic Applications: The Benchmark for Agentic Security in the Age of Autonomous AI ». Annonce, 9 décembre 2025. <https://genai.owasp.org/2025/12/09/owasp-top-10-for-agentic-applications-the-benchmark-for-agentic-security-in-the-age-of-autonomous-ai/>
 71. 🚩 OWASP GenAI Security Project. « Agentic Security Initiative — publications » (dont : « CheatSheet – A Practical Guide for Securely Using Third-Party MCP Servers 1.0 », novembre 2025 ; « A Practical Guide for Secure MCP Server Development », 2026 ; « State of Agentic AI Security and Governance 2.01 », juin 2026). <https://genai.owasp.org/initiatives/agentic-security-initiative/> (consulté le 2 juillet 2026).

72. K. Huang. « Agentic AI Threat Modeling Framework: MAESTRO ». Blogue de la Cloud Security Alliance, 6 février 2025. <https://cloudsecurityalliance.org/blog/2025/02/06/agentic-ai-threat-modeling-framework-maestro>
73. Cloud Security Alliance. « Agentic AI Red Teaming Guide ». 28 mai 2025. <https://cloudsecurityalliance.org/artifacts/agentic-ai-red-teaming-guide>
74. 🚩 MITRE. « ATLAS — Adversarial Threat Landscape for Artificial-Intelligence Systems » (techniques et atténuations propres aux agents ajoutées entre fin 2025 et mi-2026). <https://atlas.mitre.org/> (consulté le 2 juillet 2026).
75. ENISA. « ENISA Threat Landscape 2025 ». 1er octobre 2025. <https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-2025>
76. Stanford HAI. « The 2026 AI Index Report ». Stanford University, 2026. <https://hai.stanford.edu/ai-index/2026-ai-index-report>
77. Deloitte AI Institute. « The State of AI in the Enterprise » (édition 2026 ; enquête auprès de 3 235 dirigeants, août-septembre 2025, 24 pays). <https://www.deloitte.com/us/en/what-we-do/capabilities/applied-artificial-intelligence/content/state-of-ai-in-the-enterprise.html>
78. OpenID Foundation. « Identity Management for Agentic AI: The New Frontier of Authorization, Authentication, and Security for an AI Agent World ». Livre blanc, 7 octobre 2025. <https://openid.net/new-whitepaper-tackles-ai-agent-identity-challenges/>
79. OpenID Foundation. « OpenID Foundation Advances Authorization for the Agent Era with New AuthZEN Working Group Drafts » (AARP ; COAZ — profil d'autorisation d'outils MCP). 15 juin 2026. <https://openid.net/openid-foundation-advances-authorization-for-the-agent-era-with-new-authzen-working-group-drafts/>
80. Gartner. « Gartner Predicts Over 40% of Agentic AI Projects Will Be Canceled by End of 2027 ». Communiqué, 25 juin 2025. <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-06-25-gartner-predicts-over-40-percent-of-agentic-ai-projects-will-be-canceled-by-end-of-2027>
81. Forrester. « The State of Agentic AI in 2026: Companies Are Chasing, Few Are Catching ». Blogue Forrester, 3 juin 2026. <https://www.forrester.com/blogs/the-state-of-agentic-ai-in-2026-companies-are-chasing-few-are-catching/>
82. IDC. « Agentic AI to Dominate IT Budget Expansion Over Next Five Years, Exceeding 26% of Worldwide IT Spending, and \$1.3 Trillion in 2029 ». Communiqué, 26 août 2025. <https://my.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS53765225>
83. McKinsey & Company. « The State of AI in 2025: Agents, Innovation, and Transformation ». Novembre 2025 (enquête du 25 juin au 29 juillet 2025 ; 1 993 répondants, 105 pays). <https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai>
84. G. Mialon, C. Fourrier, C. Swift *et al.* « GAIA: A Benchmark for General AI Assistants ». arXiv:2311.12983, novembre 2023. <https://arxiv.org/abs/2311.12983>
85. S. Yao, N. Shinn, P. Razavi *et al.* « τ -bench: A Benchmark for Tool-Agent-User Interaction in Real-World Domains ». arXiv:2406.12045, juin 2024. <https://arxiv.org/abs/2406.12045>
86. OCDE. « The Agentic AI Landscape and its Conceptual Foundations ». OECD Artificial Intelligence Papers n° 56, février 2026. https://www.oecd.org/en/publications/the-agentic-ai-landscape-and-its-conceptual-foundations_396cf758-en.html

87. CloudEvents (Cloud Native Computing Foundation). « CloudEvents — A specification for describing event data in a common way » (spécification v1.0.2, février 2022 ; attributs de contexte requis `id/source/specversion/type` ; liaisons HTTP, Kafka, AMQP, MQTT, NATS ; SDK et adoptants). <https://cloudevents.io/> ; dépôt de spécification : <https://github.com/cloudevents/spec>
88. Cloud Native Computing Foundation. « Cloud Native Computing Foundation Announces the Graduation of CloudEvents ». 25 janvier 2024. <https://www.cncf.io/announcements/2024/01/25/cloud-native-computing-foundation-announces-the-graduation-of-cloudevents/>
89. 🚩 CloudEvents. « CloudEvents Distributed Tracing Extension » (attributs `traceparent` et `tracestate`, alignés sur le W3C Trace Context). Dépôt `cloudevents/spec`, répertoire des extensions. <https://github.com/cloudevents/spec/blob/main/cloudevents/extensions/distributed-tracing.md> (consulté le 2 juillet 2026).
90. StreamZero. « Why CloudEvents for A2A Communication? » (proposition communautaire d’enveloppe CloudEvents pour la messagerie inter-agents ; littérature grise, non officielle). 2026. <https://streamzero.com/blog/posts/deep-dives-tools-technologies-architectures/why-cloudevents-for-a2a-communication->
91. K. Waehner. « Agentic AI with the Agent2Agent Protocol (A2A) and MCP using Apache Kafka as Event Broker ». Billet, 26 mai 2025 (discours d’éditeur sur l’architecture événementielle des agents). <https://www.kai-waehner.de/blog/2025/05/26/agentic-ai-with-the-agent2agent-protocol-a2a-and-mcp-using-apache-kafka-as-event-broker/>
92. Solace. « What Is an Event Mesh? » (définition : réseau de courtiers d’événements interconnectés ; routage dynamique inter-environnements — centre de données, nuage, périphérie). <https://solace.com/what-is-an-event-mesh/>
93. Apache EventMesh (Apache Software Foundation). « Apache EventMesh » — intergiciel d’événements sans serveur bâti sur la spécification CloudEvents ; *projet de haut niveau* de l’ASF depuis le 15 mars 2023 ; connecteurs RocketMQ, Kafka, Pulsar, RabbitMQ, Redis, Knative. <https://eventmesh.apache.org/> ; dépôt : <https://github.com/apache/eventmesh> ; annonce ASF : <https://news.apache.org/foundation/entry/the-apache-software-foundation-announces-new-top-level-project-apache-eventmesh>
94. Solace. « Solace Agent Mesh » — cadriciel ouvert de systèmes multi-agents événementiels (communication A2A entre agents et invocation d’outils MCP par-dessus un event mesh ; découverte des *Agent Cards* par publication et abonnement d’événements ; intégration à Google ADK ; à traiter comme cadriciel d’éditeur, non comme standard). <https://github.com/SolaceLabs/solace-agent-mesh> ; <https://solacelabs.github.io/solace-agent-mesh/>
95. Solo.io / Linux Foundation / CNCF. « agentgateway, kagent et agentregistry » — pile ouverte d’*agent mesh* (lancement d’Agent Gateway et introduction d’« Agent Mesh », 24 avril 2025) : agentgateway, passerelle « AI-native » médiant le trafic MCP et A2A avec authentification, autorisation, politiques et observabilité centralisées, versée à la Linux Foundation ; kagent, exécutif d’agents natif de Kubernetes (Apache 2.0, MCP et A2A), projet de bac à sable de la CNCF, bâti par les fondateurs d’Istio. <https://agentgateway.dev/> ; <https://kagent.dev/> ; <https://www.solo.io/press-releases/solo-io-launches-agent-gateway-and-introduces-agent-mesh> ; <https://aaif.io/blog/use-agentgateway-to-mediate-mcp-and-llm-traffic-at-solo-io/>

96. W. Talukdar (IEEE Computer Society). « AI Agentic Mesh – A Foundational Architecture for Enterprise Autonomy » (IEEE CS Tech News, 3 novembre 2025) — présentation du motif d'*agent mesh* / *agentic mesh* comme plan de contrôle du trafic agentique, calqué sur le service mesh ; littérature de tendance, non normative. <https://www.computer.org/publications/tech-news/trends/ai-agentic-mesh>
97. Model Context Protocol project. « The 2026-07-28 MCP Specification Release Candidate ». Blogue officiel MCP, 21 mai 2026 — ⚠ *ce n'est plus une release candidate : la révision est **publiée et normative depuis le 28 juillet 2026** (audit du 8 août 2026)* ; voir aussi le journal des changements du brouillon : <https://modelcontextprotocol.io/specification/draft/changelog>. <https://blog.modelcontextprotocol.io/posts/2026-07-28-release-candidate/>
98. ⚠ A2A Project (Linux Foundation). « Releases — a2aproject/A2A » (v0.2.2, 9 juin 2025 ; v0.3.0, 30 juillet 2025 ; v1.0.0, 12 mars 2026 ; v1.0.1, 28 mai 2026). <https://github.com/a2aproject/A2A/releases> (consulté le 12 juillet 2026).
99. ⚠ A2A Project (Linux Foundation). « What's New in A2A v1.0 » (a2a.proto source normative, vérification de signature des Agent Cards par JWS et canonicalisation JSON, modernisation OAuth 2.0). <https://a2a-protocol.org/latest/whats-new-v1/> (consulté le 7 juillet 2026).
100. Linux Foundation. « Agentic AI Foundation Adds 43 New Members as Enterprise and Government Adoption of Open Agent Standards Accelerates ». Communiqué, Minneapolis (Open Source Summit North America), 18 mai 2026. <https://www.linuxfoundation.org/press/agentic-ai-foundation-adds-43-new-members-as-enterprise-and-government-adoption-of-open-agent-standards-accelerates>
101. Linux Foundation. « Agentic AI Foundation Announces Global 2026 Events Program Anchored by AGNTCon + MCPCon North America and Europe ». Communiqué, 2 avril 2026. <https://www.linuxfoundation.org/press/agentic-ai-foundation-announces-global-2026-events-program-anchored-by-agntcon-mcpcon-north-america-and-europe>
102. NIST NCCoE. « Accelerating the Adoption of Software and AI Agent Identity and Authorization ». Projet de document conceptuel (*initial public draft*), 5 février 2026 (consultation publique close le 2 avril 2026). <https://csrc.nist.gov/pubs/other/2026/02/05/accelerating-the-adoption-of-software-and-ai-agent/ipd>
103. OpenID Foundation. « Notice of Vote to Approve Proposed Authorization API 1.0 Final Specification » (vote du 23 décembre 2025 au 6 janvier 2026 ; spécification du groupe de travail AuthZEN). <https://openid.net/notice-of-vote-to-approve-proposed-authorization-api-1-final-specification/>
104. Microsoft. « Build and run agents at scale with Microsoft Foundry at Build 2026 ». Blogue Microsoft Foundry, 2 juin 2026 (A2A entrant en préversion publique ; agents hébergés annoncés vers la disponibilité générale ; agents « autopilot » en préversion). <https://devblogs.microsoft.com/foundry/agent-service-build2026/>
105. ⚠ Microsoft. « What's new in Microsoft Entra Agent ID ». Microsoft Learn, mise à jour du 17 juin 2026 (disponibilité générale du service ; certaines capacités en préversion). <https://learn.microsoft.com/en-us/entra/agent-id/whats-new-agent-id> (consulté le 7 juillet 2026).

106. AWS. « Amazon Bedrock AgentCore agent harness is now generally available ». AWS What's New, 17 juin 2026. <https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2026/06/amazon-bedrock-agentcore-harness-generally-available/>
107. ⚠ Google Cloud. « Gemini Enterprise Agent Platform — Release notes » (lancement de la plateforme, 22 avril 2026 ; Agent Registry — prise en charge d'A2A v1.0 —, Agent Gateway et Agent Observability en disponibilité générale le 18 juin 2026 ; Agent Identity API en préversion ; serveur MCP distant également en disponibilité générale — date exacte non reconfirmée sur la page vivante). <https://docs.cloud.google.com/gemini-enterprise-agent-platform/release-notes> (consulté le 7 juillet 2026).
108. IBM (S. Livingston). « Manage all your AI agents in one place with watsonx Orchestrate ». Annonce IBM, 5 mai 2026. <https://www.ibm.com/new/announcements/manage-all-your-ai-agents-in-one-place-with-watsonx-orchestrate>
109. OWASP GenAI Security Project (S. Clinton). « OWASP GenAI Exploit Round-up Report Q1 2026 ». 14 avril 2026 (huit incidents majeurs du 1er janvier au 11 avril 2026, dont CVE-2025-59528 — Flowise/CustomMCP). <https://genai.owasp.org/2026/04/14/owasp-genai-exploit-round-up-report-q1-2026/>
110. Cloud Security Alliance. « New Cloud Security Alliance Survey Reveals 82% of Enterprises Have Unknown AI Agents in Their Environments ». Communiqué, 21 avril 2026 (enquête commanditée par Token Security ; 418 répondants, janvier 2026). <https://cloudsecurityalliance.org/press-releases/2026/04/21/new-cloud-security-alliance-survey-reveals-82-of-enterprises-have-unknown-ai-agents-in-their-environments>
111. Cloud Security Alliance. « CSAI Foundation Announces Key Milestones to Secure the Agentic Control Plane ». Communiqué, Seattle, 29 avril 2026 (accréditation CNA ; spécification AARM ; Agentic Trust Framework ; annexe « Catastrophic Risk » de STAR for AI). <https://cloudsecurityalliance.org/press-releases/2026/04/29/csai-foundation-announces-key-milestones-to-secure-the-agentic-control-plane>
112. Conseil de l'Union européenne. « Artificial intelligence: Council gives final green light to simplify and streamline rules ». Communiqué, 29 juin 2026 (adoption définitive du « Digital Omnibus » sur l'IA). ⚠ La réserve « publication au Journal officiel non constatée » que portait cette entrée est **caduque** : le texte est paru au JO le 24 juillet 2026 sous le n° 2026/1744. <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/06/29/artificial-intelligence-council-gives-final-green-light-to-simplify-and-streamline-rules/> ; état de la procédure 2025/0359(COD) (signature par les présidents du Parlement et du Conseil, 8 juillet 2026 ; publication au JO non constatée) : <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/HIS/?uri=celex:52025PC0836> (consulté le 12 juillet 2026).
113. Gartner. « Gartner Predicts 40% of Enterprise Apps Will Feature Task-Specific AI Agents by 2026, Up From Less Than 5% in 2025 ». Communiqué, 26 août 2025. <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-08-26-gartner-predicts-40-percent-of-enterprise-apps-will-feature-task-specific-ai-agents-by-2026-up-from-less-than-5-percent-in-2025>
114. Y. Ni et P. C. Liu (Huawei). « WIMSE Applicability for AI Agents ». Internet-Draft draft-ni-wimse-ai-agent-identity-02 (soumission individuelle), IETF, 28 février 2026. <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ni-wimse-ai-agent-identity/>

115. ⚠️ AGNTCY (Linux Foundation). « AGNTCY Changelog » (annuaire dir v1.5.0 — protocoles *AI Catalog / Agentic Resource Discovery* —, 17 juin 2026 ; coffeeAgntcy 0.2.0 « Fiber », 25 juin 2026 ; composants SLIM, 6 juillet 2026 ; OASF v1.1.0, 10 juillet 2026). <https://agntcy.org/changelog> (consulté le 12 juillet 2026).
116. ⚠️ NIST. « AI Agent Standards Initiative » — page de programme (demande d'information sur la sécurité des agents IA, commentaires clos le 9 mars 2026 ; document conceptuel identité et autorisation ; séances d'écoute sectorielles santé, finance, éducation). <https://www.nist.gov/artificial-intelligence/ai-agent-standards-initiative> (consulté le 7 juillet 2026).
117. Microsoft (T. Schuchman). « Frontier models and production agents: Advancing Microsoft Foundry for the agentic era ». Blogue Azure, 9 juillet 2026 (disponibilité générale des agents hébergés du Foundry Agent Service ; mémoire et routines en préversion publique). <https://azure.microsoft.com/en-us/blog/frontier-models-and-production-agents-advancing-microsoft-foundry-for-the-agentic-era/>
118. ⚠️ AP2 Project (google-agentic-commerce). « Agent Payments Protocol (v0.2) » — spécification. <https://ap2-protocol.org/ap2/specification/> (consulté le 13 juillet 2026).
119. ⚠️ AP2 Project (google-agentic-commerce). « google-agentic-commerce/AP2 » — dépôt et notes de version (release v0.2.0, 28 avril 2026 ; flux « Human Not Present » ; mandats Checkout et Payment ; sécurisation par SD-JWT ; extension ouverte d'A2A, MCP et UCP). <https://github.com/google-agentic-commerce/AP2> (consulté le 12 juillet 2026).
120. Google Cloud. « Powering AI commerce with the new Agent Payments Protocol (AP2) ». Blogue Google Cloud, 16 septembre 2025 (lancement d'AP2 ; extension d'A2A et de MCP ; Intent Mandate et Cart Mandate ; plus de 60 organisations ; lancement de l'extension A2A x402 avec Coinbase, Ethereum Foundation et MetaMask). <https://cloud.google.com/blog/products/ai-machine-learning/announcing-agents-to-payments-ap2-protocol>
121. Google. « Google donates Agent Payments Protocol to FIDO Alliance ». Blogue Google (Google Pay), 28 avril 2026 (donation d'AP2 à la FIDO Alliance ; « Verifiable Intent » co-développé avec Mastercard). <https://blog.google/products-and-platforms/platforms/google-pay/agent-payments-protocol-fido-alliance/>
122. FIDO Alliance. « FIDO Alliance to Develop Standards for Trusted AI Agent Interactions ». Communiqué, 28 avril 2026 (Agentic Authentication Technical Working Group et Payments Technical Working Group ; contribution d'AP2 et du cadre Verifiable Intent de Mastercard ; liaison de l'authentification à l'identité de l'utilisateur). <https://fidoalliance.org/fido-alliance-to-develop-standards-for-trusted-ai-agent-interactions/>
123. ⚠️ Google (google-agentic-commerce). « a2a-x402 » — extension A2A x402 pour les paiements crypto/stablecoin des agents (release v0.1.0, 16 septembre 2025 ; licence Apache-2.0). <https://github.com/google-agentic-commerce/a2a-x402> (consulté le 12 juillet 2026).
124. PayPal. « Mastercard and PayPal Join Forces To Accelerate Secure Global Agentic Commerce ». Communiqué, 27 octobre 2025 (intégration annoncée de Mastercard Agent Pay au portefeuille PayPal ; pilote du Mastercard Agent Pay Acceptance Framework — intention datée). <https://newsroom.paypal-corp.com/2025-10-27-Mastercard-and-PayPal-Join-Forces-To-Accelerate-Secure-Global-Agentic-Commerce>

125. ⚠️ x402 (x402 Foundation / Linux Foundation). « x402 » et « Introducing x402 V2: Evolving the Standard for Internet-native Payments » (protocole de paiement sur HTTP 402 ; V2 publiée le 11 décembre 2025, rétrocompatible avec V1 ; « a Series of LF Projects, LLC »). <https://www.x402.org> ; <https://www.x402.org/writing/x402-v2-launch> (consulté le 12 juillet 2026).
126. ⚠️ Coinbase. « X402 Protocol Specification » (v2) — dépôt `coinbase/x402` (interface `facilitator POST /verify` et `POST /settle` ; « Protocol Version: 2 » ; sans étiquette de statut). <https://github.com/coinbase/x402> ; <https://raw.githubusercontent.com/coinbase/x402/main/specs/x402-specification-v2.md> (consulté le 12 juillet 2026).
127. Linux Foundation. « Linux Foundation Is Launching the x402 Foundation and Welcoming the Contribution of the x402 Protocol ». Communiqué, 2 avril 2026 (gouvernance Linux Foundation ; développeurs initiaux Coinbase, Cloudflare et Stripe ; membres de soutien). <https://www.linuxfoundation.org/press/linux-foundation-is-launching-the-x402-foundation-and-welcoming-the-contribution-of-the-x402-protocol>
128. Cloudflare. « x402 Foundation » (communiqué du 23 septembre 2025 : intention de créer la x402 Foundation avec Coinbase) et « Launching the x402 Foundation with Coinbase, and support for x402 transactions » (blogue : intégration au SDK d’agents, prise en charge de MCP, schéma de paiement différé, « pay per crawl »). <https://www.cloudflare.com/press/press-releases/2025/cloudflare-and-coinbase-will-launch-x402-foundation/> ; <https://blog.cloudflare.com/x402/>
129. ⚠️ Stripe. « x402 » — documentation développeur (prise en charge de x402 en préversion, version d’API 2026-03-04.preview ; USDC sur Tempo, Base et Solana). <https://docs.stripe.com/payments/machine/x402> (consulté le 12 juillet 2026).
130. ⚠️ Agentic Commerce Protocol (OpenAI, Stripe). « `agentic-commerce-protocol/agentic-commerce-protocol` » — dépôt, README et CONTRIBUTING (norme ouverte Apache 2.0 en statut *beta* ; versionnage daté ; instantané stable 2026-04-17 ; « governed by Stripe and OpenAI as Founding Maintainers »). <https://github.com/agentic-commerce-protocol/agentic-commerce-protocol> ; <https://www.agenticcommerce.dev> (consulté le 13 juillet 2026).
131. Stripe. « Stripe powers Instant Checkout in ChatGPT and releases Agentic Commerce Protocol codeveloped with OpenAI ». Salle de presse Stripe, 29 septembre 2025 (Instant Checkout dans ChatGPT ; Shared Payment Token ; vendeurs Etsy aux États-Unis, marchands Shopify — Glossier, Vuori, Spanx, SKIMS — à suivre) ; voir aussi « Developing an open standard for agentic commerce » (blogue Stripe). <https://stripe.com/newsroom/news/stripe-openai-instant-checkout>
132. ⚠️ Universal Commerce Protocol (Google, Shopify). « `Universal-Commerce-Protocol/ucp` » — dépôt et spécification (release v2026-04-08 ; capacité `dev.ucp.shopping.ap2_mandate` et prise en charge des mandats AP2 ; liaisons REST, MCP, A2A, embarqué) ; annonce Google : A. Handa et A. Gupta, « Under the Hood: Universal Commerce Protocol (UCP) », Google Developers Blog, 11 janvier 2026. <https://github.com/Universal-Commerce-Protocol/ucp> ; <https://developers.googleblog.com/under-the-hood-universal-commerce-protocol-ucp/>
133. Shopify. « The agentic commerce platform: Shopify connects any merchant to every AI conversation ». Shopify News, 11 janvier 2026 (co-développement d’UCP avec Google ;

- standard ouvert endossé par plus de vingt détaillants et plateformes). <https://www.shopify.com/news/ai-commerce-at-scale>
134. ⚠️ OASF (AGNTCY / Linux Foundation). « agntcy/oasf » — Open Agentic Schema Framework (objet *record* ; taxonomies de *skills* et *domains* à identifiants numériques ; *modules* composables ; version v1.1.0 publiée le 10 juillet 2026) ; explorateur de schéma : <https://schema.oasf.outshift.com/>. <https://github.com/agntcy/oasf> (consulté le 12 juillet 2026).
 135. ⚠️ AGNTCY. « agntcy/dir » — annuaire distribué d’agents (découverte par compétences et attributs structurés au moyen des taxonomies OASF ; release v1.5.0, 17 juin 2026, mettant en œuvre l’AI Catalog et le protocole Agentic Resource Discovery). <https://github.com/agntcy/dir> ; <https://dir.agntcy.org/> (consulté le 12 juillet 2026).
 136. Google. « Announcing the Agentic Resource Discovery specification ». Google Developers Blog, 17 juin 2026 (ARD : spécification ouverte de publication, découverte et vérification de capacités d’IA ; primitives *catalogs* et *registries* ; prise en charge par l’Agent Registry de la Gemini Enterprise Agent Platform). <https://developers.googleblog.com/announcing-the-agentic-resource-discovery-specification/>
 137. ⚠️ Model Context Protocol project. « modelcontextprotocol/registry » — schéma *server.json* (propriétés nominatives : *name* en DNS inversé, *description* en texte libre ; sans champ de classification contrôlé). <https://github.com/modelcontextprotocol/registry> (consulté le 12 juillet 2026).
 138. ⚠️ W3C AI Agent Protocol Community Group. « AI Agent Protocol » — document de protocole (août 2025 ; JSON-LD pour les documents de découverte ; « formats de métadonnées standardisés » pour capacités, interfaces, buts et états). <https://w3c-cg.github.io/ai-agent-protocol/protocol.html> (consulté le 12 juillet 2026).
 139. E. Pautsch, T. Singla, P. Kumar *et al.* « AgentHub: A Registry for Discoverable, Verifiable, and Reproducible AI Agents ». arXiv:2510.03495v2, octobre 2025 (rév. février 2026). <https://arxiv.org/abs/2510.03495>
 140. G. Ioannides, C. Constantinou, V. Jain *et al.* « MOD-X: A Modular Open Decentralized eXchange Framework proposal for Heterogeneous Interoperable Artificial Intelligence Agents ». arXiv:2507.04376v2, juillet 2025. <https://arxiv.org/abs/2507.04376>
 141. R. R. Rodriguez Jr. « Agent Identity URI Scheme: Topology-Independent Naming and Capability-Based Discovery for Multi-Agent Systems ». arXiv:2601.14567v1, janvier 2026. <https://arxiv.org/abs/2601.14567>
 142. T. Petrova, B. Bliznioukov, A. Puzikov *et al.* « From Multi-Agent Systems and the Semantic Web to Agentic AI: A Unified Narrative of the Web of Agents ». arXiv:2507.10644v4, juillet 2025 (rév. mai 2026). <https://arxiv.org/abs/2507.10644>
 143. ⚠️ Google Cloud. « Skill Registry — Gemini Enterprise Agent Platform » (préversion ; compétences en paquets autonomes — instructions, code, documentation — décrites par un *SKILL.md* à trois champs validés : nom, description, licence ; découverte selon l’intention de l’utilisateur). <https://docs.cloud.google.com/gemini-enterprise-agent-platform/build/skill-registry> (consulté le 12 juillet 2026).
 144. ⚠️ IETF. « Workload Identity in Multi System Environments (WIMSE) » — documents du groupe de travail : draft-ietf-wimse-arch-08 (6 juillet 2026) ; draft-ietf-wimse-workload-identity-practices-05 (30 juin 2026, en évaluation de direction de zone à l’IESG pour

- publication comme RFC informationnel) ; draft-ietf-wimse-s2s-protocol (document de groupe abandonné, scindé en quatre documents successeurs) ; brouillons individuels « agents » connexes, non adoptés. <https://datatracker.ietf.org/wg/wimse/documents/> (consulté le 13 juillet 2026).
145. A. Schwenkschuster, P. Kasselmann, K. Burgin *et al.* « OAuth Identity and Authorization Chaining Across Domains ». Internet-Draft draft-ietf-oauth-identity-chaining-17 (document du groupe de travail OAuth ; en file d'attente du RFC Editor pour publication comme norme proposée), IETF, **19 juillet 2026**. <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-oauth-identity-chaining/>
 146. A. Parecki, K. McGuinness et B. Campbell. « Identity Assertion JWT Authorization Grant ». Internet-Draft draft-ietf-oauth-identity-assertion-authz-grant-04 (document du groupe de travail OAuth ; annexe A.4 : agent IA consommant des outils externes au nom d'un utilisateur), IETF, 21 mai 2026. <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-oauth-identity-assertion-authz-grant/>
 147. A. Tulshibagwale, G. Fletcher et P. Kasselmann. « Transaction Tokens ». Internet-Draft draft-ietf-oauth-transaction-tokens-11 (document du groupe de travail OAuth, en dernier appel de commentaires), IETF, **30 juillet 2026**. <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-oauth-transaction-tokens/>
 148. O. Gazitt, D. Brossard et A. Tulshibagwale (groupe de travail AuthZEN). « Authorization API 1.0 ». Spécification finale, OpenID Foundation, 11 janvier 2026. https://openid.net/specs/authorization-api-1_0-final.html
 149. 🚩 OpenID Foundation (groupe de travail AuthZEN). « AuthZEN Access Request and Approval Profile » (Draft 1, révision du 9 juillet 2026) et « COAZ-MCP: COAZ Binding for the Model Context Protocol » (Draft 1, 13 février 2026). 🚩 *Audit du 8 août 2026 : ce second profil est **déclaré remplacé** (superseded) et l'extension **x-coaz-mapping** n'y figure pas ; le premier profil est redaté du **27 juillet 2026***. https://openid.github.io/authzen/authzen-access-request-approval-profile-1_0.html ; https://openid.github.io/authzen/authzen-mcp-profile-1_0.html (consulté le 13 juillet 2026).
 150. Coalition for Secure AI (CoSAI, projet ouvert OASIS). « Agentic Identity and Access Management ». Document du chantier 4 « Secure Design Patterns for Agentic Systems », approuvé le 20 mars 2026, publié le 6 mai 2026 (neuf impératifs d'identité agentic ; modèles de déploiement *Standalone*, *User-delegated* et *Crew*). <https://github.com/cosai-oasis/ws4-secure-design-agentic-systems/blob/main/whitepapers/agentic-identity-and-access-control.md>
 151. Cloud Security Alliance. « Autonomous Action Runtime Management (AARM) Working Group » — spécification AARM v1.0 (interception des actions autonomes avant exécution ; issues ALLOW, DENY, MODIFY, DEFER, STEP_UP ; journaux d'audit infalsifiables) ; et Vanta, « Vanta donates AARM to the Cloud Security Alliance », 30 avril 2026. <https://cloudsecurityalliance.org/research/working-groups/autonomous-action-runtime-management-aarm> ; <https://www.vanta.com/resources/vanta-donates-aarm-to-csa>
 152. 🚩 AGNTCY (Linux Foundation). « agntcy/identity » — composant d'identité (« Agent Badges » en justificatifs vérifiables du W3C liés à l'identifiant de l'agent ; mode « bring your own identity » : comptes d'IdP ou identifiants décentralisés ; version v0.0.23,

- 29 janvier 2026). <https://github.com/agtncy/identity> ; <https://docs.agtncy.org/identity/identity/> (consulté le 13 juillet 2026).
153. ⚠ Google Cloud. « Agent Identity overview » (nouveau type de principal IAM ; identité SPIFFE et certificat X.509 par agent ; mTLS ; jetons liés par DPoP via l'Agent Gateway) et « IAM release notes » (Agent Identity en disponibilité générale le 22 avril 2026 ; Agent Identity API en préversion le 18 juin 2026, remplaçant l'IAM Connectors API). <https://docs.cloud.google.com/iam/docs/agent-identity-overview> ; <https://docs.cloud.google.com/iam/docs/release-notes> (consulté le 13 juillet 2026).
 154. Microsoft. « Microsoft Agent 365, now generally available, expands capabilities and integrations ». Microsoft Security Blog, 1er mai 2026 (disponibilité générale, segment commercial, 15 USD par utilisateur et par mois ou inclus dans Microsoft 365 E7 ; synchronisation de registre AWS Bedrock et Google Cloud en préversion). <https://www.microsoft.com/en-us/security/blog/2026/05/01/microsoft-agent-365-now-generally-available-expands-capabilities-and-integrations/>
 155. ⚠ Microsoft. « Microsoft Entra releases and announcements » (disponibilité générale de la plateforme Entra Agent ID, avril 2026 ; retrait des lames de registre du centre Entra au profit d'Agent 365, 1er mai 2026 ; gestion du cycle de vie des sponsors en disponibilité générale, mai 2026 ; accès conditionnel par risque d'agent en préversion, juin 2026). <https://learn.microsoft.com/en-us/entra/fundamentals/whats-new> (consulté le 13 juillet 2026).
 156. CNCF (AI Technical Community Group). « Cloud native agentic standards ». Billet, 23 mars 2026 (recommandation d'identités de charge de travail infonuagiques natives — SPIFFE IDs — pour les agents ; cadre d'identité AGNTCY jugé naissant). <https://www.cncf.io/blog/2026/03/23/cloud-native-agentic-standards/>
 157. T. Otsuka, K. Toyoda et A. Leung. « AI Identity: Standards, Gaps, and Research Directions for AI Agents ». arXiv:2604.23280v1, avril 2026. <https://arxiv.org/abs/2604.23280>
 158. K. Tallam. « Authorization Propagation in Multi-Agent AI Systems: Identity Governance as Infrastructure ». arXiv:2605.05440v1, mai 2026. <https://arxiv.org/abs/2605.05440>
 159. ⚠ IETF Datatracker. « BoF requests » — demande AUDIT (« Agent Use of Delegation and Interaction Traceability ») refusée le 28 mai 2026 ; demandes « Agent Communication Protocols », « Dynamic Multi-agent Secured Collaboration » et « Discovery of Agents, Workloads, and Named entities » approuvées en juin 2026 en amont de l'IETF 126 (Vienne, 18-24 juillet 2026). <https://datatracker.ietf.org/doc/bof-requests> ; <https://www.ietf.org/meeting/126/> (consulté le 13 juillet 2026).
 160. ⚠ OpenID Foundation. « Artificial Intelligence Identity Management Community Group » (AIIM — sous-groupes Taxonomy, Use-cases et Threat Modelling) ; et « OIDF responds to NIST on AI agent security », 11 mars 2026 (réponse au RFI NIST-2025-0035 : « trust fabric », jetons de transaction, fédération d'identité de charges de travail). <https://openid.net/cg/artificial-intelligence-identity-management-community-group/> ; <https://openid.net/oidf-responds-to-nist-on-ai-agent-security/> (consulté le 13 juillet 2026).
 161. ⚠ FIDO Alliance. « Agentic AI » — page de programme (axes *Verifiable User Instructions*, *Agentic Authentication* et *Trusted Delegation for Commerce* ; aucune spécification agentique publiée) ; et N. Kaushik, « Building the Trust Layer for Agentic

- Payments with AP2 and Verifiable Intent », billet, 26 mai 2026. <https://fidoalliance.org/fido-alliance-agentic-ai/> ; <https://fidoalliance.org/building-the-trust-layer-for-agentic-payments-with-ap2-and-verifiable-intent/> (consulté le 13 juillet 2026).
162. D. Hardt (Hellō). « AAuth Protocol ». Internet-Draft draft-hardt-oauth-aauth-protocol-10 (soumission individuelle), **6 août 2026** — chaîne de délégation à N sauts, en-tête AAuth-Mission reporté dans le jeton de ressource ; et K. McGuinness. « OAuth 2.0 AI Agent Instance Profile ». Internet-Draft draft-mcguinness-oauth-ai-agents-01 (soumission individuelle). **Brouillons individuels, non adoptés par un groupe de travail.** <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-hardt-oauth-aauth-protocol/>
 163. OMG. « Business Process Model and Notation (BPMN) », version 2.0.2, document formal/13-12-09, janvier 2014. <https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/>
 164. ISO/CEI. « ISO/IEC 19510:2013 — Information technology — Object Management Group Business Process Model and Notation ». Norme internationale, 2013 (le texte correspond à BPMN 2.0.1, non à la révision 2.0.2). <https://www.iso.org/standard/62652.html>
 165. OMG. « Decision Model and Notation (DMN) », version 1.5, document formal/24-01-01, août 2024 (révisions 1.6 et 1.7 en bêta, septembre 2024, selon l'index des versions de l'OMG). <https://www.omg.org/spec/DMN/1.5/>
 166. OMG. « Case Management Model and Notation (CMMN) », version 1.1, document formal/16-12-01, décembre 2016. <https://www.omg.org/spec/CMMN/1.1/>
 167. Serverless Workflow Specification. « v1.0.0 » — version du DSL publiée le 27 janvier 2025. <https://github.com/serverlessworkflow/specification/releases/tag/v1.0.0>
 168. ⚠ CNCF. « Serverless Workflow » — page de projet (accepté au niveau *Sandbox* le 14 juillet 2020 ; niveau inchangé). <https://www.cncf.io/projects/serverless-workflow/> (consulté le 15 juillet 2026).
 169. ⚠ Camunda. « Camunda 8.8 Release Notes » (14 octobre 2025 ; connecteur AI Agent et sous-processus ad hoc en disponibilité générale ; connecteur MCP Client en alpha). <https://docs.camunda.io/docs/reference/announcements-release-notes/880/880-release-notes/> (consulté le 15 juillet 2026).
 170. ⚠ Camunda. « Camunda 8.9 Release Notes » (14 avril 2026 ; connecteurs A2A Client en alpha). ⚠ *Audit du 8 août 2026 : les notes de version n'annoncent nulle part la disponibilité générale du connecteur MCP Client — ce statut n'est attesté que par la sortie du connecteur de l'arbre /early-access/alpha/ de la documentation.* <https://docs.camunda.io/docs/reference/announcements-release-notes/890/890-release-notes/> (consulté le 15 juillet 2026).
 171. ⚠ Camunda. « Announcements » — Enterprise Support Guide (Camunda 7 : dernière version mineure 7.24 le 14 octobre 2025 ; fin de maintenance le 13 avril 2030 ; soutien étendu jusqu'en avril 2032). <https://docs.camunda.org/enterprise/announcement/> (consulté le 15 juillet 2026).
 172. Gartner. « Magic Quadrant for Business Orchestration and Automation Technologies ». Rapport (accès restreint), 15 octobre 2025. <https://www.gartner.com/en/documents/7072898>

173. ⚠️ UiPath. « Maestro — Release Notes, April 2025 » (disponibilité de Maestro ; notation BPMN 2.0 étendue de tâches robots, agents et humains). <https://docs.uipath.com/maestro/automation-cloud/latest/release-notes/april-2025> (consulté le 15 juillet 2026).
174. UiPath. « Orchestrating the agentic enterprise: what's new in UiPath 2025.10 ». Billet, octobre 2025. <https://www.uipath.com/blog/product-and-updates/orchestrating-the-agentic-enterprise-whats-new-in-uipath-2025-10>
175. H. Garcia-Molina et K. Salem. « Sagas ». Actes de la conférence ACM SIGMOD 1987, p. 249-259, doi:10.1145/38713.38742. <https://dl.acm.org/doi/10.1145/38713.38742>
176. M. Vidgof, S. Bachhofner et J. Mendling. « Large Language Models for Business Process Management: Opportunities and Challenges ». arXiv:2304.04309v1, avril 2023. <https://arxiv.org/abs/2304.04309>
177. H. Vu, N. Klievtsova, H. Leopold *et al.* « Agentic Business Process Management: Practitioner Perspectives on Agent Governance in Business Processes ». arXiv:2504.03693v2, avril 2025 (v2, juillet 2025 ; accepté à Responsible BPM 2025). <https://arxiv.org/abs/2504.03693>
178. M. Dumas, F. Milani et D. Chapela-Campa. « Agentic Business Process Management Systems ». arXiv:2601.18833v1, janvier 2026. <https://arxiv.org/abs/2601.18833>
179. D. Calvanese, A. Casciani, G. De Giacomo *et al.* « Agentic Business Process Management: A Research Manifesto ». arXiv:2603.18916v3, mars 2026 (v3 du 12 avril 2026). <https://arxiv.org/abs/2603.18916>
180. ⚠️ Temporal. « Workflows » — documentation (exécution durable, rejeu de l'historique d'événements, contrainte de déterminisme du code d'orchestration ; résultat d'activité enregistré une fois puis réutilisé au rejeu). <https://docs.temporal.io/workflows> (consulté le 15 juillet 2026).
181. Temporal. « Production-ready agents with the OpenAI Agents SDK + Temporal ». Billet, 2025 (intégration en préversion publique ; intégrations analogues Pydantic AI, Vercel AI SDK, Amazon Bedrock Strands). <https://temporal.io/blog/announcing-openai-agents-sdk-integration>
182. ⚠️ AWS. « Choosing workflow type in Step Functions » — documentation (Standard : exécution *exactly-once*, état persistant entre transitions, démarrage idempotent par nom ; Express asynchrone : *at-least-once* ; Express synchrone : *at-most-once*, sans persistance d'état). <https://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/concepts-standard-vs-express.html> (consulté le 15 juillet 2026).
183. ⚠️ Camunda. « Zeebe — Internal processing » — documentation (processeurs de flux sur partitions, sourçage d'événements, export des enregistrements pour l'historique requêteable). <https://docs.camunda.io/docs/components/zeebe/technical-concepts/internal-processing/> (consulté le 15 juillet 2026).
184. ⚠️ Restate. « Durable execution » — documentation (journal d'exécution, rejeu avec saut des étapes accomplies, état co-localisé avec le journal, invocation *exactly-once* dans ce périmètre). https://docs.restate.dev/concepts/durable_execution/ (consulté le 15 juillet 2026).
185. ⚠️ DBOS. « Architecture » — documentation (points de contrôle des flots et des étapes dans Postgres ; étapes idempotentes, ré-exécutées à la reprise, jamais après enregistrement). <https://docs.dbos.dev/architecture> (consulté le 15 juillet 2026).

186. 🚩 Conductor OSS (Orkes). Page de projet (orchestrateur né chez Netflix ; exécution durable, état de flot persistant). <https://conductor-oss.org/> (consulté le 15 juillet 2026).
187. S. Burckhardt, C. Gillum, D. Justo *et al.* « Durable Functions: Semantics for Stateful Serverless ». Proc. ACM Program. Lang. 5 (OOPSLA), article 133, 2021, doi:10.1145/3485510 ; et 🚩 Microsoft. « Durable Functions Overview » — documentation. <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3485510> ; <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-functions/durable/durable-functions-overview> (consulté le 15 juillet 2026).
188. C. Richardson. « Pattern: Transactional outbox ». Microservices.io. <https://microservices.io/patterns/data/transactional-outbox.html>
189. UiPath. « UiPath Named a Leader in the 2025 Gartner Magic Quadrant for Robotic Process Automation — for the Seventh Consecutive Year ». Communiqué, 23 juin 2025 (MQ RPA 2025 : 13 éditeurs évalués ; chiffres Gartner cités : marché RBA de 3,8 milliards de dollars US en 2024, +18 % sur un an). <https://www.uipath.com/newsroom/uipath-named-leader-gartner-magic-quadrant-report>
190. Automation Anywhere. « Automation Anywhere Takes a Step Towards Artificial General Intelligence for Work with Industry’s First Process Reasoning Engine ». Communiqué, 13 mai 2025 (système APA, Enterprise UI Agents adaptatifs, orchestration d’agents inter-fournisseurs). <https://www.automationanywhere.com/company/press-room/automation-anywhere-takes-step-towards-artificial-general-intelligence-work>
191. Microsoft. « Model Context Protocol (MCP) is now generally available in Microsoft Copilot Studio ». Billet, 29 mai 2025. <https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-copilot/blog/copilot-studio/model-context-protocol-mcp-is-now-generally-available-in-microsoft-copilot-studio/>
192. 🚩 UiPath. « Orchestrator — Release Notes, November 2025 » (disponibilité générale de deux types de serveurs MCP ; exposition des flots RPA, agents, flots API et processus BPMN Maestro comme outils MCP). <https://docs.uipath.com/orchestrator/automation-cloud/latest/release-notes/november-2025> (consulté le 15 juillet 2026).
193. Anthropic. « Introducing computer use, a new Claude 3.5 Sonnet, and Claude 3.5 Haiku ». Billet, 22 octobre 2024 (bêta publique de l’usage de l’ordinateur). <https://www.anthropic.com/news/3-5-models-and-computer-use>
194. OpenAI. « Computer-Using Agent » / « Introducing Operator ». Billets, 23 janvier 2025 (aperçu de recherche ; modèle CUA ; 38,1 % de réussite sur OSWorld ; confirmation utilisateur avant les actions à effets externes). <https://openai.com/index/computer-using-agent/>
195. T. Xie, D. Zhang, J. Chen *et al.* « OSWorld: Benchmarking Multimodal Agents for Open-Ended Tasks in Real Computer Environments ». arXiv:2404.07972v2, avril 2024 (72,36 % de réussite humaine contre 12,24 % pour le meilleur modèle évalué). <https://arxiv.org/abs/2404.07972>
196. 🚩 DMN TCK. « Decision Model and Notation Technology Compatibility Kit » — site de résultats (3 391 cas de test en 79 catégories ; dix produits aux résultats publiés, dont jDMN/Goldman Sachs, Trisotech, IBM BAMOE et Apache KIE Drools ; couverture DMN 1.4, archives 1.1-1.3). <https://dmn-tck.github.io/tck/> (consulté le 15 juillet 2026).
197. Gartner. « Magic Quadrant for Decision Intelligence Platforms ». Rapport inaugural (accès restreint), 26 janvier 2026. <https://www.gartner.com/en/documents/7363830>

198. ⚠️ CNCF. « Open Policy Agent (OPA) » — page de projet (moteur de politique généraliste ; projet gradué le 29 janvier 2021). <https://www.cncf.io/projects/open-policy-agent-opa/> (consulté le 15 juillet 2026).
199. S. Sivasothy, S. Barnett, R. Logothetis *et al.* « Large language models for generating rules, yay or nay? ». arXiv:2406.06835v1, juin 2024. <https://arxiv.org/abs/2406.06835>
200. T. Kampik, C. Warmuth, A. Rebmann *et al.* « Large Process Models: A Vision for Business Process Management in the Age of Generative AI ». arXiv:2309.00900v3, septembre 2023 (v3, janvier 2025 ; publié dans *Künstliche Intelligenz*, doi:10.1007/s13218-024-00863-8). <https://arxiv.org/abs/2309.00900>
201. IEEE. « IEEE 1849-2023 — Standard for eXtensible Event Stream (XES) » — norme publiée le 9 août 2023 (révision de l'édition 2016 ; cinq extensions intégrées ; maintenue par la Task Force IEEE sur la fouille de processus, active jusqu'en 2033). <https://www.xes-standard.org/>
202. ⚠️ OCEL. « Object-Centric Event Log (OCEL) 2.0 » — site du standard (événements, objets, relations qualifiées ; socle de la fouille de processus centrée objets). <https://www.ocel-standard.org/> (consulté le 15 juillet 2026).
203. Celonis. « Celonis Recognized as a Leader for Third Consecutive Year in 2025 Gartner Magic Quadrant for Process Mining Platforms ». Communiqué, 22 avril 2025 (rapport du 15 avril 2025 ; seize éditeurs évalués ; ARIS également chef de file). <https://www.celonis.com/news/press/celonis-recognized-as-a-leader-for-third-consecutive-year-in-2025-gartner-magic-quadrant-for-process-mining-platforms>
204. ⚠️ Celonis. « 2026 Gartner Magic Quadrant for Process Intelligence Platforms » — page de réimpression sous licence (rapport du 5 mai 2026, sous intitulé élargi ; Celonis chef de file). <https://www.celonis.com/insights/reports/gartner-magic-quadrant> (consulté le 15 juillet 2026).
205. Celonis. « Celonis AgentC: Making AI Agents Work for the Enterprise with Process Intelligence ». Communiqué, 23 octobre 2024 (intégrations Microsoft Copilot Studio, IBM watsonx Orchestrate, Amazon Bedrock Agents et CrewAI ; API de contexte de processus). <https://www.celonis.com/news/press/celonis-agentc-making-ai-agents-work-for-the-enterprise-with-process-intelligence>
206. ⚠️ Celonis. « Scaling the agentic enterprise with Celonis on Microsoft Agent 365 ». Billet, 2026 (intégration en préversion privée à compter du 1er mai 2026). <https://www.celonis.com/blog/scaling-the-agentic-enterprise-with-microsoft-agent-365-and-celonis> (consulté le 15 juillet 2026).
207. F. Fournier, L. Limonad et Y. David. « Agentic AI Process Observability: Discovering Behavioral Variability ». arXiv:2505.20127v2, mai 2025 (v2, juillet 2025). <https://arxiv.org/abs/2505.20127>
208. A. Berti, H. Kourani et W. M. P. van der Aalst. « PM-LLM-Benchmark: Evaluating Large Language Models on Process Mining Tasks ». arXiv:2407.13244v1, juillet 2024. <https://arxiv.org/abs/2407.13244>
209. BSIF. « Ligne directrice E-23 — Gestion du risque de modélisation ». Version finale du 11 septembre 2025, en vigueur le 1er mai 2027 (toutes les institutions financières fédérales ; tous les modèles, y compris d'IA et d'apprentissage automatique ; chaque cas d'usage

- d'un modèle sous-jacent capturé et évalué séparément). <https://www.osfi-bsif.gc.ca/en/guidance/guidance-library/guideline-e-23-model-risk-management-2027>
210. AMF (Québec). « Lignes directrices en matière d'intelligence artificielle et de gestion du risque lié aux tiers ». Fiche d'actualité (ligne directrice sur l'utilisation de l'IA, finale le 7 avril 2026 après consultation à l'automne 2025 ; en vigueur le 1er mai 2027 ; première ligne directrice d'un régulateur financier provincial sur l'IA ; assureurs, coopératives de services financiers, sociétés de fiducie et institutions de dépôt autorisées). **Réserve** — contenu atteint indirectement seulement, le domaine refusant la consultation automatisée (HTTP 403) ; date de finalisation du 7 avril 2026 non reconfirmée en source primaire, corroborée par la seule analyse secondaire d'un cabinet juridique canadien (sections 8.4 et 13.6). <https://lautorite.qc.ca/grand-public/salle-de-presse/actualites/fiche-dactualite/lignes-directrices-en-matiere-dintelligence-artificielle-et-de-gestion-du-risque-lie-aux-tiers>
 211. EIOPA. « Digital Operational Resilience Act (DORA) » — règlement (UE) 2022/2554, applicable depuis le 17 janvier 2025 (risque TIC, incidents, tests de résilience, tiers critiques, partage d'information). https://www.eiopa.europa.eu/digital-operational-resilience-act-dora_en
 212. Gouvernement du Québec. « Décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé » — art. 12.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (en vigueur depuis le 22 septembre 2023 : information de la personne, observations auprès d'un membre du personnel, communication sur demande des renseignements et principaux facteurs de la décision). ⚠ **Audit du 8 août 2026 — l'adresse citée ne résout plus, et la page qu'elle visait traitait du secteur *public* (art. 65.2 de la *Loi sur l'accès*), non de l'article 12.1 du secteur privé.** La disposition est citée ici d'après son texte ; legisquebec.gouv.qc.ca refuse la consultation automatisée (HTTP 403), de sorte qu'elle n'a pu être reconfirmée sur sa source officielle — même obstacle qu'aux sections 8.4 et 10.
 213. Cabinet du Premier ministre du Canada. « Prime Minister Carney launches AI for All: Canada's new national artificial intelligence strategy ». Communiqué, 4 juin 2026. <https://www.pm.gc.ca/en/news/news-releases/2026/06/04/prime-minister-carney-launches-ai-all-canadas-new-national-artificial>
 214. Montreal AI Ethics Institute. « The Death of Canada's Artificial Intelligence and Data Act: What Happened, and What's Next for AI Regulation in Canada? » — analyse (projet de loi C-27, portant la LIAD, mort au feuillet à la prorogation du 6 janvier 2025 ; non réintroduit). <https://montrealaiethics.ai/the-death-of-canadas-artificial-intelligence-and-data-act-what-happened-and-whats-next-for-ai-regulation-in-canada/>
 215. Pega. « Pega Powers AI Agents to Reliably Drive Mission-Critical Work ». Communiqué, 8 juin 2026 (prise en charge de MCP : processus Pega découvrables et exécutables par des agents tiers autorisés — Anthropic Claude, Google Gemini, OpenAI, AWS AgentCore ; approche « Predictable AI » portant le raisonnement à la conception des flots). <https://www.pega.com/about/news/press-releases/pega-powers-ai-agents-reliably-drive-mission-critical-work>
 216. Appian. « Appian Embeds Agentic AI into Business Processes to Deliver Scalable, Governable Enterprise Value ». Communiqué, **28 avril 2025** (Agent Studio en bêta). ⚠ **Audit du 8 août 2026 : *ni MCP ni l'audit des exécutions ne figurent dans ce commu-***

niqué — ces deux éléments proviennent d'un communiqué d'avril 2026 et avaient été importés ici par erreur. <https://appian.com/about/explore/press-releases/2025/appian-embeds-agentic-ai-into-business-processes-to-deliver-scal>

217. A.-G. Bruneau. « Borealis-Go — démonstrateur d'interopérabilité agentique MCP + A2A en Go (pré-qualification de crédit, coopérative financière fictive) : rapport final, registre de décisions d'architecture (ADR 0001 à 0012) et journaux de vérification ». Corpus compagnon (même auteur), dépôt Monographies, dossier « 1 - InteroperabiliteAgentique », clôture le 7 juillet 2026, audit post-clôture le 8 juillet 2026. SDK : go-sdk MCP v1.6.1 ; a2a-go v2.3.1.
218. A.-G. Bruneau. « L'autonomie encadrée — interopérabilité et orchestration agentique dans les services financiers canadiens (état des lieux 2024-2026) ». Monographie, corpus compagnon (même auteur), dépôt Monographies, dossier « 2 - OrchestrationAgentique », version 1.0, gel de l'information les 16-17 juillet 2026 ; socle factuel coté par niveaux de preuve, passe de revalidation finale le 17 juillet 2026.
219. A.-G. Bruneau. « L'entreprise agentique — la fabrique de confiance : identité non humaine, délégation vérifiable, maillage d'agents et AgentOps à l'horloge post-quantique (2026-2030) ». **Document de cadrage** (produit d'exigences v0.1, table des matières commentée v0.4, plan d'exécution v0.1), corpus compagnon (même auteur), dépôt Agentique, dossier « 3 - EntrepriseAgentique », 18 juillet 2026. **Réserve — aucun chapitre rédigé ; socle factuel propre : zéro entrée** (33 entrées héritées, 15 lots d'instruction ouverts, 0 clos). Cité dans la présente revue comme programme de recherche et instrument d'analyse, jamais comme source de fait (section 13.4).
220. A.-G. Bruneau. « Interopérabilité et Orchestration Agentiques en Entreprise — autonomie encadrée et fabrique de confiance : déployer des agents en services financiers réglementés (2024-2032) » —  *volume renommé le 8 août 2026 ; il portait « La somme agentique » à la date de cette consultation, et c'est sous ce titre qu'il se lit dans tout rendu antérieur.* **Document de cadrage** (table des matières commentée), corpus compagnon (même auteur), dépôt Agentique, dossier « 2 - Compendium Agentique ». Version **v0.4 du 19 juillet 2026** — passe de cohérence interne et de discipline épistémique, pilotée par contrôles exécutables validés par mutation, sur la v0.3 du même jour (rebalancement structurel et audits de couverture contre les trois volumes sources) —, les deux états consultés à cette date ; la version v0.2 du 18 juillet était celle de l'édition initiale de la section 13. **Réserve — aucun chapitre rédigé** : plan de refonte des Vol. I à III en un omnibus de 54 chapitres et 12 livres, dont le statut déclaré précise que « les trois volumes sources font foi » tant qu'il n'est pas écrit ; l'énoncé « refonte pure — aucun contenu neuf » de la v0.3 est qualifié par la v0.4, qui consigne quatre enrichissements intra-chapitres déclarés. Cité comme décisions de fusion, arbitrages éditoriaux et constats d'audit sur son propre corpus, **jamais comme source de fait** (sections 13.5 et 13.6).
221. Linux Foundation. « Linux Foundation Welcomes Agentgateway Project to Accelerate AI Agent Adoption While Maintaining Security, Observability and Governance ». Communiqué, 25 août 2025 (Open Source Summit Europe ; mandataire « natif IA » créé par Solo.io, prise en charge d'A2A et de MCP). <https://www.linuxfoundation.org/press/linux-foundation-welcomes-agentgateway-project-to-accelerate-ai-agent-adoption-while-maintaining-security-observability-and-governance>

222. ⚠️ Agentic AI Foundation (Linux Foundation). Pages de projets et communiqués — formation de l’AAIF le 9 décembre 2025 (projets fondateurs : Model Context Protocol, goose, AGENTS.md ; membres platine AWS, Anthropic, Block, Bloomberg, Cloudflare, Google, Microsoft, OpenAI) ; accueil d’agentgateway comme quatrième projet hébergé le 4 juin 2026 (licence Apache 2.0 ; « 300+ active contributors across over 60 organizations », métrique auto-déclarée par le projet) ; 190 organisations membres déclarées au 18 mai 2026. État consulté le 18 juillet 2026 : quatre projets hébergés, **aucun présenté comme une norme de maillage d’agents**. <https://aaif.io/projects/>
223. ⚠️ Cloud Native Computing Foundation. Fiche de projet « kagent » — accepté au niveau *bac à sable* (Sandbox) le 22 mai 2025 ; aucune promotion en incubation consignée au 18 juillet 2026 ; version la plus récente v0.10.0-beta7 du 13 juillet 2026 (seuil 1.0 non atteint). <https://www.cncf.io/projects/kagent/>
224. Cloud Native Computing Foundation. « Cloud Native Computing Foundation Announces OpenTelemetry’s Graduation, Solidifying Status as the De Facto Observability Standard ». Communiqué, 21 mai 2026 (Observability Summit, Minneapolis ; audit de sécurité indépendant et revue formelle de gouvernance ; « plus de 12 000 contributeurs issus de plus de 2 800 entreprises » et volumes de téléchargement — métriques publiées par une partie prenante du projet). **Réserve** — la graduation vise le projet dans son ensemble ; le communiqué ne mentionne pas les conventions GenAI et ne leur confère aucune stabilité. <https://www.cncf.io/announcements/2026/05/21/cloud-native-computing-foundation-announces-opentelemetrys-graduation-solidifying-status-as-the-de-facto-observability-standard/>
225. ⚠️ OpenTelemetry Authors. « Releases — open-telemetry/semantic-conventions ». GitHub : version **1.42.0 du 12 juin 2026**, qui déprécie et transfère l’ensemble des attributs, métriques, événements et étendues `gen_ai.*` vers un dépôt dédié ; version 1.43.0 du 3 juillet 2026 (conventions centrales auxquelles renvoient les documents GenAI pour les attributs empruntés au tronc commun). <https://github.com/open-telemetry/semantic-conventions/releases>
226. ⚠️ OpenTelemetry Authors. « Moved: Generative AI semantic conventions ». Documentation OpenTelemetry — page canonique ne contenant plus qu’un avis de renvoi vers le dépôt dédié. Consultée le 18 juillet 2026. <https://opentelemetry.io/docs/specs/semconv/gen-ai/>
227. ⚠️ OpenTelemetry Authors. « open-telemetry/semantic-conventions-genai ». Dépôt GitHub créé le 5 mai 2026, dernière modification le 17 juillet 2026. **Aucune version publiée** au 18 juillet 2026 : liste des publications vide, journal des modifications réduit à une section « non publié ». Les conventions sémantiques GenAI ne possèdent donc aucun numéro de version qui leur soit propre. <https://github.com/open-telemetry/semantic-conventions-genai>
228. ⚠️ OpenTelemetry Authors. « Semantic Conventions for Generative AI agent operations — spans ». `semantic-conventions-genai`, `docs/gen-ai/gen-ai-agent-spans.md`, état du 17 juillet 2026 : étendues `create_agent`, `invoke_agent`, `invoke_workflow` et `plan` ; document entier au statut *Development*. <https://github.com/open-telemetry/semantic-conventions-genai/blob/main/docs/gen-ai/gen-ai-agent-spans.md>

229. ⚠️ OpenTelemetry Authors. « Semantic Conventions for Generative AI operations — metrics ». `semantic-conventions-genai`, `docs/gen-ai/gen-ai-metrics.md`, état du 17 juillet 2026 : douze métriques, toutes de type histogramme, toutes au niveau *Recommended* et au statut *Development*, dont `gen_ai.invoke_agent.duration`, `gen_ai.invoke_agent.inference_calls`, `gen_ai.invoke_agent.tool_calls`, `gen_ai.execute_tool.duration` et `gen_ai.workflow.duration`. <https://github.com/open-telemetry/semantic-conventions-genai/blob/main/docs/gen-ai/gen-ai-metrics.md>
230. ⚠️ OpenTelemetry Authors. « Semantic conventions for Generative AI events ». `semantic-conventions-genai`, `docs/gen-ai/gen-ai-events.md`, état du 17 juillet 2026 : événement `gen_ai.evaluation.result` (nom requis, valeur ou étiquette de score conditionnellement requises, explication recommandée) ; statut *Development*, le document signalant que les événements sont « in-development and not yet available in some languages ». <https://github.com/open-telemetry/semantic-conventions-genai/blob/main/docs/gen-ai/gen-ai-events.md>
231. ⚠️ OpenTelemetry Authors. « Document Status ». Spécification OpenTelemetry — définition du niveau *Development* : un composant à ce stade « SHOULD NOT be used in production » et « MAY be removed without prior notice » ; niveau situé sous *Alpha*, *Beta*, *Release Candidate* et *Stable*. Consultée le 18 juillet 2026. <https://opentelemetry.io/docs/specs/otel/document-status/>
232. ⚠️ OpenTelemetry Authors. « Inside the LLM Call: GenAI Observability with OpenTelemetry ». Blogue OpenTelemetry, 2026 — conventions décrites comme « already in use today and under active development ». Date exacte de publication non affichée sur la page consultée le 18 juillet 2026. <https://opentelemetry.io/blog/2026/genai-observability/>
233. ⚠️ OpenTelemetry Authors. « Gen AI attributes registry ». `semantic-conventions-genai`, `docs/registry/attributes/gen-ai.md`, état du 17 juillet 2026 : **61 attributs `gen_ai.*` relevés**, dont quatre seulement dans l'espace de noms de l'agent (`id`, `name`, `description`, `version`) ; **aucun ne décrit une chaîne de délégation, un mandat, une autorisation ni une identité authentifiable d'agent** (relevé exhaustif des noms d'attributs publiés). <https://github.com/open-telemetry/semantic-conventions-genai/blob/main/docs/registry/attributes/gen-ai.md>
234. ⚠️ OpenTelemetry Authors. « Enjeux ouverts — open-telemetry/semantic-conventions-genai ». GitHub, relevé du 18 juillet 2026 : propositions n° 98 (transfert d'agent à agent, 5 mai 2026), 180 (observabilité de l'autorisation agentique, 20 mai 2026), 243 (agents multiples dans une même télémétrie, 4 juin 2026), 254 (télémétrie du protocole A2A, 5 juin 2026), 334 (attributs d'identité et de provenance, 20 juin 2026), 345 et 350 (identité d'agent distincte de la ressource déployée, 25 et 26 juin 2026), 359 (provenance des évaluateurs, 3 juillet 2026). **Aucune fusionnée à cette date** ; aucun échéancier de stabilisation publié. <https://github.com/open-telemetry/semantic-conventions-genai/issues>
235. ⚠️ Arize AI. « OpenInference — Semantic Conventions ». Dépôt officiel, consulté le 18 juillet 2026 : jeu de conventions sémantiques distinct bâti sur OpenTelemetry, employé nativement par Phoenix et Arize AX, la documentation prescrivant de traduire au format OpenInference, au moyen de processeurs d'étendues, les traces produites

- selon d'autres conventions. https://github.com/Arize-ai/openinference/blob/main/spec/semantic_conventions.md
236. Model Context Protocol project. « Security Best Practices », révision 2025-11-25 de la spécification MCP — huit classes d'attaques traitées, dont le **délégué confus** (*confused deputy*) visant les serveurs mandataires à identifiant client statique, avec obligation (MUST) de consentement par client ; proscription explicite du **relais de jeton** (*token passthrough*), les serveurs ne devant pas accepter de jetons qui ne leur ont pas été explicitement émis ; deux variantes de détournement de session ; falsification de requête côté serveur ; compromission d'un serveur MCP local. https://modelcontextprotocol.io/specification/2025-11-25/basic/security_best_practices
 237. NIST — National Vulnerability Database. Entrées visant l'outillage du Model Context Protocol, relevées le 18 juillet 2026 : **CVE-2025-49596** (MCP Inspector antérieur à 0.14.1 — exécution de code à distance faute d'authentification entre le client et son mandataire ; publiée le 13 juin 2025) ; **CVE-2025-6514** (paquet `mcp-remote` 0.0.5 à 0.1.15 — injection de commande système à la connexion à un serveur MCP non fiable ; CVSS 3.1 de 9,6, critique ; publiée le 9 juillet 2025) ; **CVE-2025-54136** (Cursor $\leq$ 1.2.4 — exécution de code persistante par modification d'un fichier de configuration MCP déjà approuvé ; publiée le 1er août 2025) ; **CVE-2025-59528** (Flowise 3.0.5, nœud `CustomMCP` ; publiée le 22 septembre 2025) ; **CVE-2026-40933** (Flowise antérieur à 3.1.0 — sérialisation non sûre des commandes stdio de l'adaptateur MCP ; publiée le 21 avril 2026) ; **CVE-2026-30624** (Agent Zero 0.9.8 — serveurs MCP externes à commande arbitraire ; publiée le 15 avril 2026). <https://nvd.nist.gov/>
 238. NIST. Normes fédérales de traitement de l'information post-quantiques, versions finales du 13 août 2024 — **errata du 31 juillet 2026** ;  le correctif du 23 février 2026 que cette entrée portait n'existe pas (audit du 8 août 2026) — : **FIPS 203** (*Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard*, ML-KEM), **FIPS 204** (*Module-Lattice-Based Digital Signature Standard*, ML-DSA) et **FIPS 205** (*Stateless Hash-Based Digital Signature Standard*, SLH-DSA). **Réserve** — errata publiés après parution : note de planification du 17 novembre 2025 sur FIPS 203, correctif du 23 février 2026 sur FIPS 204. <https://csrc.nist.gov/pubs/fips/204/final>
 239. NIST. « Considerations for Achieving Crypto Agility: Strategies and Practices » (CSWP 39). Version finale du 19 décembre 2025, première mise à jour (upd1) du 29 juin 2026. <https://csrc.nist.gov/pubs/cswp/39/upd1/considerations-for-achieving-crypto-agility/final>
 240. IETF. RFC 9964, « ML-DSA for JSON Object Signing and Encryption (JOSE) and CBOR Object Signing and Encryption (COSE) ». Norme proposée (*Proposed Standard*), mai 2026, groupe de travail COSE — enregistrement des identifiants d'algorithme ML-DSA-44, ML-DSA-65 et ML-DSA-87 pour les formats de signature JSON et CBOR. <https://datatracker.ietf.org/doc/rfc9964/>
 241. Gouvernement du Canada. Loi sur les services bancaires axés sur le consommateur — édictée par l'art. 224 de la *Loi d'exécution du budget de 2025, n° 1* (projet de loi C-15, sanction royale le 26 mars 2026 ; L.C. 2026, ch. 3) ; projet de *Règlement sur les services bancaires axés sur le consommateur* prépublié dans la Gazette du Canada, Partie I, vol. 160, n° 26, le 27 juin 2026, assorti d'une période de prépublication prolongée de 60

- jours. **Réserve** — faits négatifs relevés sur les textes consultés le 18 juillet 2026 : **aucun organisme de normalisation technique n’y est désigné** (désignation renvoyée à un arrêté), et **ni la loi ni le projet de règlement ne mentionnent l’intelligence artificielle ou la prise de décision automatisée**. <https://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2026/2026-06-27/html/reg3-eng.html>
242. Parlement du Canada. Projet de loi C-36, « An Act to enact the Protecting Privacy and Consumer Data Act, to amend the Personal Information Protection and Electronic Documents Act and to make amendments to other Acts » (45e législature, 1re session ; première lecture le 15 juin 2026). **Réserve** — **non adopté** : à l’étape de la deuxième lecture en Chambre au 18 juillet 2026 ; numérotation d’articles susceptible de changer en comité. Définit l’*automated decision system* comme toute technologie qui « assiste ou remplace » le jugement d’un décideur humain ; ne comporte aucun équivalent de la Loi sur l’intelligence artificielle et les données du défunt projet de loi C-27. <https://www.parl.ca/legisinfo/en/bill/45-1/c-36>
 243. Y. Yang, M. Ma, Y. Huang *et al.* « Agentic Web: Weaving the Next Web with AI Agents ». arXiv:2507.21206v1, juillet 2025. <https://arxiv.org/abs/2507.21206>
 244. C. Pattison, M. Boulos, N. Kolt *et al.* « The Agentic Web Requires New Normative Infrastructure ». arXiv:2606.10711v2, juin 2026. <https://arxiv.org/abs/2606.10711>
 245. Y. Jin, S. Wu, C. Chen *et al.* « The Web4 Agent Economy: A Large-Scale Empirical Study of the Landscape, Challenges, and Opportunities ». arXiv:2606.25876v1, juin 2026. <https://arxiv.org/abs/2606.25876>
 246. S. Ling, Y. Huang, Y. Du *et al.* « Free-Riding the Agentic Web: A Systematic Security Analysis of x402 Payments ». arXiv:2605.30998v2, mai 2026. <https://arxiv.org/abs/2605.30998>
 247. B. A. Hu, H. Rong et M. Van Kleek. « Dissociative Identity: Language Model Agents Lack Grounding for Reputation Mechanisms ». arXiv:2605.30169v3, mai 2026 (v3 du 2 juillet 2026) —  **acceptée depuis à ACM FAccT 2026**, doi:10.1145/3805689.3806748 : *cette pièce n’est plus une prépublication non révisée*. <https://arxiv.org/abs/2605.30169>
 248. C. Trout, S. Koyejo, S. Romanosky *et al.* « Underwriting the Agent Economy: The Blueprint for an AI Insurance Stack ». arXiv:2607.11999v2, juillet 2026. <https://arxiv.org/abs/2607.11999>
 249. M. R. Morris, J. Sohl-Dickstein, N. Fiedel *et al.* « Levels of AGI for Operationalizing Progress on the Path to AGI ». arXiv:2311.02462v5, novembre 2023 (v5 du 24 septembre 2025) —  **parue aux actes de l’ICML 2024** (article de position) : *cette pièce n’est plus une prépublication non révisée*. <https://arxiv.org/abs/2311.02462>
 250. Angie Jones (vice-présidente de l’ingénierie, Block). Exposé public sur le déploiement à l’échelle de l’entreprise de l’agent goose et de MCP (All Things Open 2025 ; repris en entretien au GitHub Universe 2025) — déploiement à environ 12 000 employés couvrant une quinzaine de fonctions en deux mois, 75 % des ingénieurs économisant 8 à 10 heures par semaine dès le premier mois. **Réserve** — métriques d’adoption auto-déclarées par l’entreprise, énoncées en exposé public et concordantes entre plusieurs comptes rendus secondaires (dont « How Block scaled MCP across 12,000 employees in two months », We Love Open Source / All Things Open), mais non re-vérifiées sur une transcription

primaire : la page de la conférence refuse la consultation automatisée (HTTP 403).
<https://2025.allthingsopen.org/speakers/angie-jones>

251. ⚠ Model Context Protocol project (Agentic AI Foundation / Anthropic). « Model Context Protocol Specification », révision **2026-07-28**. Noyau sans état ; `server/discover` au niveau d'exigence MUST ; requêtes à plusieurs allers-retours (MRTR) ; en-têtes `Mcp-Method` et `Mcp-Name` exigés sur le transport *Streamable HTTP* ; résultats de liste porteurs de `ttlMs` et `cacheScope`. **Réserve** — révision non rétrocompatible : les serveurs de cette révision peuvent ne pas fonctionner avec les clients antérieurs, et réciproquement. Consultée le 29 juillet 2026. <https://modelcontextprotocol.io/specification/2026-07-28>
252. ⚠ Model Context Protocol project. « Key Changes » — journal des changements de la révision 2026-07-28 depuis la révision 2025-11-25. Suppression de la poignée de main `initialize/notifications/initialized`, des sessions de niveau protocole et de l'en-tête `Mcp-Session-Id` ; suppression de `ping`, `logging/setLevel` et de la notification de changement de racines ; retrait de la reprise de flux et de la redélivrance de messages ; tâches transférées à une extension officielle ; champ `resultType` obligatoire ; politique d'allocation des codes d'erreur ; **dépréciation de Roots, Sampling et Logging**, du transport HTTP+SSE et de l'enregistrement dynamique de client de la RFC 7591 au profit des *Client ID Metadata Documents* ; durcissement de l'autorisation (paramètre issu de la RFC 9207 à valider par le client, identifiants liés à leur émetteur) ; **conventions de propagation du contexte de traçage OpenTelemetry** (`traceparent`, `tracestate`, `baggage`) documentées dans `_meta` ; **politique de cycle de vie et de dépréciation à fenêtre minimale de douze mois** et registre des fonctionnalités dépréciées. Consulté le 29 juillet 2026. <https://modelcontextprotocol.io/specification/2026-07-28/changelog>
253. Model Context Protocol project. « The 2026-07-28 Specification ». Billet d'annonce, 28 juillet 2026 — motif déclaré du passage sans état (déploiement derrière un répartiteur de charge à tourniquet, sans stockage partagé) ; routage par en-têtes destiné aux passerelles et pare-feux applicatifs ; trousse de développement de premier rang mises à jour. **Réserve** — l'adoption déclarée le jour même par plusieurs exploitants d'infonuagique est une déclaration de fournisseurs, non une mesure. <https://blog.modelcontextprotocol.io/posts/2026-07-28/>
254. Parlement européen et Conseil de l'Union européenne. **Règlement (UE) 2026/1744 du 8 juillet 2026** modifiant les règlements (UE) 2024/1689, (UE) 2018/1139 et (UE) 2023/1230 en ce qui concerne la simplification de la mise en œuvre des règles harmonisées en matière d'intelligence artificielle (« Digital Omnibus on AI »). Publié au *Journal officiel* le **24 juillet 2026** ; entrée en vigueur le troisième jour suivant la publication (**27 juillet 2026**). Reporte l'application des sections 1 à 3 du chapitre III au **2 décembre 2027** pour les systèmes de l'article 6, paragraphe 2 (annexe III) et au **2 août 2028** pour ceux de l'article 6, paragraphe 1 (annexe I) ; ajoute à l'article 5 deux interdictions nouvelles (images intimes réalistes générées sans consentement ; matériel d'abus sexuel d'enfants). ⚠ La réserve « aucune version consolidée disponible » que portait cette entrée est **caduque** (audit du 8 août 2026) : la consolidation du règlement (UE) 2024/1689 au 27 juillet 2026 est publiée, CELEX 02024R1689-20260727. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L_202601744

255. NIST. « SP 800-53 Control Overlays for Securing AI Systems » (COSaIS) — document de cadrage et plan d'action, août 2025, et page de projet du CSRC : superpositions adaptant, ajustant et complétant les contrôles existants de la SP 800-53 plutôt que création d'un catalogue propre à l'IA ; cinq catégories de déploiement, dont les systèmes mono-agent et multi-agents ; premier projet public annoncé pour l'exercice financier 2026. **Réserve** — aucune superposition publiée au 29 juillet 2026 ; distinct de l'initiative de normalisation des agents du 17 février 2026 [61]. <https://csrc.nist.gov/Projects/cosais/use-cases>
256. Z. Li, Q. Wang et Z. Wang. « Five Attacks on x402 Agentic Payment Protocol ». arXiv:2605.11781v1, mai 2026 — cinq attaques sur l'autorisation et la protection contre le jeu de l'enchaînement de paiement. **Réserve** — prépublication non révisée par les pairs ; converge avec [246] sans valoir réplique. <https://arxiv.org/abs/2605.11781>
257. 🚧 Paiements Canada. « Système de paiement en temps réel (RTR) ». Page du système, consultée le 29 juillet 2026 : cible de lancement au **quatrième trimestre de 2026**, publication du règlement d'exploitation et des règles annoncée pour le trimestre en cours, essais d'assurance de solution avec les participants entamés. **Réserve** — l'entrée en vigueur du règlement d'exploitation et des règles au **24 août 2026**, ainsi que l'approbation du cadre juridique par le ministre fédéral des Finances, sont rapportées par des comptes rendus secondaires et **ne figurent pas** sur cette page primaire. <https://www.payments.ca/systems-services/payment-systems/real-time-rail-payment-system>
258. A.-G. Bruneau. *L'entreprise agentique* (Vol. III du corpus compagnon) — monographie **rédigée** depuis le 22 juillet 2026 : trente-quatre pièces, socle factuel propre coté par niveaux de preuve, plan et gouvernance à jour. **Réserve** — « rédigé ne vaut pas publiable » : remontées ouvertes, arbitrages révocables, dette de vote déclarée sur deux entrées de socle. Aucun fait de la présente revue n'y est adossé (section 13.8) ; la référence [219], qui décrit l'état de cadrage antérieur, n'est pas corrigée — elle était exacte à sa date.
259. A.-G. Bruneau. *Interopérabilité et Orchestration Agentiques en Entreprise* — 🚧 *titre du 8 août 2026* ; « *La somme agentique* » à la date de consultation — (Vol. IV du corpus compagnon) — compendium **rédigé et arrêté** au 29 juillet 2026 : cinquante chapitres en cinq livres, socle consolidé de **cent cinquante-neuf entrées** (quarante-six du Vol. II, quatre-vingt-seize du Vol. III, dix-sept du Vol. I au niveau de preuve le plus faible), rendu paginé de **mille cent quatorze pages** (*huit cent cinquante-sept à la date de consultation ; re-mesuré le 8 août 2026 après refonte du gabarit au format Letter*). Statut de **révision finale sous régime de diffusion en bibliothèque personnelle**. **Réserve** — trois portes de conformité satisfaites sur pièce, quatre closes pour ce seul régime par dérogation nommée, deux critères de publication dérogés et non satisfaits faute de relecteur distinct du rédacteur ; **aucun vote adversarial conduit** ; sur cent vingt-trois entrées à sensibilité temporelle re-datées, quatre-vingt-onze inchangées, dix changées, vingt-deux non établies ; **aucun énoncé central**, les trois volumes sources faisant foi. Ni opposable ni publiquement diffusé : décrit ici comme objet de veille, jamais cité à l'appui d'un énoncé (section 13.8).
260. M. Cemri, M. Z. Pan, S. Yang *et al.* « Why Do Multi-Agent LLM Systems Fail? ». arXiv:2503.13657v3, mars 2025 — taxonomie **MAST** : **quatorze modes de défaillance en trois catégories** (défauts de conception du système, mésalignement entre agents, défaut de vérification de la tâche), construite sur 150 traces annotées et validée sur plus

- de 1 600 traces issues de sept cadriciels multi-agents. **Réserve** — prépublication ; les catégories, non les proportions, sont reprises ici. <https://arxiv.org/abs/2503.13657>
261. ⚠️ OpenAI. « Handoffs » — documentation du SDK Agents (Python). Les transferts entre agents sont **représentés comme des outils** auprès du modèle, nom par défaut `transfer_to_<nom_agent>` ; ils « demeurent au sein d’une même exécution » ; l’agent receveur voit **l’intégralité de l’historique de conversation précédent** sauf filtre d’entrée explicite. Consultée le 29 juillet 2026. <https://openai.github.io/openai-agents-python/handoffs/>
 262. ⚠️ LangChain. « langgraph-supervisor » — bibliothèque préconstruite du patron de délégation hiérarchique, publiée sous l’organisation qui maintient LangGraph (dépôt `langchain-ai/langgraph-supervisor-py`, référence Python `langgraph-supervisor`). Consultée le 29 juillet 2026. <https://github.com/langchain-ai/langgraph-supervisor-py>
 263. ⚠️ Model Context Protocol. « modelcontextprotocol/conformance » — suite de conformité publique du protocole, dépôt créé le 10 juillet 2025, exécutable par `npm`, couvrant plusieurs révisions datées ; `tier-check` produit un taux de réussite par SDK et fonde le système de tiers. Gel des exigences par révision de spécification (correctif du 7 août 2026) ; scénarios de cycle de vie de session et JSON Schema 2020-12 ajoutés le 31 juillet 2026. Consulté le 8 août 2026. <https://github.com/modelcontextprotocol/conformance>
 264. ⚠️ A2A Project. « a2aproject/a2a-tck » — *technology compatibility kit* du protocole A2A, sous licence Apache-2.0, publié en mai 2025 ; accompagné de `a2a-inspector` et `a2a-itk`. **Aucune modification depuis le 29 juin 2026**. Consulté le 8 août 2026. <https://github.com/a2aproject/a2a-tck>
 265. ⚠️ Model Context Protocol. « modelcontextprotocol/registry » — version v1.8.1 mise en production le 6 août 2026, corrigeant une prise de contrôle d’espace de nommage d’organisation par `github.io`. <https://github.com/modelcontextprotocol/registry/releases/tag/v1.8.1>
 266. ⚠️ Model Context Protocol. « Agents Working Group charter » — demande de tirage n° 3200, publiée le 5 août 2026 : le livrable principal est de stabiliser l’extension *Tasks* et de la promouvoir dans le protocole de base. <https://github.com/modelcontextprotocol/modelcontextprotocol/pull/3200>
 267. ⚠️ A2A Project. Réception des signalements de vulnérabilité transférée aux *GitHub Security Advisories*, 31 juillet 2026. <https://github.com/a2aproject/A2A/security>
 268. ⚠️ IBM / i-am-bee. Dépôt `i-am-bee/acp` (*Agent Communication Protocol*) — **archivé et marqué déprécié depuis le 25 août 2025** ; dernier commit du 18 juillet 2026. Consulté le 8 août 2026. <https://github.com/i-am-bee/acp>
 269. ⚠️ Model Context Protocol. Billet du projet, 28 juillet 2026 — volume de téléchargements mensuels annoncé « close to half-a-billion downloads a month ». **Métrique auto-déclarée par le projet**. <https://blog.modelcontextprotocol.io/>
 270. ⚠️ Anthropic. Billet du 28 juillet 2026 — « surpassed 400M monthly SDK downloads, a 4x increase this year » et « over 950 MCP servers in the connectors directory ». **Métriques auto-déclarées par le fournisseur**. <https://claude.com/blog>
 271. Block, Inc. Lettre aux actionnaires du deuxième trimestre 2026, formulaire 8-K, pièce 99.1, déposée auprès de la *Securities and Exchange Commission* le 5 août 2026 — « in June, agentic AI helped write and review nearly all of our production code changes ». **Énoncé**

- de l'émetteur, versé en document déposé. <https://investors.block.xyz/financials/quarterly-results/>
272. Audit dynamique de 414 serveurs MCP publics — 68 vulnérabilités relevées (injection SQL, falsification de requête côté serveur vers les métadonnées d'infonuagique, traversée de chemin) ; **91,8 % des serveurs sans authentification OAuth**. arXiv:2608.00150, 31 juillet 2026. <https://arxiv.org/abs/2608.00150>
 273. X. Chen *et al.* « MemSecBench: Tracking Agent Memory Poisoning from Persistence to Consequence and Repair ». arXiv:2607.27080, 29 juillet 2026 — 310 cas de cycle de vie liés ; la mémoire malveillante persiste dans 84,2 % des cas et la chaîne écriture-exécution aboutit dans 50,3 %. **Préimpression non révisée par les pairs**. <https://arxiv.org/abs/2607.27080>
 274. ⚠ Bureau du surintendant des institutions financières. Bulletin « Generative and Agentic AI » — saines pratiques non contraignantes : définition de l'IA agentic, risques de chaînage d'outils et d'accès surprivilegié, moindre privilège et points d'approbation. 13 juillet 2026. <https://www.osfi-bsif.gc.ca>
 275. International Data Corporation. Communiqué prUS53765225, 26 août 2025 — la projection de **1 300 milliards de dollars pour 2029 porte sur la dépense totale en intelligence artificielle**, « driven by » l'agentic, et non sur une dépense agentic. <https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS53765225>
 276. Internet-Draft draft-helixar-hdp-agentic-delegation-01 (soumission individuelle), 3 août 2026 — chaîne de sauts de délégation signée Ed25519, vérifiable hors ligne. **Brouillon individuel, non adopté par un groupe de travail**. <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-helixar-hdp-agentic-delegation/>
 277. Internet-Draft draft-reece-wimse-cross-org-delegation-01 (soumission individuelle), 30 juillet 2026 — énoncé du problème de la délégation récursive entre organisations. **Brouillon individuel, non adopté par un groupe de travail**. <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-reece-wimse-cross-org-delegation/>
 278. Commission européenne. « AI Act — Article 50 transparency obligations », foire aux questions, mise à jour du 24 juillet 2026 — les « **AI agents** » y sont rangés parmi les systèmes à interaction directe soumis à l'article 50(1), avec les agents conversationnels et les avatars. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/faqs/ai-act-article-50-transparency-obligations>
 279. ⚠ Commission européenne. Page « Regulatory framework for AI », mise à jour du 3 août 2026 — calendrier postérieur au règlement modificatif, et nouvelles interdictions des articles 5(1)(ba) et 5(1)(bb), annoncées pour décembre 2026. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai>
 280. Commission européenne. Communiqué IP/26/1714, 31 juillet 2026 — le code de bonne pratique sur la transparence des contenus générés par IA est jugé adéquat par la Commission et le Comité IA ; environ 190 signataires. <https://ec.europa.eu/commission/presscorner/>
 281. Gouvernement du Canada. DORS/2026-133 — règlement administratif n° 10 relatif au *Real-Time Rail*, *Gazette du Canada* partie II, 1er juillet 2026, **en vigueur le 24 août 2026**. Cadre juridique, et non mise en service. <https://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2026/2026-07-01/html/sor-dors133-fra.html>

282. x402 Foundation. Lancement opérationnel sous l'égide de la Linux Foundation, 14 juillet 2026 — 40 membres déclarés. <https://x402.foundation/>
283. ⚠ x402 Foundation. Dépôt canonique `x402-foundation/x402` — trois flux de paiement documentés le 8 août 2026 (`authorization`, `upfront`, `escrow`), `exact-canton` versé le 7 août, quatre correctifs de sécurité dans la fenêtre. `coinbase/x402` n'est plus qu'un miroir de développement. <https://github.com/x402-foundation/x402>
284. ⚠ Cloudflare. « Cloudflare Wallets » et `cloudflare.pay`, 4 août 2026 — **seule la réservation d'identifiant est ouverte**, le reste annoncé « in the coming months ». <https://blog.cloudflare.com/cloudflare-wallets>
285. ⚠ Cloudflare. Normes nommées de l'« Internet agentique », 6 août 2026 — x402, MCP, *Web Bot Auth* et PACT ; **ni AP2, ni UCP, ni ACP**. <https://blog.cloudflare.com/agentique-internet-standards>
286. OpenTelemetry. Registre des attributs `gen_ai.*`, dépôt `semantic-conventions-genai`, fichier `docs/registry/attributes/gen-ai.md` au commit `8c1b98a` du 7 août 2026 — **63 attributs, tous en statut *development*, aucun *stable*, aucune section *deprecated*, aucun décrivant une chaîne de mandat ou de délégation**. Relevé exhaustif. <https://github.com/open-telemetry/semantic-conventions-genai/blob/8c1b98a/docs/registry/attributes/gen-ai.md>
287. OpenTelemetry. Même fichier au commit `3cfb9e6` du 28 juillet 2026 — **61 attributs**. L'écart avec le relevé du 7 août date exactement la péremption du chiffre. <https://github.com/open-telemetry/semantic-conventions-genai/blob/3cfb9e6/docs/registry/attributes/gen-ai.md>
288. OpenTelemetry. `semantic-conventions v1.44.0`, 4 août 2026 — **aucun contenu `gen_ai`** ; le dépôt GenAI dédié n'a toujours publié aucune version. <https://github.com/open-telemetry/semantic-conventions/releases/tag/v1.44.0>
289. ⚠ Arize AI. `python-openinference-semantic-conventions v0.1.32`, 7 août 2026 — jeu de conventions concurrent de celui d'OpenTelemetry, activement publié. <https://github.com/Arize-ai/openinference/releases>
290. ⚠ Amazon Web Services. Annonces du 6 août 2026 — *AgentCore runtime instances* en disponibilité générale (exécution sur EC2, sessions jusqu'à quatorze jours contre huit heures, neuf régions) ; *AWS Agent Registry*, catalogue gouverné d'agents, d'outils et de serveurs MCP doté d'un point d'accès MCP ; limites de débit configurables sur *Gateway*. <https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/>
291. ⚠ Camunda. Notes de version — 8.10.0-alpha4 (6 août 2026), correctifs 8.9.14 et 8.8.34 ; connecteur *MCP Client* en disponibilité générale en 8.9 — ⚠ *statut non énoncé par les notes de version, attesté seulement par la sortie du connecteur de l'arbre `/early-access/alpha/`*, connecteurs *A2A Client* en accès anticipé (*alpha*). <https://github.com/camunda/camunda/releases>
292. Pegasystems. Communiqué du 14 juillet 2026 — Infinity 26 **disponible**, conception et exécution MCP comprises. <https://www.pega.com/about/news/press-releases>
293. ⚠ Appian. Documentation du serveur MCP, versions 26.6 et 26.7 — **aucune mention de bêta ni de préversion**. Consultée le 8 août 2026. <https://docs.appian.com/suite/help/26.7/mcp-server.html>

- 294. ⚠️ UiPath. Notes de version — *Automation Ops* en disponibilité générale le 30 juillet 2026 ; déclenchement de processus BPMN *Maestro* par files d'attente en disponibilité générale le 31 juillet 2026. <https://docs.uipath.com/automation-cloud/automation-cloud/latest/release-notes>
- 295. ⚠️ Temporal Technologies. Notes de version de Temporal Cloud — *Serverless Workers* sur AWS Lambda en préversion publique (3 août 2026), sur GCP Cloud Run en préversion (6 août 2026), *Projects* en pré-version (7 août 2026). <https://docs.temporal.io/cloud/release-notes>
- 296. ⚠️ Restate. Version v1.7.3, 7 août 2026. <https://github.com/restatedev/restate/releases/tag/v1.7.3>
- 297. W3C. Note *Verifiable Credentials Overview* v1.0 (30 juillet 2026) ; *Recognized Entities* v1.0 (2 août 2026) ; *VC Barcodes* v1.0 et *DID Resolution* v1 au stade *Candidate Standard* (6 août 2026). <https://www.w3.org/TR/did-resolution/>
- 298. OpenID Foundation. *Authorization API 1.0* (AuthZEN) — **OpenID Final Specification** approuvée en janvier 2026 ; brouillons de groupe de travail AARP et COAZ depuis le 15 juin 2026. <https://openid.net/wg/authzen>
- 299. ⚠️ OpenID Foundation. Programme de certification — conformité OpenID4VP et OpenID4VCI avec le profil HAIP achevée, auto-certification ouverte le 7 août 2026. <https://openid.net/certification/>
- 300. ⚠️ SPIFFE. Ajout de `wit-svid` aux valeurs `use` reconnues, 3 août 2026. <https://github.com/spiffe/spiffe>
- 301. ⚠️ Microsoft. Entra Agent ID pour Dataverse en **préversion publique**, 6 août 2026 ; l'accès conditionnel pour comptes d'agents demeure lui aussi en préversion. <https://learn.microsoft.com>
- 302. ⚠️ Google. Billet du 5 août 2026 sur le noyau MCP sans état — **les quatre SDK de premier rang sont en bêta**, non en disponibilité générale. <https://developers.googleblog.com/>
- 303. ⚠️ Gartner. Communiqué du 5 août 2026 — 55 % des directeurs de chaîne d'approvisionnement déclarent ne pas savoir quantifier le rendement de leurs investissements en IA, alors que 67 % du budget numérique y est consacré (n = 394 et n = 135). <https://www.gartner.com/en/newsroom>